

中图分类号

UDC×××

学校代码 10037

密 级 公开

北京物资学院

2021 级硕士研究生学位论文

(学术学位)

面向医疗废弃物运输车辆路径规划的

MOAPO 算法研究

Research on MOAPO Algorithm for
Path Planning of Medical Waste
Transport Vehicles

学 科：计算机科学与技术

专业方向：多目标优化算法

指导教师：王艳

姓 名：吴健

二〇二四年三月

独创性声明

本人声明：所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行独立研究工作所取得的研究成果。尽我所知，论文对本人和其他人作品的使用数量和质量均在著作权法规定的合理范围之内。除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的研究成果。对于在本研究工作中给予帮助和做出任何贡献的个人或集体均已在论文中作了明确的说明并表示了诚挚的谢意。**如所声明的内容与事实不符，与北京物资学院、导师及相关机构和人士无关，本人愿承担由此所引起的一切后果。**

学位论文作者签名： 吴健

日期： 2024年5月17日

关于论文使用授权的说明

本人完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留并向有关部门送交论文的复印件和电子版本，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用其他复制手段保存论文。

学位论文作者签名： 吴健

导师签名： 王艳

日期： 2024年5月17日

日期： 2024年5月17日

摘要

2020 年初, 医疗废弃物(简称医废)产出量从日常 40 吨左右陡增到峰值 290 吨左右。由于病毒传染性非常强, 所以对医废要做到日产日清, 在此背景下, 医疗废弃物运输压力不言而喻。因此需要对医疗废弃物运输车辆路径选择在成本、时间等方面进行全面优化。

本文对疫情下医废运输问题进行了研究, 在对正常情况及产废量发生变化的情况进行分析的基础上, 分别构建了相应的路径规划模型, 并提出了 2 种多目标拟态物理学优化(MOAPO)算法对其进行求解。主要研究成果如下:

(1) 在对北京、武汉等地疫情期间医院产废情况进行调研分析的基础上, 以及对医废处理处置状况进行了解的前提下, 构建了一个静态医废运输车辆路径规划模型。将拟态物理学优化算法的快速收敛特点以及遗传算法的良好的全局搜索能力相融合, 提出了一种改进的多目标拟态物理学优化(IMOAPO)算法, 并且利用一系列标准的多目标优化算法测试函数进行了数值实验, 同时与多个优秀的经典多目标优化算法(NSGAI、改进的 NSGAI、MOPSO)进行了比较, 实验结果表明该算法在收敛性、分布均匀性等方面具有良好性能。然后将该算法应用于静态医疗废弃物运输车辆路径规划中, 求解得到多个路径规划方案, 从中选取成本最低及时间最短的 2 个方案作为最优路线参考。

(2) 针对紧急医废运输状况, 构建了一个动态医废运输车辆路径规划模型。在 IMOAPO 算法的基础上, 引用了 Kolmogorov-Smirnov (K-S) 环境变化检测机制及相应的环境变化响应机制, 提出了一种动态多目标拟态物理学优化算法(DMOAPO), 并采用 CEC2023 的 10 个动态多目标优化算法测试函数对该算法的性能进行了实验分析, 结果表明, 该算法在收敛性、多样性和可扩展性等方面具有较好性能。在此基础上, 将该算法应用于动态医疗废弃物运输车辆路径规划, 每次环境变化后都会重新规划路线图, 求解得到多个路径规划方案, 从中选取成本最低及时间最短的 2 个方案作为最优路线参考。

(3) 开发了一个医废运输车辆管理平台, 可以直观地了解优化后的方案路线, 详细展示了出发点、结束点以及途径的各个医院。

本论文的研究可以为医疗废弃物运输提供科学高效的解决方案, 从而为医废管理实践提供理论指导和决策支持。

关键词: 医疗废弃物; 车辆路径规划; 拟态物理学优化算法; 动态多目标优化算法

ABSTRACT

At the beginning of 2020, the output of medical waste increased from about 40 tons per day to about 290 tons per day. Because the virus is highly contagious, the medical waste should be cleaned every day. Under this background, the logistical pressure of transporting medical waste is evident. Therefore, it is necessary to comprehensively optimize the vehicle routing problems of medical waste in terms of cost, time, and other factors.

This study investigates the transportation of medical waste under the context of the pandemic. It analyzes the transportation scenarios under normal circumstances and when there are changes in the amount of waste generated. Corresponding routing models are constructed based on the analysis. Furthermore, two Multi-Objective Artificial Physics Optimization (MOAPO) algorithms are proposed to solve the models. The main research findings are as follows:

(1) Based on the research and analysis of the medical waste production during the epidemic in Beijing, Wuhan, and other places, as well as an understanding of the treatment and disposal of medical waste, a static medical waste transportation vehicle routing model is constructed. By integrating the fast-convergence characteristics of the artificial physics optimization algorithm and the excellent global search capability of the genetic algorithm, an Improved Multi-Objective Artificial Physics Optimization Algorithm is proposed. It is tested using a series of standard multi-objective optimization benchmark functions, and compared with several excellent classical multi-objective optimization algorithms (NSGA-II, Improved NSGA-II, MOPSO). The experimental results show that the algorithm performs well in terms of convergence and uniform distribution. The algorithm is then applied to static medical waste transportation vehicle routing planning, and multiple routing plans were obtained. From these, the two plans with the lowest cost and shortest time were selected as the optimal routing references.

(2) In response to emergency medical waste transportation situations, a dynamic medical waste transportation vehicle routing planning model is constructed based on the IMOAPO algorithm. The model incorporates the K-S environmental change detection mechanism and corresponding environmental change response mechanism, and proposes a Dynamic Multi-Objective Artificial Physics Optimization Algorithm. The performance of this algorithm is tested using 10 dynamic multi-objective optimization test functions from CEC2023. The results indicate that the algorithm exhibits good performance in terms of convergence, diversity, and scalability. Based on this, the algorithm is applied to dynamic medical waste transportation vehicle routing planning. After each environmental change, the route map is replanned, resulting in multiple route

planning solutions. Among them, the two solutions with the lowest cost and shortest time are selected as optimal route references.

(3) A medical waste transportation vehicle management platform is developed, offering a visually intuitive understanding of the optimized route plans. The platform provides detailed information about the departure, endpoints, and hospitals along the route.

This research provides a scientific and efficient solution for medical waste transportation, thereby offering theoretical guidance and decision-making support for medical waste management practices.

Keywords: Medical Waste; Vehicle Path Planning; Artificial Physics Optimization Algorithm; Dynamic Multi-Objective Optimization Algorithm

目录

摘 要.....	I
ABSTRACT.....	III
目录.....	V
图目录.....	VII
表目录.....	XI
第 1 章 绪论.....	1
1.1 研究背景与研究意义.....	1
1.1.1 研究背景.....	1
1.1.2 研究意义.....	2
1.2 国内外研究现状.....	3
1.2.1 车辆路径规划研究现状.....	3
1.2.2 多目标优化算法研究现状.....	4
1.2.3 面向车辆路径规划的多目标优化算法研究现状.....	6
1.3 研究内容及技术路线.....	7
1.3.1 研究内容.....	7
1.3.2 技术路线.....	8
1.4 论文组织结构.....	9
1.5 本章小结.....	10
第 2 章 相关理论概述.....	11
2.1 车辆路径问题.....	11
2.2 动态车辆路径问题.....	12
2.3 多目标优化算法简介.....	13
2.3.1 多目标进化算法简介.....	13
2.3.2 拟态物理学优化算法简介.....	14
2.4 动态多目标优化算法简介.....	15
2.4.1 动态多目标优化算法的原理.....	15
2.4.2 算法中的关键技术和方法.....	15
2.5 本章小结.....	16
第 3 章 面向车辆路径规划的 IMOAP0 算法.....	17
3.1 医疗废弃物运输车辆路径规划静态模型构建.....	17
3.1.1 问题描述.....	17
3.1.2 模型建立.....	17
3.2 改进的多目标拟态物理学优化算法思想.....	19
3.3 改进的多目标拟态物理学优化算法步骤.....	22
3.4 优化算法性能分析.....	22
3.5 求解医疗废弃物运输车辆路径规划问题.....	28

3.6 本章小结.....	30
第 4 章 面向车辆路径规划的 DMOAPO 算法.....	31
4.1 医疗废弃物运输车辆路径规划动态模型构建.....	31
4.1.1 问题描述.....	31
4.1.2 动态医疗废弃物运输车辆路径规划模型构建.....	31
4.2 动态拟态物理学优化算法思想.....	33
4.2.1 Kolmogorov-Smirnov 检验.....	33
4.2.2 环境响应机制.....	33
4.3 动态拟态物理学优化算法步骤.....	35
4.4 DMOAPO 算法性能分析	36
4.5 求解动态医疗废弃物运输车辆路径规划问题.....	60
4.6 本章小结.....	61
第 5 章 医疗废弃物车辆运输管理平台构建.....	63
5.1 简介.....	63
5.2 系统界面.....	63
5.2.1 系统登录界面.....	63
5.2.2 医院管理界面.....	64
5.2.3 原始路线图界面.....	64
5.2.4 成本最优路线图界面.....	65
5.2.5 时间最少路线图界面.....	66
5.3 本章小结.....	66
第 6 章 总结与展望.....	67
6.1 总结.....	67
6.2 展望.....	67
6.3 本章小结.....	68
参考文献.....	69
攻读学位期间发表学术论文及科研情况.....	73
致谢.....	75

图目录

图 1-1 技术路线	9
图 2-1 动态多目标优化算法的一般框架	15
图 3-1 问题描述（多医废处理厂）	17
图 3-2 IMOAPO 的流程图	21
图 3-3 ZDT1 的 Pareto 前沿	24
图 3-4 ZDT2 的 Pareto 前沿	26
图 3-5 ZDT3 的 Pareto 前沿	27
图 3-6 随机路线图	28
图 3-7 成本最低路线图	28
图 3-8 时间最少路线图	28
图 3-9 随机路线图	29
图 3-10 成本最低路线图	29
图 3-11 时间最少路线图	29
图 4-1 问题描述（多医废处理厂）	31
图 4-2 动态拟态物理学优化算法流程图	35
图 4-3 DCF1-DMOAPO 的 PF	39
图 4-4 DCF1 的真实 Pareto 前沿	39
图 4-5 DCF2-DMOAPO 的 PF	40
图 4-6 DCF2 的真实 Pareto 前沿	40
图 4-7 DCF3-DMOAPO 的 PF	41
图 4-8 DCF3 的真实 Pareto 前沿	41
图 4-9 DCF4-DMOAPO 的 PF	43
图 4-10 DCF4 的真实 Pareto 前沿	43
图 4-11 DCF5-DMOAPO 的 PF	44
图 4-12 DCF5 的真实 Pareto 前沿	44
图 4-13 DCF6-DMOAPO 的 PF	45
图 4-14 DCF6 的真实 Pareto 前沿	45
图 4-15 DCF7-DMOAPO 的 PF	46
图 4-16 DCF7 的真实 Pareto 前沿	46
图 4-17 DCF8-DMOAPO 的 PF	47

图 4-18 DCF8 的真实 Pareto 前沿	47
图 4-19 DCF9-DMOAPO 的 PF.....	48
图 4-20 DCF9 的真实 Pareto 前沿	48
图 4-21 DCF10-DMOAPO 的 PF.....	49
图 4-22 DCF10 的真实 Pareto 前沿.....	49
图 4-23 DCF1-DMOAPO 的 PF.....	50
图 4-24 DCF1 的真实帕累托前沿.....	50
图 4-25 DCF2-DMOAPO 的 PF.....	51
图 4-26 DCF2 的真实帕累托前沿.....	51
图 4-27 DCF3-DMOAPO 的 PF.....	52
图 4-28 DCF3 的真实帕累托前沿.....	52
图 4-29 DCF4-DMOAPO 的 PF.....	53
图 4-30 DCF4 的真实帕累托前沿.....	53
图 4-31 DCF5-DMOAPO 的 PF.....	54
图 4-32 DCF5 的真实帕累托前沿.....	54
图 4-33 DCF6-DMOAPO 的 PF.....	55
图 4-34 DCF6 的真实帕累托前沿.....	55
图 4-35 DCF7-DMOAPO 的 PF.....	56
图 4-36 DCF7 的真实帕累托前沿.....	56
图 4-37 DCF8-DMOAPO 的 PF.....	57
图 4-38 DCF8 的真实帕累托前沿.....	57
图 4-39 DCF9-DMOAPO 的 PF.....	58
图 4-40 DCF9 的真实帕累托前沿.....	58
图 4-41 DCF10-DMOAPO 的 PF.....	59
图 4-42 DCF10 的真实帕累托前沿.....	59
图 4-43 第一次环境变化后车辆路径规划图.....	60
图 4-44 随机方案两个目标	61
图 4-45 成本最低最优路线	61
图 4-46 时间最少最优路线	61
图 4-47 随机方案两个目标	61
图 4-48 成本最低最优路线	61
图 4-49 时间最少最优路线	61
图 5-1 系统界面	64
图 5-2 医院管理界面	64
图 5-3 原始调度方案运输图	65

图 5-4 成本最低方案运输图	65
图 5-5 时间最少方案运输图	66

表目录

表 3-1 符号说明	18
表 3-2 IMOAPO 算法的测试函数	23
表 3-3 IMOAPO 性能评价指标	24
表 3-4 IMOAPO 与其他多目标优化算法 ZD1 测试函数的性能指标对比	25
表 3-5 IMOAPO 与其他多目标优化算法 ZDT2 测试函数的性能指标对比	26
表 3-6 IMOAPO 与其他多目标优化算法 ZDT3 测试函数的性能指标对比	27
表 3-7 单车场下 Pareto 最优解集	29
表 3-8 多车场下的 Pareto 最优解集	30
表 4-1 符号说明(剩下没标注的符号参考表 3.1)	32
表 4-2 动态 MOAPO 算法的测试函数	37
表 4-3 DMOAPO 在 DCF1 下的性能指标	40
表 4-4 DMOAPO 在 DCF2 下的性能指标	41
表 4-5 DMOAPO 在 DCF3 下的性能指标	42
表 4-6 DMOAPO 在 DCF4 下的性能指标	43
表 4-7 DMOAPO 在 DCF5 下的性能指标	44
表 4-8 DMOAPO 在 DCF6 下的性能指标	45
表 4-9 DMOAPO 在 DCF7 下的性能指标	46
表 4-10 DMOAPO 在 DCF8 下的性能指标	47
表 4-11 DMOAPO 在 DCF9 下的性能指标	48
表 4-12 DMOAPO 在 DCF10 下的性能指标	49
表 4-13 DMOAPO 在 DCF1 下的性能指标	50
表 4-14 DMOAPO 在 DCF2 下的性能指标	51
表 4-15 DMOAPO 在 DCF3 下的性能指标	52
表 4-16 DMOAPO 在 DCF4 下的性能指标	53
表 4-17 DMOAPO 在 DCF5 下的性能指标	54
表 4-18 DMOAPO 在 DCF6 下的性能指标	55
表 4-19 DMOAPO 在 DCF7 下的性能指标	56
表 4-20 DMOAPO 在 DCF8 下的性能指标	57
表 4-21 DMOAPO 在 DCF9 下的性能指标	58
表 4-22 DMOAPO 在 DCF10 下的性能指标	59

第 1 章 绪论

1.1 研究背景与研究意义

1.1.1 研究背景

2019 年 12 月，在这场全球范围内的公共卫生事件中，如果医疗废弃物处置不当，必然会引起二次传染事件，对疫情防控工作将是雪上加霜^[1]。因此，医疗废弃物的安全运输成为了一个紧迫的公共卫生问题。这些医疗废弃物，包括用过的个人防护设备、试剂盒等，不仅数量巨大，而且具有潜在的感染风险。因此，将这些医疗废弃物高效、安全的运输至指定的处置场所，对于疫情防控和环境保护工作而言都至关重要。

武汉突然爆发的疫情，使医疗废弃物产出量从日常 40 吨左右陡增到峰值 290 吨左右，是疫情前处置量的 6.5 倍。当时全市仅有一家医疗废弃物处置单位，产能为 50 吨/天，远远达不到疫情的处理需求。因此在对医废进行高温消毒的情况下，需要将其运往一些生活垃圾处理厂进行处置。面对这种突发事件，增加医疗废弃物处置单位的数量需要一定的时间，因此需要从车辆运输路径方案上面进行优化。在这种背景下，运用多目标优化算法来优化医疗废弃物车辆运输路线显得尤为重要。

在疫情爆发期间，国家及各级政府提出了许多医疗废弃物处理处置的实施方案。国家发改委、国家卫健委和生态环境部共同印发的《医疗废弃物集中处置设施能力建设实施方案》，着重强调提升医疗废弃物处理设施的能力和技术水平，以应对疫情带来的挑战。国家卫健委办公厅发布通知，强调了疫情期间医疗废弃物管理的重要性，提出了具体的管理和处理指导原则。生态环境部发布的《新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗废弃物应急处置管理和技术指南（试行）》指出了疫情期间医疗废弃物处理的紧急措施和技术指导原则。国务院办公厅关于印发《强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》的通知，则更广泛地涉及到了包括医疗废弃物在内的危险废弃物的监管和处理改革，旨在提升整体的废弃物处理能力和安全性。

这些政策反映了中国政府在疫情期间对医疗废弃物处理的全面和多层次的应对措施，从紧急应对到长期规划，涵盖了政策制定、技术指导、设施建设和监管改革等多个方面，显示出对公共卫生安全和环境保护的高度重视。

2020 年 2 月 14 日,习近平在中央全面深化改革委员会第十二次会议上指出要健全重大疾病医疗保险和救助制度,完善应急医疗救助机制,要健全统一的应急物资保障体系,把应急物资保障作为国家应急管理体系重要的建设内容^[2]。这场全球性质的公共卫生事件中如何有效且快捷的处置医疗废弃物就是其中的重中之重。在政府发布的《医疗废弃物集中处置技术规范》的公告中明确表明,医疗废弃物尽量做到日产日清,暂时贮存时间最长不超过 48 小时。这表明医疗废弃物的运输具有很强的时效性,而我国机动车数量的不断增加给城市道路交通造成了高负重和大压力,尤其是北京、上海、广州等一线城市,道路拥堵情况更为严重,这对医疗废弃物的运输产生巨大挑战^[3]。病毒通过飞沫进行传播,并具有极强的传染性,城市交通的复杂性增大了医疗废弃物运输的安全隐患,一旦运送过程中发生交通事故导致医疗废弃物溢出、散落将会造成疫情的扩散,造成不可挽回的健康损害和经济损失^[4]。

鉴于此,本课题选定研究方向为面向医疗废弃物运输车辆路径规划的 MOAPO 算法研究。在多目标优化方法基础上,应用车辆路径问题(VRP)的原理来研究医疗废弃物在日常情况和紧急情况下的运输策略;研究医疗废弃物的运输,以便更快、更安全的处置疫情医疗废弃物。

1.1.2 研究意义

在疫情发生的情况下,医疗废弃物的运输工作变得尤为重要和紧迫。本研究提出了改进的多目标拟态物理学优化算法和动态多目标拟态物理学优化算法,优化医疗废弃物运输车辆的路径问题。

在优化算法的理论创新方面,本课题在对多目标拟态物理学优化算法进行研究的基础上,引入遗传算法中的交叉变异思想,改进了多目标拟态物理学优化算法,提高了算法解集的多样性;并且提出了一种动态多目标拟态物理学优化算法,为动态多目标优化领域提供了新思路。这种方法不仅从理论上进行了创新,而且在处理动态车辆路径问题中展现出更高的实时性和灵活性,为复杂的医疗废弃物运输问题提供了全新的理论工具和方法。在推动跨学科理论融合方面,本研究将物理学、计算机科学和环境科学的理论和方法进行了融合;这种跨学科的研究工作为处理突发性车辆运输问题提供了新的理论视角和方法论,增加了学科之间的相互渗透和知识共享。

在疫情背景下,本研究提出的多目标优化算法,可以通过优化运输路线,减少运输时间和成本,确保医疗废弃物及时且安全的运输,从而缓解医疗废弃物处理设施的压力,提高医疗废弃物的处理效率。为了确保运输过程的安全与环保,考虑到医疗废弃物的易传染性,通过精确的算法设计,杜绝了运输过程中的环境

污染风险和病毒扩散的可能。搭建智能化医疗废弃物运输管理平台,该平台能有效监控医疗废弃物运输过程,实现车辆优化路径的可视性,为医疗废弃物的运输提供了强有力的技术支持。

综上所述,本研究不仅在理论上推动多目标优化算法的发展,提供跨学科研究的新模式,而且在实际应用中可以为疫情背景下医疗废弃物运输工作提供有效的解决方案,展现了理论与实际相结合的巨大潜力和价值。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 车辆路径规划研究现状

车辆路径问题 (Vehicle Routing Problem, VRP) 的研究在物流配送和交通管理等领域起着重要作用。近年来我国学者越发注重 VRP 的研究,不仅在理论上取得了相当大的进展,而且在实际应用方面也展示出广泛的创新之处。

理论上专注于特定条件下的车辆路径问题,例如多车场、带时间窗的车辆路径问题、生鲜车辆路径问题、冷链物流车辆路径问题等^[5-7]。这些研究考虑了更复杂的实际应用场景,如时间约束、不同类型的需求等。李国明和李军华^[8]针对带软时间窗的随机需求车辆路径问题,提出了一种改进的两阶段算法:第一阶段处理客户随机需求,第二阶段通过选择回配送中心算法修正误差,实验表明该算法具有较强的寻优能力和鲁棒性。李阳^[9]等人研究了动态需求下车辆路径问题的周期性优化模型,设计了混合变邻域人工蜂群算法,并考虑了车辆启动延迟系数,实验结果表明了该策略和算法在动态问题求解中的有效性。付朝晖和刘长石^[10]对多物流中心共同配送的车辆路径问题进行了研究,提出了一种改进蚁群算法,考虑了客户服务关系变化和需求的异质性,实验结果显示共享物流模式能降低成本,减少碳排放。

车辆路径问题的研究也在多目标优化领域有着很重要的分量,在提高算法的求解效率、准确性及探索新的优化策略和解决方案都有重要的研究价值。牛鹏飞^[11]等人重点总结了基于强化学习求解车辆路径问题的算法,将算法分类为基于动态规划、基于价值、基于策略等,并展望了未来研究方向。李楠^[12]等人研究了模糊需求下多时间窗车辆路径问题,提出了两阶段混合优化算法 (TSHOA),实验结果证实了 TSHOA 算法的有效性。

在实际应用方面,特别是在应急物流和末端配送中,车辆与无人机的协同优化至关重要,这类研究首先要考虑无人机的运营特性,如载重量和续航时间,更要顾及与传统车辆的协同配送。吴廷映^[13]等人研究了“卡车+无人机”模式下带时间窗的取送货车辆路径问题,建立了混合整数规划模型,并设计了自适应大邻

域搜索算法,通过算例分析了卡车与无人机联合配送模式对路径成本的影响。颜瑞^[14]等人研究了考虑区域限制的卡车搭载无人机车辆路径问题,构建了混合整数线性规划模型,并提出了结合最短路算法和禁忌搜索算法的混合算法,基于标准算例库设计了测试集并进行实验,结果显示混合算法具有良好的计算性能。

我国研究侧重于大数据和智能算法在城市交通和无人车辆路径规划中的应用,而国际上的研究则主要集中在理论研究和绿色物流领域。

在算法与模型的发展方面, Jayarathna^[15]等人探讨了多仓库车辆路径问题 (Multi-Depot Vehicle Routing Problem, MDVRP) 的研究,解决了从多个仓库分发货物的最优路径问题,注重成本最小化和符合车辆容量及行驶时间限制的路径设计。Derbel^[16]等人注重探索新型问题,考虑了环境影响和能源效率,以电动、绿色和混合动力车辆路线问题为优化对象,提供了新的解决方案。Hashimoto^[17]等人提出了一种新的评估方法,有效评估车辆路径问题的线性约束,使得车辆路径问题的解决更有效率。Abdullatif 和 Kassem^[18]针对基于智能体的车辆配送问题提出了一个基于 UML2.0 的模型,利用 UML 提供的清晰可视化和基于代理的建模的详细视图,有助于更好地理解 and 解决问题。

在环保和资源利用率的研究方面, Yu^[19]等人研究了双阶段车辆路径问题,考虑了城市运输者和临时驾驶者的配合,有效地将具有时间窗、覆盖选项和临时驾驶员的两级车辆配送问题的总成本降至最低,对城市最后一英里配送有着重要价值。Jabir^[20]等人研究绿色车辆路径问题在印度奶制品行业中的应用,提出了三种物流模型,用于设计乳制品行业的环保路线,强调了环保和效率的平衡,通过设计低排放的物流网络来减少环境影响。Elgharably^[21] 等人考虑经济、环境和社会三个方面的目标,构造出随机多目标绿色车辆路径模型。

国内外在车辆路径问题 (VRP) 的研究中都取得了显著的进展。这些研究不仅在理论上推动了车辆路径问题的发展,也为各种实际应用提供了有价值的解决方案和新的思路。

1.2.2 多目标优化算法研究现状

近些年来国内外关于多目标优化算法的研究重点集中在开发更高效、适应性更强的算法,以及在多种领域中的应用扩展都是当前研究热点。

多目标优化算法被广泛的应用于各大领域,其在特定领域上的应用能够有效提升该领域的科技发展。Wu&Tian^[22]设计了一种新的基于 Pareto 排序的差分进化算法,用于解决多目标优化问题中的早期进化和搜索不均匀问题,以华泰证券、中华数字证券和中国石油证券为实验案例,对 2019 年的股价进行了定量分析,这种方法可以简单快速地实现全球多目标优化,并找到最优组合方案,使投资者

能够根据自己的风险偏好做出决策。Liao^[23]等人提出了一个多目标优化框架,以最小化能源成本的同时保持室内空气质量,在预测模型阶段使用人工神经网络进行实时能源效用预测,在多目标优化阶段使用萤火虫算法来降低能源成本。Duman^[24]等人开发一种新的元启发式算法,专门用于解决多目标优化问题,提出的多目标自适应引导差分进化(MOAGDE)算法能有效地找到具有不同类型高复杂度决策/目标空间的多目标优化问题的 Pareto 最优解。Reznichenko 和 Podrzaj^[25]提出了一种适用于机械系统设计和控制的新型多目标优化算法,无需采用任何阶数降低技术。Piri 等^[26]人提高机器学习方法在处理不平衡心电图(CTG)数据集时的分类效率,使用基于拥挤距离的多目标蚂蚁狮优化(MOALOC)作为特征选择方法,使得大多数分类器的性能得到了提升。Hashemi^[27]等人提出了一种多目标灰狼优化(GWO)解决方案,与其他经典算法相比,所提方法在降低能耗、减少延迟和提高效率方面表现更佳。

在进化算法的发展上面,研究热点集中在进化计算领域。MOEA 的发展,其分类、优缺点分析,以及主要应用领域都是研究重点。Saini 和 Saha^[28]最近开发的基于多目标优化(MOO)的算法进行了综述,不仅探讨了各种应用领域而且还讨论了未来研究的可能方向。Huang 等人^[29]分析了多目标进化算法的优缺点,总结了 MOEA 的主要应用领域。Yasear 和 Mahamud^[30]提出了多目标群体智能(MOSI)元启发式算法,旨在解决包含两个或更多冲突目标的多目标优化问题,包括标量化、Pareto 优势、分解和基于指标的方法。秦全德^[31]等人对人工蜂群算法的改进研究进行了全面综述,包括算法的参数调整、混合算法和新的学习策略的设计,以及人工蜂群算法在约束优化和多目标优化的研究进展。马永杰和云文霞^[32]讨论了遗传算法的编码策略、遗传算子、参数确定、收敛性、欺骗问题等理论的国内外研究现状,并探讨了遗传算法的研究热点和发展方向。肖晓伟^[33]等人详细介绍了现实生活中的多目标优化问题及其解决方法的典型算法,讨论了这些算法的优缺点,并展望了多目标优化算法的未来发展方向。

多目标优化算法在处理复杂问题上发挥重要作用,但仍面临诸多挑战。算法的计算效率通常因问题规模增加而降低,对参数设置的敏感性可能影响到最终的优化效果。常见的算法如进化算法需要多次迭代以收敛到满意的解,同时可能存在早熟收敛的问题,限制了全局搜索能力。解的多样性和质量之间的平衡也是一大挑战,而真实世界问题的诸多复杂性约束常要求算法进行特定调整,不具备通用性。

1.2.3 面向车辆路径规划的多目标优化算法研究现状

多目标优化算法主要关注在给定的限制条件下,同时优化多个目标,将其应用于 VRP 问题,往往需要同时优化总行驶距离、成本、时间、车辆载重等目标。

在理论研究方面,陈雪^[34]等人针对同时取送货的绿色两级车辆路径问题,提出了一种结合聚类分解的学习型蚁群优化算法,该方法考虑了问题的结构特征和算法行为特征,提高了算法的全局和局部搜索能力。吴廷映和孙灏^[35]研究了考虑载重影响及耗电率的电动车的车辆路径问题,建立了以总成本最小化为目标的混合整数规划模型,并设计了改进的自适应大邻域搜索算法对其求解。Yahong^[36]研究了新鲜农产品分配过程中的路线优化问题,并建立了一个以最低总成本和交付时间为目标的多目标车辆路径优化模型,并提出了一种改进的遗传算法来解决多目标优化问题,仿真结果显示,该多目标车辆路径优化模型能够更好地考虑不同的优化目标,并得到更合理的车辆路径问题解决方案。胡蓉^[37]等人研究了城市中心区路况拥堵情况下的绿色多车场车辆路径问题,提出了一种融合蚁群优化算法和知识模型的学习型蚁群优化算法(LACO),考虑车辆行驶距离、载重和速度因素,通过不同规模问题的仿真实验验证了 LACO 算法的有效性。何美玲^[38]等人研究了带软时间窗的车辆路径问题,提出了改进蚁群算法(IACO),实验结果表明 IACO 的寻优能力高于其他算法。孟月洋和林克平^[39]提出了一个基于低碳排放的多目标车辆路径问题研究,他们建立了一个多目标混合整数编程模型,以最小化车辆数量、行程距离和碳排放成本,并设计了 NSGA-II 算法来解决该模型。

在医疗废弃物路径规划的方向,近几年我国也展开了一些相关研究。李莹针^[40]对 J 市医疗废弃物回收网络存在的问题,构建了一个考虑物流成本、泄露风险、覆盖范围、时间和容量约束的回收网络优化模型,并利用遗传-蚁群混合算法求解该模型,得到适用于 J 市的最优医疗废弃物回收网络布局 and 路径方案。李德生^[41]构建了一个以运输成本和碳排放绿色成本最小化为目标的医疗废物回收路径优化模型,并设计了一种融合爬山算子的改进遗传算法来高效求解该模型。李瑞琪^[42]针对单处置企业、车辆单次运输的场景,建立了回收节点选址模型和带容量与时间窗约束的车辆路径问题模型,并设计了相应的遗传算法和改进蚁群算法进行求解,针对多家处置企业、车辆多次巡回的场景,建立了带时间窗的多配送中心车辆路径问题模型,并设计了双蚁群算法求解。饶卫振^[43]为提高医疗废弃物转运车辆装载率、降低回收成本和疾病传播风险,提出了基于回收点的医疗废弃物协作回收模式,构建了协作回收车辆路径优化模型。梅雪芸^[44]针对疫情导致感染性医疗废弃物激增以及现有回收网络存在的时效性差、应急能力弱等问题,研究构建了以成本最小、安全风险最小、时间最短为目标的多周期医疗废弃物应急逆向物流网络选址模型。

1.3 研究内容及技术路线

1.3.1 研究内容

本文以疫情背景下医疗废弃物运输过程为研究对象,主要研究的是医疗废弃物车辆运输路径优化问题,在对相关问题进行详尽调研的基础上构建其数学模型,然后提出相应的多目标拟态物理学优化算法对其进行求解,目的是通过优化医疗废弃物运输车辆路径,从而加快疫情期间医疗废弃物的处理效率,平衡供需关系,最后建立一个医疗废弃物车辆运输管理平台。

1.面向疫情环境下医疗废弃物车辆路径优化的 IMOAPO 算法研究

首先对疫情环境下各大医院和城乡核酸采集点的医疗废弃物存储量以及医疗废弃物处置资源进行分析,考虑到医疗废弃物运输的安全性和实时性,设置了车辆容量和医院废弃物阈值,在以上的约束条件下,建立带时间窗的多车场车辆路径优化问题模型。

由于拟态物理学算法的收敛速度较快但容易陷入局部最优的特点,而遗传算法通过模拟自然选择和遗传机制来优化问题,所以能在搜索过程中能够保持多样性,有着易于与其他算法结合的优点,尤其是这种能够保持多样性的特征能够帮助避免陷入局部最优解,寻找到目标函数的全局最优解的特点,所以把 MOAPO 算法与遗传算法相融合,提出了一种改进的 MOAPO (IMOAPO) 算法,以便更快找到全局最优解。最后应用 IMOAPO 算法对上述构建的静态医疗废弃物运输车辆路径模型进行求解并对其进行仿真测试,基于仿真测试结果对算法中的参数再进行调整优化,根据仿真测试结果再次对上述所构算法模型进行检验和评价,并依据评价结果优化完善算法模型。

2.面向疫情环境下医疗废弃物车辆路径优化的 DMOAPO 算法研究

为了有效应对紧急情况(如疫情爆发)导致的医疗废弃物运输需求急剧增加的挑战,需要在上述传统的静态医疗废弃物运输车辆路径模型的基础上,构建一个更为灵活和高效的动态模型。这个动态模型不仅需要考虑医疗废弃物的即时产生量和运输紧急程度,还应将新出现的达到清运阈值的医院加入到路线规划中,当现有收运车辆容量不足以满足新增清运需求的时候,医废处理厂需要新派车辆加入清运工作。

提出一种动态多目标拟态物理学优化算法对上述模型进行求解,得到的路径作为动态医疗废弃物运输车辆的参考路线,通过仿真测试对算法的有效性和性能进行验证,基于仿真测试结果对算法中的参数再进行调整优化,根据仿真测试结

果再次对上述所构算法模型进行检验和评价,并依据评价结果优化完善构建的算法模型。

3.面向疫情环境下医疗废弃物运输车辆管理平台设计

为了更加直观和有效地展示多目标优化算法在医疗废弃物车辆运输模型中的应用成果,构建了一个专门的平台。这个平台不仅能展示由多目标优化算法生成的车辆路线图,还能提供实时数据更新、用户交互功能,并支持对路线规划的各种参数进行调整和优化。通过这个平台,用户可以清晰地看到不同优化目标(如最短路径、最低成本)对车辆路线规划的影响,并可以根据实际需要选择最合适的路线方案。此外,该平台还将具备强大的数据处理和可视化能力,系统展示不同优化结果下的医疗废弃物车辆路径图,为地区疫情防控工作提供参考。

1.3.2 技术路线

在疫情环境的这个背景下,收集相关医疗废弃物处置、多目标优化算法、拟态物理学优化算法、车辆调度问题的相关论文研究,确定基于面向医疗废弃物运输车辆路径规划的 MOAPO 算法研究为目标课题进行研究。

构建静态医疗废弃物车辆路径优化模型,然后提出一种基于多目标拟态物理学优化算法和遗传算法相融合的改进多目标拟态物理学优化算法(IMOAPO 算法),最后应用 IMOAPO 算法对上述构建的静态医疗废弃物车辆路径优化模型进行求解并对其进行仿真测试,基于仿真测试结果对算法中的参数再进行改进,根据仿真测试结果再次对上述所构算法模型进行检验和评价,并依据评价结果优化完善构建的算法模型。

构建动态医疗废弃物车辆路径优化模型,然后提出动态多目标拟态物理学优化算法对上述模型进行求解,最后通过仿真测试对算法的有效性和性能进行验证,基于仿真测试结果对算法中的参数再进行改进,根据仿真测试结果再次对上述所构算法模型进行检验和评价,并依据评价结果优化完善构建的算法模型。

根据疫情环境下医疗废弃物车辆路径优化结果在医疗废弃物管理平台上进行模拟仿真,再根据仿真测试结果再对平台进行改进。技术路线图如图 1-1 所示。

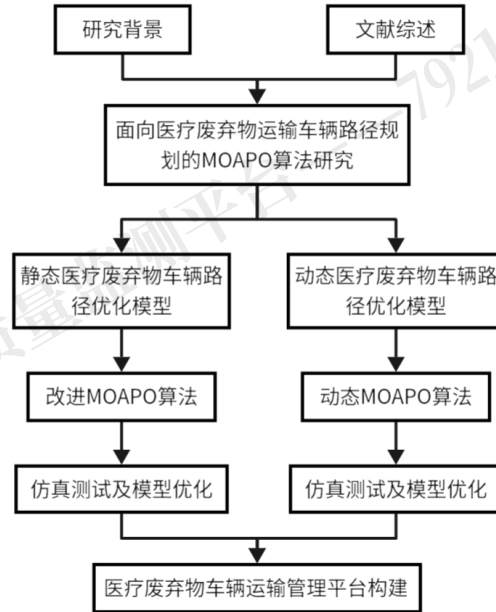


图 1-1 技术路线

1.4 论文组织结构

本研究课题的主要目标是提出一种改进拟态物理学优化算法适用于日常医疗废弃物车辆运输问题,分析比较现有的多目标优化算法和改进拟态物理学优化算法的优缺点;提出动态拟态物理学优化算法针对紧急状况下的医疗废弃物车辆运输问题,通过仿真实验对比动态拟态物理学优化算法的性能。

本论文共分为六章,各章节的具体内容如下。

第一章是绪论。主要探讨疫情环境下医疗废弃物处理的挑战和车辆路径规划在此领域中的重要性,分析多目标优化算法在提高医疗废弃物运输效率和降低成本中的优势。回顾国内外关于车辆路径规划、多目标优化算法和两者结合的研究现状。明确了论文的研究内容和技术路线。

第二章是相关理论简介。主要探讨车辆路径规划的基础理论和关键技术,介绍多目标优化算法的基本原理和特点,阐述动态多目标优化算法的设计方法。

第三章构建了医疗废弃物运输车辆路径规划静态模型,提出了改进的多目标拟态物理学优化算法,通过理论分析和仿真测试说明了改进的拟态物理学优化算法的有效性、优越性和在实际问题中的应用效果。

第四章构建了医疗废弃物运输车辆路径规划动态模型,提出了动态多目标拟态物理学优化算法,通过理论分析和仿真测试说明了动态多目标拟态物理学优化算法的有效性、优越性和在实际问题中的应用效果。

第五章构建一个高效的医疗废弃物车辆运输管理平台。

第六章对整个研究进行总结,并提出未来研究的方向和可能的改进空间。

1.5 本章小结

本章深入探讨了疫情背景下医疗废弃物处理的重要性和挑战,特别是在疫情爆发后,医疗废弃物的安全运输显得格外关键。通过分析疫情以来的医疗废弃物处理紧迫性与重要性,介绍了利用多目标优化算法提升医疗废弃物运输效率与安全性的方法,并探讨了国内外在车辆路径规划与多目标优化算法的研究现状及面临的挑战。最后,文章详述了研究内容和技术路线。

第 2 章 相关理论概述

2.1 车辆路径问题

车辆路径问题 (Vehicle Routing Problem, VRP) 最早是由 George Dantzig 和 John Ramser^[45]在 1959 年首次提出的, 称为“卡车调度问题”。主要关注在一系列约束条件下, 如何以最高效的方式规划车辆路线, 从起始点出发服务一组地理上分散的顾客后返回的配送或者收集任务。

VRP 问题通常包括若干个顾客和起始点, 在考虑车辆运输距离、容量限制、服务时间等约束条件下, 若干车辆通过优化路径从起始点经过若干客户最后返回起始点, 求解车辆总运输成本或者距离的一类问题的关键所在。VRP 问题的应用研究有助于减少燃料和车辆维护成本, 确保及时交货, 提高客户满意度, 合理利用资源, 降低碳排放, 对实际运输工作中的各种限制和挑战提供理论上的指导, 被广泛应用于物流配送、公共交通运输规划、垃圾回收管理、紧急救援物资分配等众多领域。

在传统的 VRP 问题上, 可以根据具体的应用场景和需求衍生出特定的变体, 还能在此基础上增加想要的约束条件, 这使得 VRP 能够适应现实情况下的复杂问题变得可行。主要的 VRP 变体有带时间窗的车辆路径问题(VRPTW)^[46], 增加了时间窗约束能让顾客在特定时间范围内接受服务, 这在医疗运输服务方面尤其重要; 容量限制的车辆路径问题(CVRP)^[47]限制了车辆的载货能力, 使得规划路线时不仅要考虑路程还要考虑顾客的需求量和车辆的载重限制; 多车辆类型车辆路径问题(MTVRP)允许同一个运输问题中使用不同载重能力、成本和行驶速度的车辆, 适用于需要动态使用不同车辆的场景。除此之外的变体还有车辆路径问题与后备(VRPB)、车辆路径问题与拾取和送达(VRPPD)^[48]、周期性车辆路径问题(PVRP)、开放式车辆路径问题(OVRP)^[49]、多仓库车辆路径问题(MDVRP)^[50]等。

VRP 在多个领域有着广泛的应用, 如水泥分销、制造业、物流和供应链管理。在实际应用中, VRP 模型需要考虑客户需求、车辆容量、行驶距离以及其他实际运营限制。近年来, 新兴技术如物联网和智能交通系统, 对 VRP 的求解方法产生了重要影响。这些技术提供了更详细的路网信息, 从而提高了解决方案的质量和效率。研究者还探讨了人类如何解决 VRP, 发现人们倾向于使用从局部到全局的问题解决策略。这些发现对于设计更直观和高效的 VRP 解决方案具有重要意义。未来的研究可能会专注于开发更复杂的 VRP 模型, 以更好地反映现实

世界的复杂性。此外,随着计算能力的提高,求解这些复杂问题的方法也可能变得更加高效和精确^[51]。

2.2 动态车辆路径问题

动态车辆路径问题(Dynamic Vehicle Routing Problem, DVRP)是当今物流和交通规划领域面临的一个重大挑战,其核心在于如何在不断变化的环境中优化车辆的路线,确保以高效、准时地满足客户需求。与传统的静态车辆路径问题不同,DVRP 的独特之处在于它需要实时响应环境变化,如新订单的接收、交通条件的变化或服务时间的变动。这种实时的、动态的特性要求动态多目标优化算法不仅要具备快速的决策能力,还要具有高度的灵活性和适应性,以便在动态变化的环境中保持最优化的车辆分配和路线规划^[52]。

DVRP 的复杂性主要来源于其动态性。在这个问题中,部分或全部定义路线问题的信息(如客户需求、行程时间、服务时间或车辆可用性)可能会随时间变化。因此,动态多目标优化算法需要具备迅速适应新情况并寻找新路线的能力。在实际应用中,这通常意味着必须实时跟踪车辆状态、客户需求和路线条件,以便在情况发生变化时快速调整路线。DVRP 的目标是为车队设计出成本最低的路线集合,同时在动态变化的环境中考虑车辆的限制条件,如载重限制、行程限制和时间窗限制。

解决 DVRP 的策略通常涉及多种算法和方法。启发式方法和元启发式方法在解决这一问题上显示出了良好的效果^[53]。例如,遗传算法、蚁群优化算法、粒子群优化算法以及模拟退火算法等,都被广泛用于解决 DVRP。这些算法的关键在于它们能够处理新客户请求的动态插入,并能调整现有路线以适应环境的变化。此外,基于模型的方法,如线性规划和整数规划等,也被用于解决更为复杂的 DVRP 问题。这些方法通常需要精确的数学模型来描述问题,并通过优化算法寻找最佳解决方案。

随着技术的发展,DVRP 的研究趋势也在不断演变。近年来,考虑客户满意度、车辆速度和环境影响等因素的 DVRP 变得越来越普遍。例如,环保型动态车辆路径问题(GreenDVRP)^[54]考虑了减少车辆排放和能耗的需求,而基于时间窗的 DVRP 则着重于在特定时间内完成配送。此外,随着机器学习和人工智能技术的发展,利用这些技术来预测需求变化、优化路线选择和提高决策质量的研究也在增加。

总的来说,DVRP 是一个不断发展的领域,它不仅需要技术上的创新,还需要对实际应用场景的深入理解和分析。随着实时数据处理技术和先进算法的发展,解决 DVRP 的方法将变得更加高效和准确。预计在未来,更多高效、创新的解决

方案将被提出,以提高物流和交通系统的效率和响应能力。这些研究和开发不仅对提高企业的运营效率有着重要意义,也对实现可持续物流和智慧城市等宏伟目标至关重要。

2.3 多目标优化算法简介

2.3.1 多目标进化算法简介

多目标优化算法是解决同时存在多个目标优化问题时的重要方法。它在各个领域,特别是在工程、经济学和管理科学中发挥着越来越重要的作用。早期的多目标优化算法主要采用直接搜索法,如加权求和法、约束法、最小最大值法等。这些方法通过将多目标优化问题转化为单目标优化问题来进行求解。然而,这些方法存在一些局限性,例如权重的设定困难、约束条件不明确、过于针对特定问题等,因而并不适用于所有的多目标优化问题。随着时间的推移,多目标优化算法逐渐发展出了启发式搜索算法,其中多目标进化算法(MOEAs)占据了举足轻重的地位。这些算法模拟自然界中的策略来指导搜索过程,基于自然选择和遗传学原理,通过模拟生物种群的进化过程来寻找最优解。1985年,David Schaffer首次在机器学习中实现了向量评估遗传算法(VEGA),开启了利用进化算法求解多目标优化问题(MOP)的先河。

多目标进化算法根据处理策略和算法结构可以分为四大类:基于 Pareto 的 MOEAs、基于分解的 MOEAs、基于指标的 MOEAs 和新进化机制的 MOEAs。其中,基于 Pareto 的 MOEAs 如 NSGA-II,通过快速非支配排序和拥挤度比较来维持解集的多样性和选择压力。基于分解的 MOEAs 如多目标差分进化算法(MOEA/D),通过将多目标优化问题分解为一系列单目标优化问题来进行协同优化,尽管这种方法的分解策略选择可能对最终结果有显著影响。基于指标的 MOEAs,如超体积差分进化算法(HYPE),侧重于超体积指标来衡量解集覆盖 Pareto 前沿的程度。新进化机制的 MOEAs 则是一类采用创新和非传统进化机制的多目标优化算法,能够根据需求定向提高算法的效率、适用范围或解集的质量等。

总之,多目标优化算法的发展正在逐步克服早期方法的局限性,并通过引入新的算法和技术,不断拓展其应用范围。随着新技术的不断融入和算法的不断创新,多目标优化将在未来解决更加复杂和多样化的问题,为多领域的科学研究和工程应用提供强有力的工具。

2.3.2 拟态物理学优化算法简介

拟态物理学优化算法中的每一个个体都是有质量没有体积的可行解,每个个体都根据自己的惯性和其他个体的合力作用来调整自己的运动。个体的好坏是由多目标优化问题的适应值来决定的。个体的质量可以反映个体的适应值的优劣,在全局最小化问题中,个体的适应值越小,个体的质量就越大;反之,个体的适应值越大,个体的质量就越大。每个个体通过全局最好适应值、全局最差适应值和自身适应值不断更新自身的质量,随着个体的质量改变,其他个体所受到的合力也在改变,从而更新每个个体的速度和位置。

在多目标拟态物理学优化算法(MOAPO)中,需要解决的关键问题是如何在多个优化目标下评价个体的好坏^[55]。具体 MOAPO 算法思路如下:

根据具体问题计算每个个体的适应值, X_{best} 表示当前种群中的最优个体, X_i 表示个体 i , X_{worst} 表示当前种群最差个体, $f(X_{best})$ 表示最优个体的函数值, $f(X_{worst})$ 表示最差个体的函数值,根据公式(2-1)计算个体 i 的质量;质量公式是一个单调有界递减函数,目标函数值越小,个体质量就越大,适应值就越大;反之目标函数值越大,个体质量就越小,适应值就越小。

$$m_i = e^{\frac{f(X_{best}) - f(X_i)}{f(X_{worst}) - f(X_{best})}} \quad \text{式(2-1)}$$

G 为引力常数, $x_{j,k} - x_{i,k}$ 表示个体 j 到个体 i 在 k 维度上的距离,根据公式(2-2)计算在第 k 维度下个体 i 受到个体 j 的作用力;根据公式(2-3)计算在第 k 维度上个体 i 所受到的其他所有个体的合力。

$$F_{ij,k} = \begin{cases} Gm_i m_j (x_{j,k} - x_{i,k}), f(x_i) > f(x_j) \\ -Gm_i m_j (x_{j,k} - x_{i,k}), f(x_i) \leq f(x_j) \end{cases} \quad \forall i \neq j \text{ and } i \neq best \quad \text{式(2-2)}$$

$$F_{i,k} = \sum_{\substack{j=1 \\ i \neq j}}^n F_{ij,k} \quad \forall i \neq best \quad \text{式(2-3)}$$

ω 是取值在(0,1)之间的惯性常数, λ 是服从 $\lambda \sim N(0,1)$ 的随机数,在根据公式(2-4)和(2-5)更新个体位置和速度^[56]。

$$v_{i,k}(t+1) = \omega v_{i,k}(t) + \lambda F_{i,k}/m_i, \forall i \neq best \quad \text{式(2-4)}$$

$$x_{i,k}(t+1) = x_{i,k}(t) + v_{i,k}(t+1), \forall i \neq best \quad \text{式(2-5)}$$

2.4 动态多目标优化算法简介

2.4.1 动态多目标优化算法的原理

现实生活中大多数问题都会随着时间的变化而变化，所以动态优化问题（DMP）更加引人注目。动态多目标优化问题是一类多个目标之间可能会相互冲突、相互左右的问题，其目标函数和约束条件都可能会随着时间的变化而变化。动态多目标优化问题主要考虑的就是环境的变化对优化问题的影响，所以动态多目标优化问题必须保证灵敏地检测到环境的变化和尽快地响应环境的变化，在环境没有发生变化时也要能快速的收敛到当前环境的 Pareto 最优解。因此可以理解为动态多目标优化问题可以拆分为静态多目标优化问题、环境变化检测和环境应答机制，如图 2-1 所示。

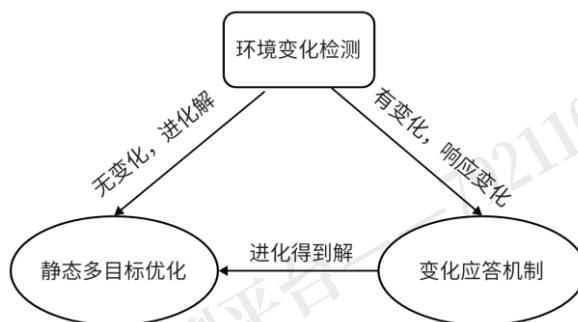


图 2-1 动态多目标优化算法的一般框架

2.4.2 算法中的关键技术和方法

1. 环境变化检测机制

在每次迭代过程中，算法生成的 Pareto 前沿（PF）是关键的分析对象。PF 在本质上是一系列多目标优化问题的解集合，它可以被视为一串数据流。

在进行环境变化检测时，从 PF 中选择两个样本，分别记作样本窗口 n 和 m 。这两个样本窗口中的数据分布将被用于进一步分析。为了定量地分析这两个样本是否遵循相同的分布，应用 Kolmogorov-Smirnov（K-S）检验方法^[57]。这种检验方法对两个累积 $F_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I_{[-inf, x]}(X_i)$, $I_{[-inf, x]}(X_i) = \begin{cases} 1, & X_i \leq x \\ 0, & X_i > x \end{cases}$ 分布函数的差异、位置和形状具有较高的敏感性，能够有效地衡量两个样本窗口之间的差异。

K-S 检验通过计算两次相邻时刻前沿之间的最大差异，来评估样本集合是否来源于同一分布。若 K-S 检验显示两个样本窗口的差异较大，则可推断环境发生了显著变化；相反，若差异较小，则表明环境变化不大。这种方法能够帮助算法及时调整策略，以适应环境变化，从而维持或提高优化的效果。

2.环境响应机制

当算法检测到环境的变化，它需要采取一种环境响应机制。具体来说，这涉及到对算法中的种群进行部分初始化。部分初始化操作的目的是为了适应新的环境条件，确保算法继续高效地运行。

在执行部分初始化时，算法会根据检测到的环境变化的程度来调整种群。如果环境变化较小，可能只需要轻微地调整种群。然而，如果检测到的变化较大，那么可能需要更显著的调整。这种灵活性是动态多目标优化问题中非常重要的，因为它使算法能够适应不断变化的问题环境，从而保持高效和有效。

2.5 本章小结

本章首先梳理了车辆路径问题（VRP）及动态车辆路径问题（DVRP）的基本简介，强调了在实际应用中遇到的动态与不确定性挑战。随后，深入探讨了多目标进化算法和多目标拟态物理学优化算法的理论基础，为处理多目标优化问题提供了有效的方法论。最后又介绍了动态多目标优化算法的关键技术——环境变化检测机制和环境响应机制的原理。

第 3 章 面向车辆路径规划的 IMOAP0 算法

3.1 医疗废弃物运输车辆路径规划静态模型构建

3.1.1 问题描述

随着医疗行业的兴起，医疗废弃物（简称医废）的安全运输已经成为了公共卫生管理中一项重要人物，由于医疗废弃物具有潜在的危险性和传染风险，其运输过程则需要安全且高效。因此，要以医疗废弃物运输车辆路径问题为研究背景，构建了一个多目标优化模型。

存在若干座医废处理厂为若干座医院提供医废清运服务。在正常情况下,需要定时或对达到医废阈值发出请求的医院进行医废回收路径优化。车辆从医废处理厂出发，到达发出请求的医院进行医疗废弃物回收，本章节将医疗废弃物运输问题建模作为一个多目标优化问题，其目标包含最小化清运总成本和总清运时长最小化。假设每一个医院仅被一辆车清运，一辆车可以清运多个医院，车辆满载或者完成清运任务则返回医废处理厂。问题描述如图 3-1 所示。

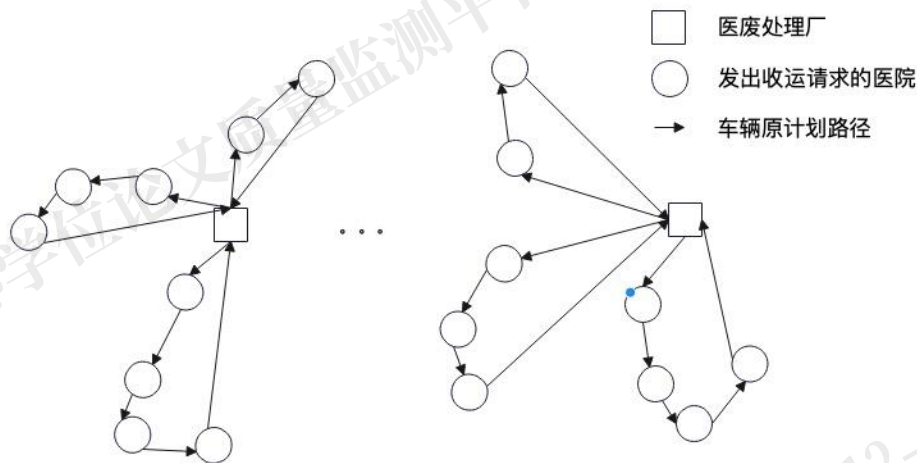


图 3-1 问题描述（多医废处理厂）

3.1.2 模型建立

基于上述问题描述，构建优化模型符号定义如表 3-1 所示。

表 3-1 符号说明

符号	说明	单位
集合	K	初始医疗废弃物清运车辆集合
	V_T	中转站集合
	V_B	初始发出阈值信息的医院集合
	V_d	车辆返回中转站前最后清运的医院
	V_{T0}	虚拟中转站集合
参数	α_1	车辆发车的固定成本 元/辆
	α_2	车辆的行驶成本 元/km
	α_3	车辆延迟到达的惩罚系数
	d_{ij}	节点 i 和节点 j 之间的距离 km
	q_{it}	t 时刻, 车辆到达时医院 i 的医疗废弃物量 t
	q	医院设置的医疗废弃物阈值 t
	Q	清运车辆的最大装载量 t
	Q_{1k}	上一时段车辆 k 的剩余装载量 t
	$[t_e, t_l]$	中转站的工作时间窗 min
	t_d	时域划分的时间间隔 min
	t_{mk}	车辆 k 经过 m 个医院所用时间 min
	a_{ik}	车辆 k 离开节点 i 的时间 min
	t_{ik}	车辆 k 到达节点 i 的时间 min
	f_{ik}	车辆 k 在节点 i 的服务时间 min
	v_k	车辆 k 的行驶速度 $km \cdot h^{-1}$
决策变量	x_{ijk}	0-1 决策变量, $x_{ijk} = 1$ 表示车辆 k 从节点 i 到节点 j , 否则 $x_{ijk} = 0$
	y_{it}	0-1 决策变量, $y_{it} = 1$ 表示 t 时刻, 医院 i 的医疗废弃物达到清运阈值, 否则 $y_{it} = 0$

优化模型是对医废处理厂开始工作时刻($t=0$), 发出清运请求的医院进行路径规划, 得到静态的车辆路径优化模型。优化模型构建如下。

1.目标函数

将车辆的发车成本、行驶成本, 以及车辆延迟到达导致医疗废弃物未及时处理受到的惩罚成本作为总成本和总清运时长设置为两个目标函数:

$$\min f_1 = \alpha_1 \sum_{i \in V_T} \sum_{j \in V_B} \sum_{k \in K} x_{ijk} + \alpha_2 \sum_{i \in V_T \cup V_B} \sum_{j \in V_T \cup V_B} \sum_{k \in K} d_{ij} x_{ijk} + \alpha_3 \sum_{i \in V_n} \mu_i$$

式(3-1)

$$\min f_2 = \sum_{k \in K} \sum_{m \in V_B} \max t_{mk}$$

式(3-2)

2.约束条件

$$\sum_{i \in V_B \cup V_T} \sum_{j \in V_B} x_{ijk} q_{jt} \leq Q, t_e < t < t_1; \forall k \in K \quad \text{式(3-3)}$$

$$\sum_{i \in V_B \cup V_T} \sum_{k \in K} x_{ijk} y_{j0} = 1, \forall j \in V_B \quad \text{式(3-4)}$$

$$\sum_{j \in V_B \cup V_T} \sum_{k \in K} x_{ijk} y_{i0} = 1, \forall i \in V_B \quad \text{式(3-5)}$$

$$\sum_{i \in V_B \cup V_T} x_{ijk} = \sum_{i \in V_B \cup V_T} x_{jik}, \forall j \in V_B \cup V_T; \forall k \in K \quad \text{式(3-6)}$$

$$\sum_{i \in S} \sum_{j \in S} x_{ijk} \leq |S| - 1, S \subseteq V_B \text{ 且 } S \neq \emptyset; \forall k \in K \quad \text{式(3-7)}$$

$$a_{ik} = t_e, \forall i \in V_T; \forall k \in K \quad \text{式(3-8)}$$

$$t_{ik} + f_{ik} + \frac{d_{ij}}{v_k} \leq t_1, \forall i \in V_d; \forall j \in V_T; \forall k \in K \quad \text{式(3-9)}$$

$$\mu_i \geq 0; \forall i \in V_B \quad \text{式(3-10)}$$

$$\mu_i = \frac{q_{it} - q}{q}, t_e < t < t_1; \forall i \in V_B \quad \text{式(3-11)}$$

在制定医疗废弃物清运优化方案时,采纳了几项关键约束以确保流程的高效和合规性。首先,车载量约束式(3-3)限制清运车辆的实际载重不得超过其额定载荷,避免超载情况。接下来,单次清运约束式(3-4)和式(3-5)规定,每个达到清运阈值的医院将仅被一辆车清运一次,同时需要在初始时刻($t=0$)确认医院是否已达到该阈值。流量平衡约束式(3-6)保证了清运过程中废物流的平衡。子回路约束式(3-7)防止在清运路径中形成非效率的子回路。车辆的出发和返回时间约束式(3-8)和式(3-9)确保车辆出发时间不早于医废处理厂的最早工作时间,且返回时间不晚于中转站的最晚工作时间。最后,超阈值惩罚成本式(3-10)和式(3-11)对于车辆到达时医疗废弃物超过阈值的情况施加惩罚,以激励及时清运,其中医院*i*的惩罚量为车辆到达该医院时,医疗废弃物超过医废阈值与医废阈值的比例。这些综合约束和目标共同构成了医疗废弃物车辆路径规划的框架。

3.2 改进的多目标拟态物理学优化算法思想

为了更好地在广阔的可行解空间中进行全面而深入的全局搜索,并在算法逐步收敛到一定程度后实施细致精准的局部搜索,本章将多目标拟态物理学优化算法(MOAPO)的快速收敛搜索特点和遗传算法(GA)的保持种群多样性的特点进行融合,提出了一种改进的多目标拟态物理学优化(Improved Multi-Objective Artificial Physics Optimization, IMOAPO)算法。目的是解决多目标拟态物理学优化算法中快速接近解空间前沿与保持解的多样性之间的平衡。

根据被支配的情况及拥挤度大小赋予 $1+n_i(t)$ 的序值。根据序值将 archive 集中所有个体按升序排列，根据序值将 Q 集中所有个体按降序排列。对于相同序值的个体进行拥挤度排序，拥挤度小的个体被认为适应度好，排在更前面，如果拥挤度也相同则进行随机排序。同时改进了个体的质量计算公式如式(3-12)所示。在同一序值下，个体周围邻域存在的个体越少，rank 的等级越高，假设存在非支配解 A、B、C，个体 A 的领域内存在的个体为 5，个体 B 的领域内存在的个体为 3，个体 C 的领域内存在的个体为 6，则 B 的序号 $\text{rank}_B(t) = 1$ ，A 的序号 $\text{rank}_A(t) = 2$ ，C 的序号 $\text{rank}_C(t) = 3$ ，N 表示种群规模，种群最优个体序号为 1，种群最差个体序号为 N。

$$m_i = e^{\frac{-\text{rank}_i(t)}{N}} \quad \text{式(3-12)}$$

在算法的每一轮循环中，同时采用拟态物理学优化策略和遗传算法的机制。在初期，算法依靠拟态物理学的特点，模拟物理世界中的个体间的吸引与排斥，实现种群的快速收敛，使解迅速接近 Pareto 前沿。这一过程中，个体间的相互作用力促进了快速的优化，有效缩短了初期搜索时间，迅速定位到有潜力的优秀解区域。随着每一轮循环的进行，为了防止算法过早收敛至局部最优并维持种群内的多样性，遗传算法的核心操作——选择、交叉和变异被融入到循环中。通过这种方式，算法不仅保持了种群的多样性，而且加强了对解空间未充分探索区域的搜索能力。特别是交叉和变异操作，通过对个体基因信息的重新组合和修改，引入新的遗传变异，每一轮的迭代都为算法提供跳出局部最优的新机会，增强了全局搜索能力。

IMOAPO 算法通过巧妙地结合和平衡了 MOAPO 算法的快速收敛与 GA 的多样性保持特性，提供了一种高效、稳定且能够自适应多目标优化问题复杂性的求解策略。这种策略不仅能够快速接近解空间的前沿，还能在求解过程中维持解的多样性，有效地提高了算法的综合性能。算法的流程图如图 3-2 所示：

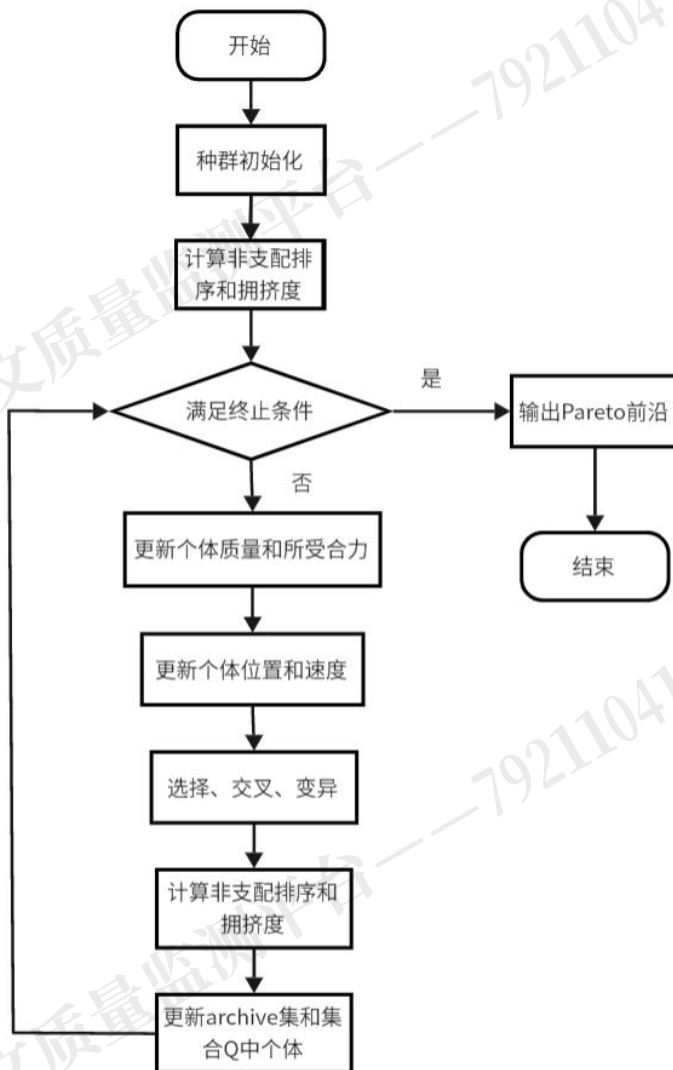


图 3-2 IMOAPO 的流程图

3.3 改进的多目标拟态物理学优化算法步骤

Step1, 对种群初始化种群, 种群规模设置为 N , 迭代次数为 L , 交叉概率 $p_c=0.9$, 变异概率 $p_m=0.1$, 随机产生每个个体的初始位置和初始速度。

Step2, 计算种群个体在解空间中的非支配排序和拥挤度。找出非支配个体存入 $archive$ 集中, 设置非支配个体的序值为 1, 并通过拥挤度确定非支配个体的序值。剩下的被支配个体全部放进集合 Q 中, 从 $archive$ 集中选取出全局最优个体记为 X_{best} , 从被支配集合 Q 中选取出最大的选取出全局最差个体记为 X_{worst} 。

Step3, 根据公式(3-12)计算个体 i 的质量; 根据公式(2-2)计算第 k 维度上个体 i 受到个体 j 的作用力; 根据公式(2-3)计算在第 k 维度上个体 i 所受到的其他所有个体的合力。根据公式(2-4)和(2-5)更新个体位置和速度。

Step4, 选择机制, 一个直接选取当前种群中的全局最优个体 X_{best} , 另一个用轮盘赌选择法选取。然后, 对种群个体按照 p_c 概率交叉, 通过执行单点交叉生成两个子代个体, 得到两个新的调度解; 种群中每个个体按照 p_m 概率进行单点变异。

Step5, 再次计算种群的非支配排序和拥挤度。找出其中的非支配解, 与已存在于 $archive$ 集中的个体进行支配关系的比较, 保留非支配个体, 然后根据拥挤度重新计算 $archive$ 集中的个体序值。如果新的非支配解个数大于 $archive$ 集大小, 则需要对非支配解集进行裁剪, 裁剪掉适应度差的个体, 如个体质量小或者个体密度较大区域的个体, 要保证非支配解集小于等于 $archive$ 集。根据同样的方法计算集合 Q 中个体的序值并修剪被支配集合 Q 。然后生成新种群。

Step6, 若满足终止条件, 则停止运算; 否则转 Step3。

3.4 优化算法性能分析

为了评估经典的多目标优化算法 NSGA-II、改良 NSGA-II、MOPSO 和改进的多目标拟态物理学优化算法 IMOAPO 在解决凸、非凸和不连续 Pareto 前沿问题时的性能优劣, 选择了 ZDT1、ZDT2 和 ZDT3 三个具有不同特征的测试函数。

ZDT1 是一个凸问题, 具有单峰性质, 变量个数为 30 个, 包括 0 到 1 范围的实数变量。它的目标函数是 f_1 和 f_2 , 其中 f_1 是一个线性函数, f_2 是一个非线性函数。ZDT2 是一个非凸问题, 具有多峰性质, 变量个数为 30 个, 同样包括 0 到 1 范围的实数变量。它的目标函数也是 f_1 和 f_2 , 其中 f_1 是一个线性函数, f_2 是一个具有特定形状的非线性函数。ZDT3 是一个不连续问题, 也是一个非凸问

题, 变量个数为 30 个。它的目标函数同样是 f_1 和 f_2 , 其中 f_1 是一个线性函数, f_2 是一个具有阶梯形状的非线性函数。如表 3-2 所示。

表 3-2 IMOAP0 算法的测试函数

测试函数	变量范围	目标函数
ZDT1	$x = (x_1, x_2, \dots, x_m)$ $x_i \in [0, 1]$ $i = 1, 2, \dots, m$ $m = 30$	$f_1(x_1) = x_1$ $f_2(x) = g \left(1 - \sqrt{\frac{f_1}{g}} \right)$ $g(x_2, \dots, x_m) = 1 + 9 \sum_{i=2}^m x_i / (m-1)$
ZDT2	$x = (x_1, x_2, \dots, x_m)$ $x_i \in [0, 1]$ $i = 1, 2, \dots, m$ $m = 30$	$f_1(x_1) = x_1$ $f_2(x) = g \left(1 - \left(\frac{f_1}{g} \right)^2 \right)$ $g(x_2, \dots, x_m) = 1 + 9 \sum_{i=2}^m x_i / (m-1)$
ZDT3	$x = (x_1, x_2, \dots, x_m)$ $x_i \in [0, 1]$ $i = 1, 2, \dots, m$ $m = 30$	$f_1(x_1) = x_1$ $f_2(x) = g \left(1 - \sqrt{\frac{f_1}{g}} - \left(\frac{f_1}{g} \right) \sin(10\pi f_1) \right)$ $g(x_2, \dots, x_m) = 1 + 9 \sum_{i=2}^m x_i / (m-1)$

为了评估算法的性能, 选取了六个常用的性能评价指标: 世代距离 (Generational Distance, GD) 衡量算法生成的解集与真实 Pareto 前沿之间的距离。该指标越小, 表示算法的解集越接近真实前沿。收敛性指标 (Convergence Metric) 衡量算法的解集集中在 Pareto 前沿上的程度。越高的收敛性指标值表示算法的解集更好地集中在真实前沿附近。多样性指标 (Diversity Metric) 衡量算法解集中解的多样性和分布性。较高的多样性指标值表示解集分布更均匀且多样。空间指标 (Spacing Metric) 衡量解集中解之间的平均距离, 反映解的分布情况。较大的空间指标值表示解集中解的分布更分散。超体积指标 (Hypervolume Indicator) 衡量算法生成的解集在目标空间中的覆盖程度。较大的超体积指标值表示算法的解集能够覆盖更广阔的目标空间。反转世代距离 (Inverted Generational Distance, IGD) 是世代距离的一种改进版本, IGD 值越小说明算法的综合性能越好, 它衡量算法在多个时间步长中生成的解集与真实 Pareto 前沿之间的距离。

P 表示算法得到的 Pareto 前沿近似集, P^* 表示真实的 Pareto 前沿, $dis(x, y)$ 表示 P 和 P^* 之间的最小欧几里得距离, d_i 表示第 i 个解与最近邻解之间的距离, $\bar{d}_i$ 表示所有 d_i 的平均值, d_f 和 d_l 表示极端解与所获得的非支配集的边界解之间的欧几

里得距离。 δ 表示 Lebesgue 测度, 用来测量体积, $|S|$ 表示非支配解集数量, v_i 表示参考点与解集中第 i 个解构成的超体积。具体内容如表 3-3 所示。

表 3-3 IMOAPO 性能评价指标

性能评价指标	公式	优劣标准
世代距离	$GD = \frac{\sqrt{\sum_{y \in P} \min_{x \in P^*} dis(x, y)^2}}{ P }$	GD 值越小, 表示收敛性越好
收敛性指标	$\gamma = \frac{\sum_{y \in P} \min_{x \in P^*} dis(x, y)}{ P }$	γ 值越小的收敛性指标值表示算法性能越好
多样性指标	$\Delta = \frac{d_f + d_l + \sum_{i=1}^{N-1} d_i - \bar{d} }{d_f + d_l + (N+1)\bar{d}}$	Δ 值越大表示解的多样性越好
空间指标	$Spacing = \sqrt{\frac{1}{ P -1} \sum_{i=1}^{ P } (\bar{d} - d_i)^2}$	spacing 值越大表示解的分布越均匀
超体积指标	$HV = \delta \left(\bigcup_{i=1}^{ S } v_i \right)$	HV 值越大, 说明算法的综合性能越好。
反转世代距离	$IGD = \frac{\sum_{x \in P^*} \min_{y \in P} dis(x, y)}{ P^* }$	IGD 值越小, 说明算法综合性能越好。

通过对 NSGA-II、改良 NSGA-II、MOPSO 和 IMOAPO 在这些指标下的表现进行比较, 可以评估每个算法在解决不同类型问题时的优劣, 并确定它们在不同场景下的适用性。同时, 可以基于这些评价指标对算法进行进一步优化, 以提高其性能和解决更复杂的多目标优化问题。

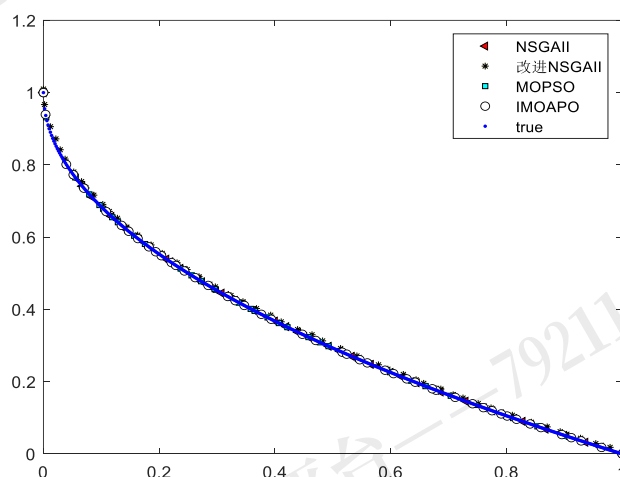


图 3-3 ZDT1 的 Pareto 前沿

表 3-4 IMOAPO 与其他多目标优化算法 ZDT1 测试函数的性能指标对比

性能指标	NSGAII	改进 NSGAII	MOPSO	IMOAPO
GD	0.000341	0.0011446	0.000264	0.000132
γ	0.001035	0.007745	0.000866	0.000551
Δ	0.374064	0.167326	0.311557	0.441632
Spacing	0.183135	0.081989	0.152533	0.126472
HV	7.914955	9.096437	8.460200	9.758363
IGD	0.001035	0.007746	0.000867	0.000363

针对 ZDT1 测试函数, IMOAPO 与常见的多目标优化算法进行了性能指标的对比分析。从表 3-4 中的数据可以看出, IMOAPO 算法在多个性能指标上展现了其优越性。

首先, 在 GD (世代距离) 指标中, IMOAPO 的得分为 0.000132, 这是所有算法中最低的, 显示出该算法在逼近真实 Pareto 前沿的精确程度上非常出色。 γ

(收敛度) 指标同样为 0.000551, 远低于 NSGAII 和改进 NSGAII 算法, 表现出 IMOAPO 在维持解集的聚集度上有着不错的性能, 这表明算法收敛到优质解的能力非常高。与此同时, 虽然在 Δ (多样性) 指标上 IMOAPO 的值为 0.441632, 较其他算法稍高, 可能意味着解集的分布多样性较强, 但其 Spacing 指数为 0.126472, 小于 NSGAII 和改进 NSGAII, 说明解集的均匀程度仍然很好。在 HV (超体积) 指标上, IMOAPO 以 9.758363 的成绩领先, 在目标空间的覆盖方面体现了非常强的性能, 这说明了它能够有效地探测目标空间的大多数区域。

最后在 IGD (反转世代距离) 指标上, IMOAPO 的得分是 0.000363, 是所有对比算法中最低的, 进一步证明了其优化解的平均接近度高且质量好。这示意着 IMOAPO 算法不仅能够提供高质量的解决方案, 而且在解的分布上维持了较好的多样性和均匀性。

综上所述, 通过 ZDT1 的性能评估可以看出, IMOAPO 算法在多种性能指标上, 如接近度、收敛速度和解的多样性等方面均表现出了优秀的特性。它通过均衡这些性质, 展现出了其作为强大多目标优化工具的潜力。

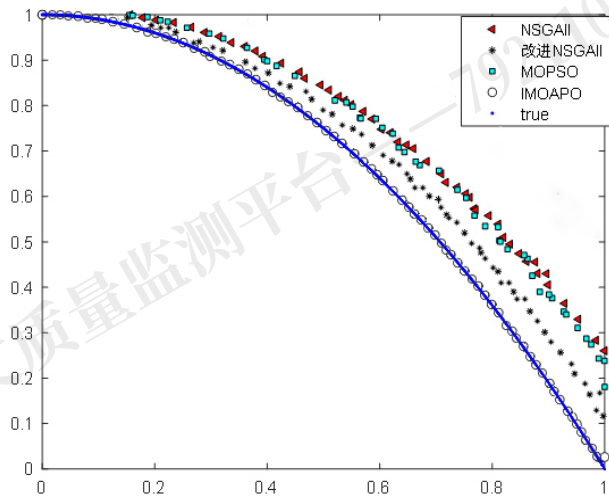


图 3-4 ZDT2 的 Pareto 前沿

表 3-5 IMOAPO 与其他多目标优化算法 ZDT2 测试函数的性能指标对比

性能指标	NSGAI	改进 NSGAI	MOPSO	IMOAPO
GD	0.015748	0.000935	0.014392	0.000169
γ	0.103194	0.006731	0.098952	0.000884
Δ	0.679671	0.663049	0.634235	0.689409
Spacing	0.38392	0.374931	0.374574	0.35169
HV	7.75082	8.879522	7.85902	9.882889
IGD	0.195464	0.001241	0.168951	0.000884

在 ZDT2 测试函数的性能评估结果中，IMOAPO 算法展现了其在多目标优化中的卓越性能。GD 值为 0.000169，远低于 NSGAI、改进 NSGAI 和 MOPSO，这意味着 IMOAPO 在逼近真实 Pareto 前沿的能力上大大超过其他算法，显示出了非常高的解的逼近精度。同时，在 γ （收敛性）指标上记录的 0.000884 的得分进一步强化了这一点，展示了 IMOAPO 在寻找高质量解方面的高效性。

更进一步的是，虽然在 Δ （多样性度量）指标（0.689409）暗示解的多样性较为丰富，但 IMOAPO 在 Spacing 值上的良好表现（0.35169）表明其解集在整体分布上仍然保持着较好的均匀性和一致性。同时，HV（超体积）值达到 9.882889 的优异成绩，不仅证明了其在空间覆盖能力上的强大，而且意味着算法能够有效捕捉目标间的权衡关系，典型反映了多目标优化中所追求的均衡解。

IGD 指标的成绩为 0.000884，这再次低于其他对照算法，表明 IMOAPO 在多目标优化问题上的平均绩效具备了极高的精度和解集多样性之间的良好平衡。总之，IMOAPO 算法在 ZDT2 测试问题上，无论是在解质量、空间覆盖能力还是平均绩效上，都表现出了明显的领先优势。

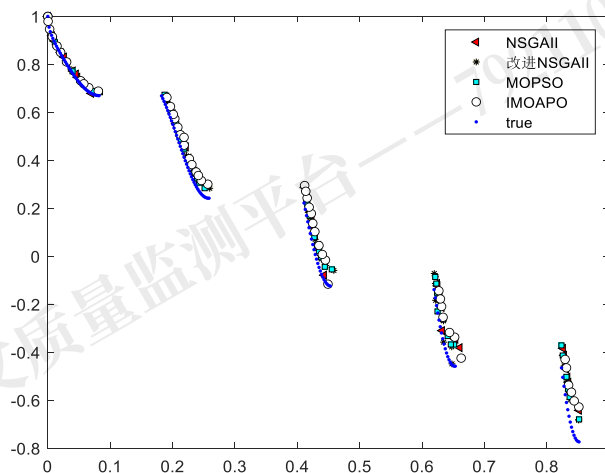


图 3-5 ZDT3 的 Pareto 前沿

表 3-6 IMOAPO 与其他多目标优化算法 ZDT3 测试函数的性能指标对比

性能指标	NSGAII	改进 NSGAII	MOPSO	IMOAPO
GD	0.002834	0.002419	0.0027997	0.002783
γ	0.012936	0.010782	0.0123492	0.0124569
Δ	0.532631	0.463481	0.4443778	0.4345731
Spacing	0.260878	0.226793	0.2176293	0.2358234
HV	16.05852	14.14988	15.425137	15.434596
IGD	0.012936	0.010782	0.0123492	0.0132631

在进行 ZDT3 测试函数的多目标优化算法性能比较时,可以看出各个算法在不同性能指标上的差异。IMOAPO 算法在某些方面表现得较为均衡,无论是在接近最优解集的能力、解集之间的分布均匀性或是目标空间的覆盖能力上。

具体来讲,IMOAPO 在 GD (世代距离) 指标方面的表现相对均衡,其值为 0.002783,与其他算法间的差距不大,这表明其解的逼近度与最优解集的距离在一个相对较好的范围内。在 γ (收敛性) 指标上,IMOAPO 的表现略低于改进的 NSGAII,这表示其解的集中程度稍逊一筹,但差距并不明显。在 Δ (多样性度量) 方面,IMOAPO 以 0.4345731 的成绩领先,指出其在维持解集多样性上具有较好的效果,可以在解空间内完成更广泛的搜索。此外,Spacing 值为 0.2358234,意味着 IMOAPO 生成的解集在分布上较为均匀,有利于寻找到潜在优秀的多样性解。

至于 HV (超体积) 指标,IMOAPO 以 15.434596 的结果处于优秀水平,但与 MOPSO 的 15.425137 十分接近,显示了两种算法在覆盖目标空间方面的相似性能。IGD (反转世代距离) 的结果中 IMOAPO 的成绩为 0.0132631,表现稍微逊色于其他算法,意味着平均而言它在精确逼近最优解集方面有待提高。

综上, IMOAPO 在 ZDT3 测试函数的多目标优化算法中展现了一定的竞争力,特别是在保持解集多样性和分布均匀性方面具有明显优势,在总体性能上表现出稳定性和可靠性。

3.5 求解医疗废弃物运输车辆路径规划问题

根据北京市及武汉市医院分布情况,模拟实际医疗废弃物运输场景,利用模拟数据对车辆路径问题(VRP)进行分析。本文设置了 60 家医院坐标作为清运需求点,这些医院的医疗废弃物产生量服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, $\mu = 0.0258, \sigma = 0.2$ ^①。每家医院的医废清运阈值 ω 设定为 0.75 吨,当其累积废弃物达到此阈值时,则需要进行一次清运工作,车辆到达时超出阈值的部分与阈值的比值构成惩罚函数。医院的医废最大容量为 1 吨。

针对废弃物处理厂而言,每个处理厂配置有 10 辆清运车。每辆车的最大装载量为 7 吨,固定成本为 350 元/辆。每辆车行驶成本为 2.5 元/千米,行驶速度固定为 40 千米/小时。

应用上述构建的模型和参数,针对设定的模拟数据进行了仿真实验。在清运过程中,选择对 60 座医院中达到清运阈值的医院进行清运。为了对比优化效果,首先对随机车辆路径选择的情况进行了评估。结果显示这种情况下的总成本为 3914.36 元,总清运时长为 1.8 小时,具体的路线图如图 3-6 所示,数据如表 3-7 序号 1 内容所示。

利用 IMOAPO 算法对前述医疗废弃物运输车辆路径规划模型进行求解,得到了一个包括 19 种车辆路径优化路线的 Pareto 最优解集。在经过筛选后,在 Pareto 最优解集中发现其中一条成本最低的路线图总成本为 3029.42 元,总清运时长为 1.7 小时,具体的路线图如图 3-7 所示。同时, Pareto 最优解集中还存在另一条时间最短的路线图,该路线图的总成本为 3372.11 元,总清运时长为 1.43 小时,具体的路线图如图 3-8 所示。实验结果数据如表 3-7 序号 2 到 20 内容所示。

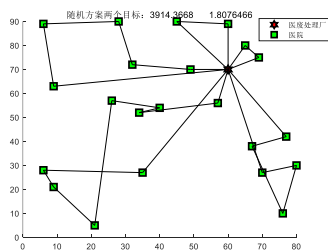


图 3-6 随机路线图

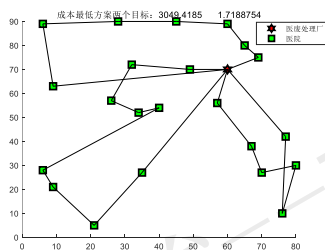


图 3-7 成本最低路线图

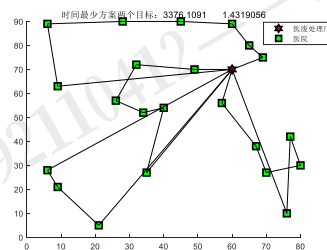


图 3-8 时间最少路线图

① https://tech.china.com/article/20230220/022023_1226168.html

表 3-7 单车场下 Pareto 最优解集

序号	成本（元）	时间（小时）	序号	成本（元）	时间（小时）
1	3914.37	1.81	11	3508.24	1.44
2	3376.11	1.43	12	3654.02	1.43
3	3049.42	1.73	13	4251.89	1.67
4	3317.06	1.50	14	3119.12	1.75
5	3345.44	1.48	15	3126.4	1.72
6	3401.59	1.8	16	3252.98	1.87
7	3408.52	1.78	17	3341.71	1.68
8	3422	1.71	18	3357.81	1.65
9	3434.78	1.7	19	3078.17	1.95
10	3480.62	1.61	20	3443.81	1.58

当医废处理厂存在若干个时（以 2 个医废处理厂为例），车辆可以从一个医废处理厂出发，然后在其他医废处理厂返回。对这种设置下的车辆路径进行了优化，并与不进行车辆路径优化的情况进行了比较。首先，在不进行车辆路径优化的情况下，车辆的总成本为 4247.35 元，总清运时长为 1.4 小时，具体的路线图如图 3-9 所示。实验结果数据如表 3-8 序号 1 内容所示。

接下来，车辆路径进行了优化，优化出了 14 种车辆路径。通过比较不同路线的成本和清运时长，成本最低的路线图总成本为 3092.29 元，总清运时长为 1.1 小时，具体的路线图如图 3-10 所示。另外还找到了时间最短的路线图，该路线图的总成本为 3644.68 元，总清运时长为 0.88 小时，具体的路线图如图 3-11 所示。实验结果数据如表 3-8 序号 2 到 14 内容所示。

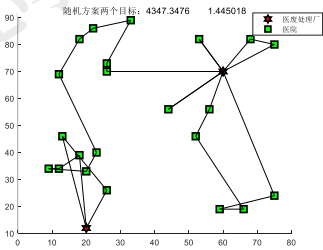


图 3-9 随机路线图

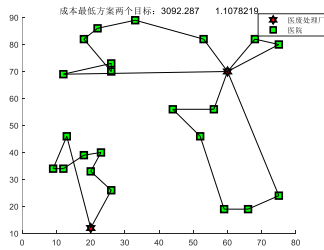


图 3-10 成本最低路线图

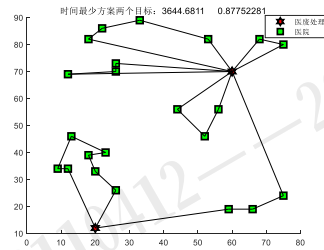


图 3-11 时间最少路线图

表 3-8 多车场下的 Pareto 最优解集

序号	成本（元）	时间（小时）	序号	成本（元）	时间（小时）
1	4347.35	1.45	8	3018.62	1.46
2	3092.29	1.11	9	3079.84	1.22
3	3644.68	0.88	10	3142.1	1.25
4	3202.53	1.48	11	3201.9	1.08
5	3227.85	1.16	12	3206.56	1.04
6	3247.44	1.07	13	3239.68	1.02
7	3449.26	1.03	14	3482.25	1.01

实验结果表明,在综合考虑惩罚函数和车辆载重量等约束条件下,算法能够合理规划出包括 60 家医院在内的清运路线,并且在保证清运安全的同时,显著降低了清运成本。单医废处理厂情况下,成本最低的路线图成本降低了 884.94 元,降幅约为 22.6%,时间节省了 0.1 小时左右,降幅约为 5.6%;时间最短的路线图,成本降低了 542.25 元,降幅约为 13.9%,时间节省了 0.37 小时左右,降幅约为 20.6%。体现了约束条件下医疗废弃物运输车辆的多目标优化实际效益。

3.6 本章小结

本章主要探讨了医疗废弃物运输车辆路径规划的静态模型构建和改进的多目标拟态物理学优化算法的应用。首先,针对医疗废弃物的运输过程中的安全和高效性需求,构建了一个多目标优化模型,并定义了相应的符号和约束条件。然后,介绍了改进的多目标拟态物理学优化算法的思想和步骤,并分析了其性能指标。接下来,将该算法应用于医疗废弃物运输车辆路径规划问题,并与其他多目标优化算法进行比较。通过仿真实验,实验结果表明,改进的多目标拟态物理学优化算法在解决该问题时具有较好的性能和实际效益,能够降低成本和时间并提高路线的安全性。

第 4 章 面向车辆路径规划的 DMOAPO 算法

4.1 医疗废弃物运输车辆路径规划动态模型构建

4.1.1 问题描述

存在若干座医废处理厂为若干座医院提供医废清运服务。在正常情况下,定时或对达到医废阈值发出请求的医院进行医废回收路径优化。车辆从医废处理厂出发,到达发出请求的医院进行医疗废弃物回收,实现清运总成本和用时最小化。假设每一个医院仅被一辆车清运,一辆车可以清运多个医院,车辆满载或者完成清运任务则返回医废处理厂。问题描述如图 4-1 所示。

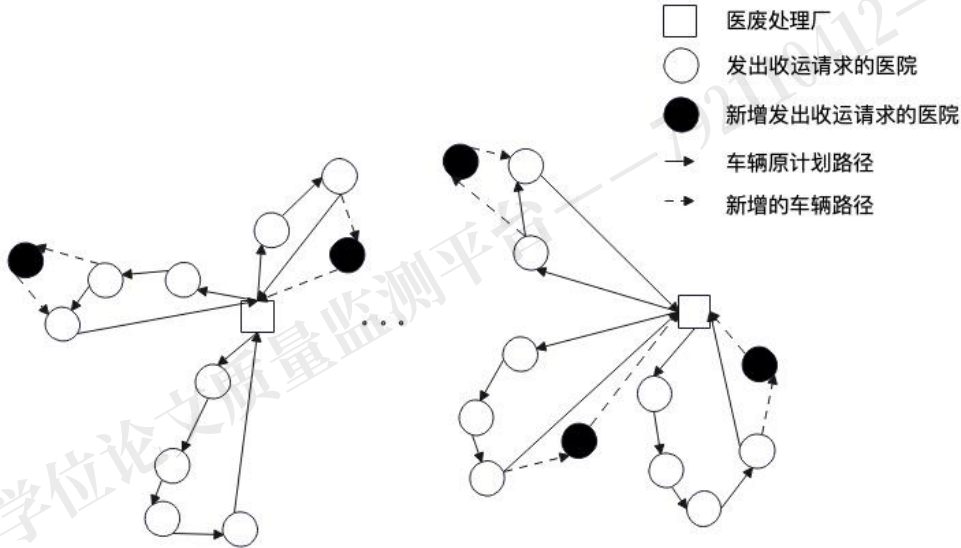


图 4-1 问题描述 (多医废处理厂)

4.1.2 动态医疗废弃物车辆路径规划模型构建

$$\min f_d = \alpha_1 \sum_{i \in V_T \cup V_B \cup V_{B_0}} \sum_{j \in V_T \cup V_{T_0} \cup V_B \cup V_{B_0}} \sum_{k \in K \cup K_0} x_{ijk} + \alpha_2 \sum_{i \in V_T \cup V_B \cup V_{B_0}} \sum_{j \in V_T \cup V_{T_0} \cup V_B \cup V_{B_0}} \sum_{k \in K \cup K_0} d_{ij} x_{ijk} + \alpha_3 \sum_{i \in V_B \cup V_{B_0}} \mu_i \quad \text{式(4-1)}$$

$$\min f_3 = \sum_{k \in (K \cup K_0)} \sum_{m \in V_T} \max t_{mk} \quad \text{式(4-2)}$$

表 4-1 符号说明(剩下没标注的符号参考表 3.1)

符号	说明	单位
K_0	新增清运车辆集合	
V_{B0}	新增发出阈值信息的医院集合	

动态优化模型构建为

$$\sum_{i \in V_B \cup V_{B0} \cup V_T} \sum_{j \in V_B \cup V_{B0}} x_{ijk} q_{jt} \leq Q, t_e < t < t_1; \forall k \in K \cup K_0 \quad \text{式(4-3)}$$

$$\sum_{i \in V_B \cup V_{B0} \cup V_T} \sum_{k \in K \cup K_0} x_{ijk} y_{jt} = 1, t_e < t < t_1; \forall j \in V_B \cup V_{B0} \quad \text{式(4-4)}$$

$$\sum_{j \in V_B \cup V_{B0} \cup V_T} \sum_{k \in K \cup K_0} x_{ijk} y_{it} = 1, t_e < t < t_1; \forall i \in V_B \cup V_{B0} \quad \text{式(4-5)}$$

$$\sum_{j \in V_B \cup V_{B0}} x_{ijk} = 1, \forall i \in V_{T0}; \forall k \in K \quad \text{式(4-6)}$$

$$\sum_{j \in V_B \cup V_{B0} \cup V_T} x_{ijk} = \sum_{j \in V_B \cup V_{B0} \cup V_T} x_{jik} \leq 1, \forall i \in V_T; \forall k \in K_0 \quad \text{式(4-7)}$$

$$\sum_{j \in V_B \cup V_{B0} \cup V_T} x_{ijk} = \sum_{j \in V_B \cup V_{B0} \cup V_T} x_{jik}, \forall j \in V_B \cup V_{B0} \cup V_T; \forall k \in K \cup K_0 \quad \text{式(4-8)}$$

$$\sum_{i \in S} \sum_{j \in S} x_{ijk} \leq |S| - 1, S \subseteq V_B \cup V_{B0}, \text{且 } S \neq \emptyset; \forall k \in K \cup K_0 \quad \text{式(4-9)}$$

$$t_k = \min\{t | \sum_{i \in V_{T0}} \sum_{j \in V_{B0}} \sum_{k \in K} x_{ijk} \cdot q_{jt} \geq \sum_{k \in K} Q_{1k}\} \quad \text{式(4-10)}$$

$$t_{ik} + f_{ik} + \frac{d_{ij}}{v_k} \leq t_1, \forall i \in V_d; \forall j \in V_T; \forall k \in K \cup K_0 \quad \text{式(4-11)}$$

$$\mu_i \geq 0, \forall i \in V_B \cup V_{B0} \quad \text{式(4-12)}$$

$$\mu_i = \frac{q_{it} - q}{q}, t_e < t < t_1; \forall i \in V_B \cup V_{B0} \quad \text{式(4-13)}$$

通过式(4-1)和式(4-2)表示,最小化成本与最短时间两个动态目标函数。式(4-3)保证每辆车的载荷不会超过其最大承载量;式(4-4)和式(4-5)确保每个达到特定清理阈值的医院仅接受一次清理服务;式(4-6)和式(4-7)指定清运车辆将从一个假设的中转站或直接从医废处理厂出发,并最终回到处理厂;流量平衡由式(4-8)维持,以防止资源浪费;式(4-9)通过防止路线上出现无效循环来优化路径选择;式(4-10)为新投入使用的车辆安排出发时间,而式(4-11)确保所有车辆能够在医废处理厂关闭前返回。此外,模型通过式(4-12)和式(4-13)引入了一种惩罚机制,对于那些在到达医院时已经超过废物阈值的情况,根据超出量与阈值的比率进行惩罚,从而激励及时有效的废物处理。

4.2 动态拟态物理学优化算法思想

为了面对更加复杂的环境变化,在改进的多目标拟态物理学优化算法的基础上,通过融合环境检测和响应机制,提出了动态拟态物理学优化算法(Dynamic Multi-Objective Artificial Physics Optimization, DMOAPO)。该算法的环境检测机制能够精准地感知和识别环境变化,这一点通过定期检查 Pareto 前沿(PF)的变化来实现。一旦检测到变化,算法立即更新按比例初始化种群,确保算法的搜索过程与当前环境保持同步,为实现这一目标,将应用环境变化检测和环境响应机制于迭代过程中以应对环境变化。

4.2.1 Kolmogorov-Smirnov 检验

定义:(累积分布函数) 如果 n 样本集合 X_n 中的所有样本都是独立和随机的,则累积分布函数可以表示为:

$$F_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I_{[-inf, x]}(X_i), I_{[-inf, x]}(X_i) = \begin{cases} 1, X_i \leq x; \\ 0, X_i > x \end{cases} \quad \text{式(4-14)}$$

定义:(Kolmogorov-Smirnov 统计量) 假设两个样本集合 X_n 和 X_m 中的所有样本都是独立和随机的, n, m 分别表示样本的大小($n < m$),两个样本集合的分布函数表示为 $F_n(x)$ 和 $F_m(x)$ 。则 Kolmogorov-Smirnov 统计量可以表示为:

$$D_{n,m} = \sup_x |F_n(x) - F_m(x)| \quad \text{式(4-15)}$$

设置一个置信水平 α ,若 $D_{n,m} > D(n, \alpha)$,则得知 n 和 m 连个样本集属于不同分布,反之,两个样本集属于同一分布。

4.2.2 环境响应机制

环境响应机制则确保 DMOAPO 算法能够对检测到的环境变化做出快速而有效的反应。这包括重新初始化部分或全部种群以适应新的解空间,动态调整搜索策略以增加对新兴重要区域的探索强度,以及保留并更新一组精英解以维持解集的多样性和质量。

首先, n_τ 表示环境变化的剧烈强度,设定种群环境变化的强度为:

$$I_{def} = \exp(-10/n_\tau) \quad \text{式(4-16)}$$

然后计算 F_{mean} ,表示每次迭代过程结束后,种群中所有个体在所有目标函数下的均值 F_{mean} 。计算公式如下:

$$F_{mean} = \frac{1}{N} \sqrt{\sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^N (f_j(x_i, t))} \quad \text{式(4-17)}$$

其中 N 表示种群的大小， m 表示目标函数的个数， $f_j(x_i, t)$ 表示第 i 个个体的第 j 维的目标函数值。

最后，计算当前环境变化在历史环境变化的记录范围内的比例，从而通过当前种群和历史种群之间目标值的偏差评估环境的变化。 F_{max} 和 F_{min} 是 F_{mean} 的历史最大值和历史最小值，当 $F_{cur}^{mean} \leq F_{max}$ 时， $I_{eva}(t) = 0$ 。计算公式如下：

$$I_{eva}(t) = \frac{F_{cur}^{mean} - F_{min}}{F_{cur}^{mean} - F_{max}} \quad \text{式(4-18)}$$

如果环境发生了变化，则根据环境变化程度自适应调整种群初始化比例，当 $I_{eva} > I_{def}$ 时，则认为环境的变化程度是温和的，只需要小部分初始化种群改变搜索方向即可。计算公式如下：

$$rate1 = \min(I_{eva}, 1.0) \quad \text{式(4-19)}$$

当 $I_{def} \leq I_{eva}$ ，则认为环境的变化程度是剧烈的，这时候要大比例的初始化种群，以求更快的适应环境的变化，调整算法搜索的方向。

$$rate1 = \min(I_{def}, 1.0) \quad \text{式(4-20)}$$

经过上述环境响应机制后，得到一个收敛的新种群，将其代入进新一轮的多目标拟态物理学优化算法。通过迭代得到动态窗口下的 PF 和 PS，最后再代入环境变化检测机制中去。总体而言，这个过程形成了一个循环，使得算法能够持续适应和响应环境变化，同时也确保了在动态多目标问题中，解决方案的质量和适应性。

综上所述，DMOAPO 算法的环境检测与响应机制共同作用，不仅使算法能够及时准确地识别环境变化，并迅速调整其策略以适应这些变化。这种高度的适应性使 DMOAPO 算法在动态优化领域表现出色，能够有效地解决目标函数和约束条件随时间变化的复杂优化问题。算法的流程图如图 4-2 所示：

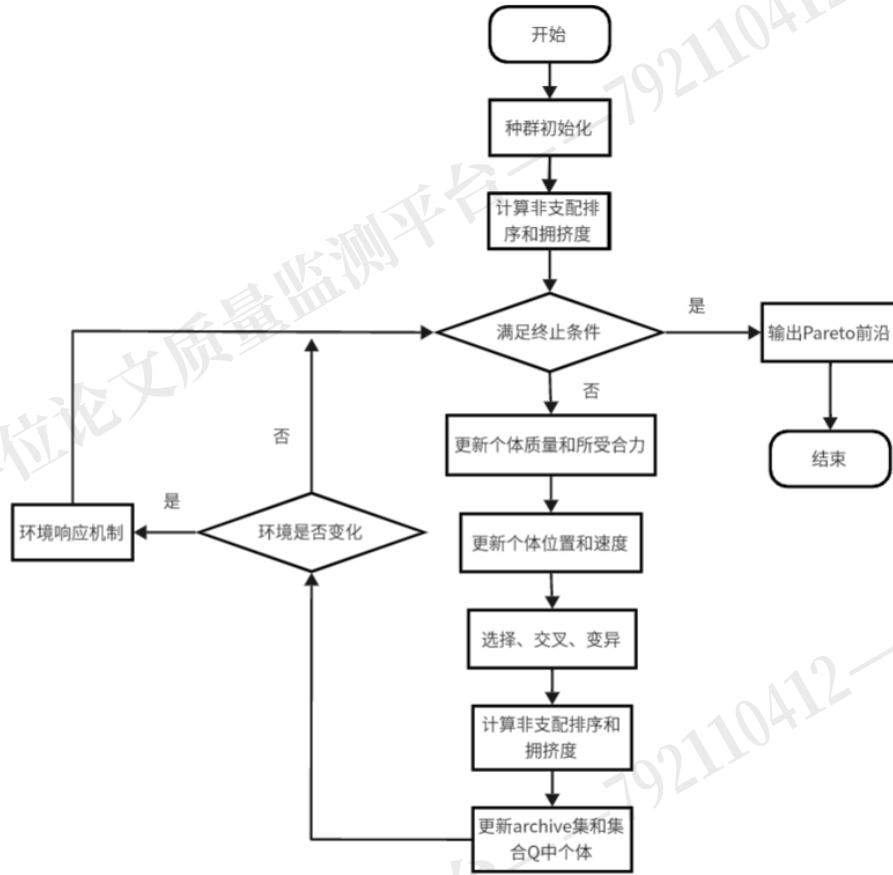


图 4-2 动态拟态物理学优化算法流程图

4.3 动态拟态物理学优化算法步骤

Step1, 对种群初始化种群, 种群规模设置为 N , 迭代次数为 L , 交叉概率 $P_c=0.9$, 变异概率 $P_m=0.1$, 随机产生每个个体的初始位置和初始速度。

Step2, 计算种群个体在解空间中的非支配排序和拥挤度。找出非支配个体存入 $archive$ 集中, 设置非支配个体的序值为 1, 并通过拥挤度确定非支配个体的序值。剩下的被支配个体全部放进集合 Q 中, 从 $archive$ 集中选取出全局最优个体记为 X_{best} , 从被支配集合 Q 中选取出最大的选取出全局最差个体记为 X_{worst} 。

Step3, 根据公式(3-12)计算个体 i 的质量; 根据公式(2-2)计算第 k 维度上个体 i 受到个体 j 的作用力; 根据公式(2-3)计算在第 k 维度上个体 i 所受到的其他所有个体的合力。根据公式(2-4)和(2-5)更新个体位置和速度。

Step4, 选择机制, 一个直接选取当前种群中的全局最优个体 X_{best} , 另一个用轮盘赌选择法选取。然后, 对种群个体按照 P_c 概率交叉, 通过执行单点交叉生成两个子代个体, 得到两个新的调度解; 种群中每个个体按照 P_m 概率进行单点变异。

Step5, 再次计算种群的非支配排序和拥挤度。找出其中的非支配解, 与已存在于 archive 集中的个体进行支配关系的比较, 保留非支配个体, 然后根据拥挤度重新计算 archive 集中的个体序值。如果新的非支配解个数大于 archive 集大小, 则需要对非支配解集进行裁剪, 裁剪掉适应度差的个体, 如个体质量小或者个体密度较大区域的个体, 要保证非支配解集小于等于 archive 集。根据同样的方法计算集合 Q 中个体的序值并修剪被支配集合 Q。然后生成新种群。

Step6, 检测环境是否发生变化。如果 t 时刻与 t+1 时刻 PF 对应的目标函数值不服从同一分布, 则认为环境发生了变化, 将当前时刻得到的 PS 按照确定的比例随机生成后得到的种群作为下一时刻的初始种群, 否则环境没有变化, 将 t 时刻得到的 PS 作为下一时刻的初始种群。

Step7, 若满足终止条件, 则停止运算; 否则转 Step3。

4.4 DMOAPO 算法性能分析

为了测试动态拟态物理学优化算法的性能, 这里采用了 2023 年最新的 CEC2023 竞赛动态约束多目标优化的基准问题, 该套测试函数一共包括 10 个基准问题的测试集, 每个问题都有独特的特征和约束条件。

DCF1: 具有静态目标函数和动态约束。这个问题用于评估算法在动态环境下增加种群多样性的能力, 其中真实的 Pareto 前沿 (PF) 会随着约束的变化而改变。DCF2: 具有动态目标函数和静态约束, 特别关注断续可行域下的多样性损失问题。在可行域发生变化时, 评估算法能否有效维持或增加种群的多样性。DCF3: 动态目标函数和约束, 旨在测试算法在有时会增加种群收敛压力、有时又几乎不影响的约束动态下的性能。DCF4: 静态目标函数和动态约束, 设计用来评估算法在小可行域变化下的性能, 其中真实 PF 从无约束 PF 变为可行域边界。DCF5: 动态目标函数和静态约束, 此问题测试在小可行域内, PF 的凸凹性由可行域边界影响的情况。DCF6: 动态目标和约束, 重点在于评估算法对随时间变化的断续 PF 范围和偏好的适应能力。DCF7: 动态目标和静态约束, 用于测试算法对目标空间中 PF 从断续变为连续的适应性。DCF8: 动态目标和约束, 关注真实 PF 作为可行域边界随时间波动的情况。DCF9: 动态目标和约束, 测试算法对随时间旋转的不可行区域的处理能力, 特别是在管理收敛和分布压力变化的情况。DCF10: 动态目标和约束, 评估算法在处理动态约束导致真实 PF 从几个段变为连续的情况下的多样性或收敛能力。这些问题的设计能够比较全面的模拟动态环境和不断变化的约束条件。

f_1 和 f_2 表示两个最小化的目标函数, g 使关于变量 x 的辅助函数, c 等式表示约束条件, G 是一个随时间 t 变化的动态参数, x_1 和 x_2 表示决策变量, x_1 的取值范围

是 $[0, 1]$, x_2 的取值范围是 $[-1, 1]$, t 表示时间变量, 代表问题的动态特性, 随着时间的推移会影响 G , n 表示决策变量的总数。 T 表示时间步长, W 是与时间相关的系数。如表4-2所示。

表4-2 动态MOAPO算法的测试函数

测试函数	类型	目标函数
DCF1	静态 目标 和动 态约 束	$f_1 = gx_1, f_2 = g(1 - x_1)$ $s.t. c = f_1^2 + f_2^2 - (0.7 - G)^2 \geq 0$ $g = 1 + \sum_{i=\{2, \dots, n\}} (x_i - 0.5)^2$
DCF2	动态 目标 和静 态约 束	$f_1 = gx_r, f_2 = g(1 - x_r^2)$ $s.t. c = \cos(-0.15\pi)f_2 - \sin(-0.15\pi)f_1$ $-\left(2\sin\left(4\pi\left(\sin(-0.15\pi)f_2 + \cos(-0.15\pi)f_1\right)\right)\right)^6 \leq 0$ $g = 1 + \sum_{i=1, \dots, n \setminus \{r\}} (x_i - G)^2$
DCF3	动态 目标 和约 束	$f_1 = gx_1, f_2 = g\sqrt{1 - x_1^2}$ $s.t. c = T_1 \cdot T_2 \geq 0$ $T_1 = f_1^2 + f_2^2 - 2$ $T_2 = f_1^2 + f_2^2 - \left(2 - (0.5 - 0.4G)\sin(10\arctan(f_2 / f_1))\right)$ $g = 1 + \sum_{i=\{2, \dots, n\}} (x_i - G)^2$
DCF4	静态 目标 和动 态约 束	$f_1 = gx_1, f_2 = g\sqrt{1 - x_1^2}$ $s.t. c = T_1 \cdot T_2 \leq 0$ $T_1 = 3 - G - \exp(f_1) - 0.3\sin(4\pi f_1) - f_2$ $T_2 = 4.1 - (1 + f_1 + 0.3f_1^2) - 0.3\sin(4\pi f_1) - f_2$ $g = 1 + \sum_{i=\{2, \dots, n\}} x_i^2$
DCF5	动态 目标 和静 态约 束	$f_1 = g(x_1 + 0.2G\sin(\pi x_1)), f_2 = g(1 - x_1 + 0.2G\sin(\pi x_1))$ $s.t. c_1 = (f_1 + 2f_2 - 1)(f_1 + 0.5f_2 - 0.5) \geq 0$ $c_2 = (f_1^2 + f_2^2 - 1.4) \leq 0$ $g = 1 + \sum_{i=\{2, \dots, n\}} (x_i - G)^2 + \sin(0.5\pi(x_i - G))^2$

表 4-2 动态 MOAPO 算法的测试函数（续表）

测试函数	类型	目标函数
DCF6	动态 目标 和约 束	$f_1 = gx_1, f_2 = g\sqrt{1-x_1^2}$ $s.t. \ c = 1.1 - \left(f_1 / (0.9 + (0.1 + 0.7 G)W) \right)^2$ $- \left(f_2 / (0.9 + (0.8 - 0.7 G)W) \right)^2 \geq 0$ $W = \cos \left(5 \arctan \left((f_2 / f_1)^H \right)^4 \right)^6$ $g = 1 + \sum_{i=\{2, \dots, n\}} (x_i - G)^2$
DCF7	动态 目标 和静 态约 束	$f_1 = gx_1 + G , f_2 = g(1 - x_1) + G $ $s.t. \ c = f_1 + f_2 - 1 - \sin(5\pi(f_1 - f_2 + 1)) \geq 0$ $g = 1 + \sum_{i=\{2, \dots, n\}} \left((x_i - G)^2 - \cos(\pi(x_i - G)) + 1 \right)^2$
DCF8	动态 目标 和限 制	$f_1 = gx_1, f_2 = g(1 - x_1)$ $s.t. \ c_1 = f_1 + f_2 - 1.2 - 0.03 \sin(W\pi f_1) \geq 0$ $c_2 = (f_1 + f_2 - 3.5)(f_1 + f_2 - 2.2 - G^2) \geq 0$ $g = 1 + \sum_{i=\{2, \dots, n\}} (x_i - G)^2$
DCF9	动态 目标 和限 制	$f_1 = g(x_1), f_2 = g(1 - x_1)$ $s.t. \ c_1 = T_1 \cdot T_2 \geq 0$ $c_2 = T_3 \cdot T_4 \geq 0$ $T_1 = \frac{\sin W - \cos W}{\sin W + \cos W} f_1 - f_2 + \frac{-2.2(1 - \cos W) + 1.3}{\sin W + \cos W}$ $T_2 = \frac{\sin W - \cos W}{\sin W + \cos W} f_1 - f_2 + \frac{-2.2(1 - \cos W) + 1.8}{\sin W + \cos W}$ $T_3 = \frac{\sin W - \cos W}{\sin W + \cos W} f_1 - f_2 + \frac{-2.2(1 - \cos W) + 2.6}{\sin W + \cos W}$ $T_4 = \frac{\sin W - \cos W}{\sin W + \cos W} f_1 - f_2 + \frac{-2.2(1 - \cos W) + 3.1}{\sin W + \cos W}$ $g = 1 + \sum_{i=\{2, \dots, n\}} (x_i - G)^2$

表 4-2 动态 MOAPO 算法的测试函数（续表）

测试函数	类型	目标函数
DCF10	动态 目标 和约 束	$f_1 = gx_1, f_2 = g\sqrt{1-x_1^2}$
		$s.t. c = T_1 \cdot T_2 \geq 0$
		$T_1 = f_1^2 + f_2^2 - \left(1.4 + 0.5 G + (1- G)\sin(8\arctan(f_2/f_1))^{12}\right)^2$
		$T_2 = f_1^2 + f_2^2 - \left(1.4 - (1- G)\sin(8\arctan(f_2/f_1))^{12}\right)^2$
		$g = 1 + \sum_{i=\{2, \dots, n\}} (x_i - G)^2 - \cos(\pi(x_i - G)) + 1$

性能评价指标采用 GD、IGD、HV、Spacing，具体公式参考表 3-3。这些指标可以用来评估动态拟态物理学优化算法在解决动态约束多目标优化问题时的表现。可以全面了解动态拟态物理学优化算法在解决复杂动态约束多目标优化问题上的优势和局限性。

本文分别对环境变化程度 $n_t=5$ ，环境变化频率 $\tau_t=10$ ； $n_t=5$ ， $\tau_t=30$ ； $n_t=10$ ， $\tau_t=10$ ； $n_t=10$ ， $\tau_t=30$ ，这四组参数进行了实验，图 4-3 至 4-22 是 10 个测试函数下 DMOAPO 算法，在对环境变化程度 $n_t=10$ ，环境变化频率 $\tau_t=30$ 情况下，得到的 Pareto 前沿和真实的 Pareto 前沿图，表 4-3 至表 4-12 是当前环境下，DMOAPO 算法得到的性能评价指标数据。图 4-23 到图 4-42 和表 4-13 到表 4-22 是在环境变化程度 $n_t=10$ ，环境变化频率 $\tau_t=10$ 情况下的测试结果，其余参数的测试结果因为篇幅所限不再列举。

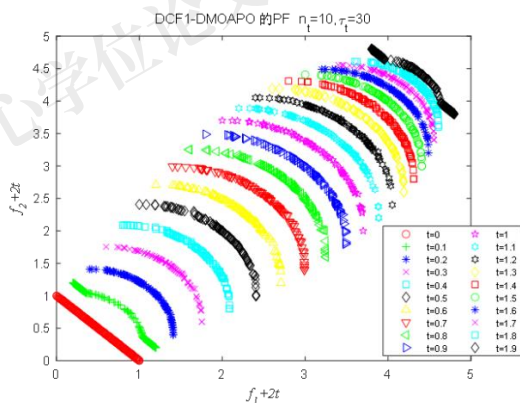


图 4-3 DCF1-DMOAPO 的 PF

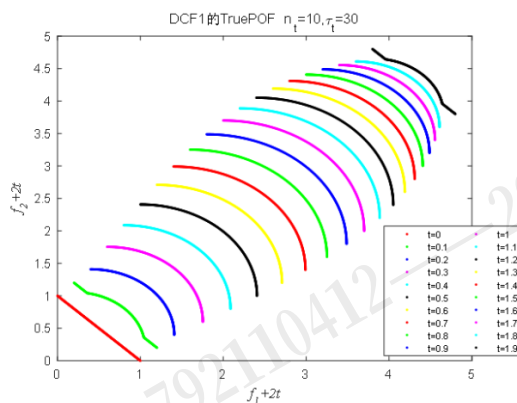


图 4-4 DCF1 的真实 Pareto 前沿

表 4-3 DMOAPO 在 DCF1 下的性能指标

t	GD	IGD	HV	Spacing
0	2.47E-04	3.58E-03	5.82E-01	3.08E-03
0.1	4.11E-04	9.24E-03	4.94E-01	7.29E-03
0.2	5.75E-04	1.03E-02	3.42E-01	1.25E-02
0.3	6.75E-04	1.27E-02	3.41E-01	1.31E-02
0.4	9.50E-04	1.86E-02	3.41E-01	2.53E-02
0.5	9.58E-04	1.88E-02	3.41E-01	1.96E-02
0.6	7.62E-04	1.61E-02	3.42E-01	1.55E-02
0.7	9.94E-04	1.82E-02	3.41E-01	2.53E-02
0.8	9.02E-04	1.95E-02	3.41E-01	2.50E-02
0.9	1.16E-03	2.29E-02	3.41E-01	1.56E-02
1	1.03E-03	1.89E-02	3.41E-01	1.95E-02
1.1	9.49E-04	2.42E-02	3.41E-01	1.85E-02
1.2	1.03E-03	2.24E-02	3.41E-01	3.00E-02
1.3	8.63E-04	1.85E-02	3.41E-01	1.74E-02
1.4	8.65E-04	1.78E-02	3.41E-01	1.96E-02
1.5	9.53E-04	1.97E-02	3.41E-01	2.18E-02
1.6	7.48E-04	1.46E-02	3.41E-01	1.75E-02
1.7	8.30E-04	1.76E-02	3.38E-01	1.34E-02
1.8	5.32E-04	1.18E-02	3.41E-01	1.44E-02
1.9	2.99E-04	5.80E-03	4.98E-01	5.41E-03

DCF1 问题是一个特别设计用来测试动态多目标优化算法处理静态目标函数和动态约束条件下的性能。这种类型的问题关键在于算法能否维持有效的种群多样性，以应对约束条件的变化，并能在真实 Pareto 前沿 (PF) 发生改变时迅速适应新的 PF。在图 4-3 在中间时段的边缘处发现解变得稀疏，这可能表明种群由于约束变化而失去了一部分可行解，而算法未能及时产生新的可行解来填补这些空缺区域，从而影响了 PF 边缘的表现。

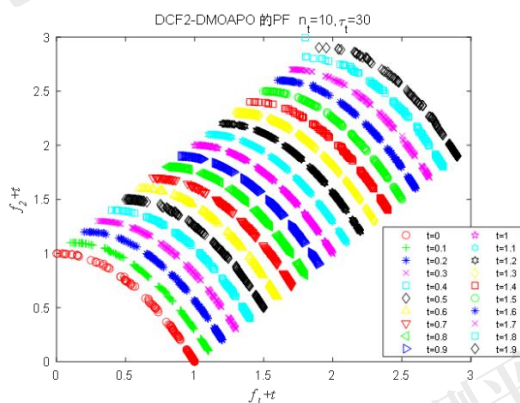


图 4-5 DCF2-DMOAPO 的 PF

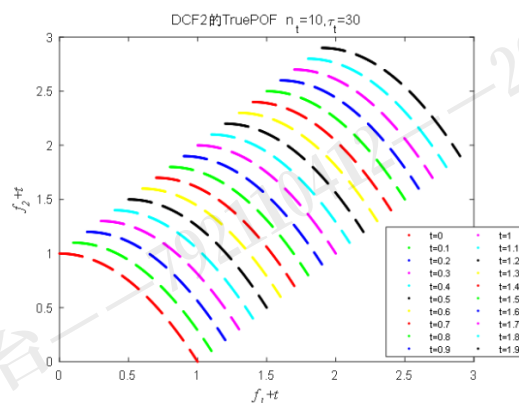


图 4-6 DCF2 的真实 Pareto 前沿

表 4-4 DMOAPO 在 DCF2 下的性能指标

t	GD	IGD	HV	Spacing
0	2.22E-03	1.78E-02	4.17E-01	1.85E-02
0.1	2.11E-04	2.82E-03	4.38E-01	2.36E-03
0.2	2.36E-04	3.42E-03	4.37E-01	3.06E-03
0.3	2.11E-04	3.11E-03	4.37E-01	3.84E-03
0.4	2.15E-04	3.66E-03	4.37E-01	3.56E-03
0.5	5.78E-04	8.34E-03	4.32E-01	6.51E-03
0.6	2.27E-04	3.21E-03	4.38E-01	2.97E-03
0.7	1.94E-04	2.52E-03	4.39E-01	2.32E-03
0.8	1.72E-04	2.30E-03	4.39E-01	2.15E-03
0.9	1.27E-04	1.76E-03	4.40E-01	2.21E-03
1	1.34E-04	1.80E-03	4.40E-01	1.92E-03
1.1	1.34E-04	1.89E-03	4.40E-01	2.21E-03
1.2	1.50E-04	2.07E-03	4.39E-01	2.24E-03
1.3	1.50E-04	1.99E-03	4.39E-01	1.87E-03
1.4	1.06E-03	6.71E-03	4.32E-01	1.31E-02
1.5	2.13E-04	2.70E-03	4.38E-01	2.21E-03
1.6	2.12E-04	2.72E-03	4.38E-01	2.56E-03
1.7	3.10E-04	4.86E-03	4.35E-01	5.02E-03
1.8	3.56E-04	5.37E-03	4.34E-01	5.25E-03
1.9	2.96E-04	5.35E-03	4.36E-01	5.80E-03

DCF2: 具有动态目标函数和静态约束, 特别关注断续可行域下的多样性损失问题。分析 DCF2 问题时, 着重考察的是算法在面对动态目标函数和静态约束的条件下如何处理和维护种群的多样性。在这种类型的问题中, 尽管约束条件保持静止不变, 优化的目标却随着时间的推移而改变。算法的设计和评估主要集中在其应对断续变化的可行域并有效维持或者增加种群多样性的能力。在图 4-5 中的 $t=0, 1.4$ 和 1.9 时刻, Pareto 前沿图呈现出边缘解的稀疏现象, 这暗示了在这些时点, 算法在响应目标函数的变动上可能存在缺陷。种群多样性的损失导致了解空间的某些区域被忽略, 尤其是在外围边缘区域, 而这正是算法需要保持警觉以捕捉到潜在优化机会的地方。

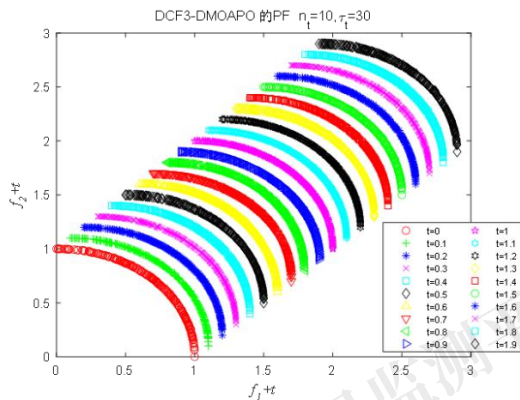


图 4-7 DCF3-DMOAPO 的 PF

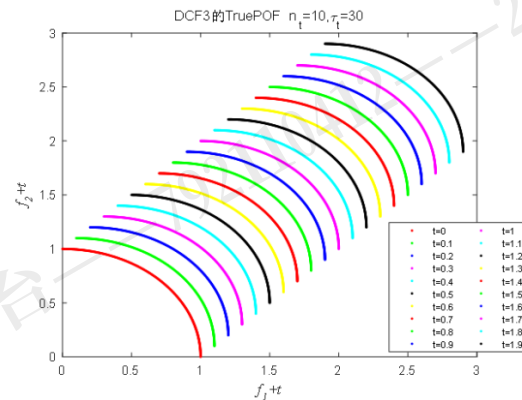


图 4-8 DCF3 的真实 Pareto 前沿

表 4-5 DMOAPO 在 DCF3 下的性能指标

t	GD	IGD	HV	Spacing
0	2.15E-04	3.82E-03	3.47E-01	4.64E-03
0.1	1.66E-04	3.13E-03	3.48E-01	2.88E-03
0.2	1.95E-04	3.32E-03	3.47E-01	4.05E-03
0.3	1.74E-04	3.49E-03	3.48E-01	4.59E-03
0.4	1.58E-04	3.26E-03	3.48E-01	4.41E-03
0.5	2.10E-04	3.43E-03	3.47E-01	3.83E-03
0.6	2.01E-04	3.46E-03	3.47E-01	4.10E-03
0.7	1.87E-04	3.05E-03	3.48E-01	2.77E-03
0.8	1.69E-04	2.96E-03	3.48E-01	3.31E-03
0.9	1.48E-04	3.08E-03	3.48E-01	4.10E-03
1	1.37E-04	2.56E-03	3.48E-01	3.18E-03
1.1	1.41E-04	2.72E-03	3.48E-01	3.24E-03
1.2	1.43E-04	2.79E-03	3.48E-01	3.19E-03
1.3	1.52E-04	2.83E-03	3.48E-01	3.40E-03
1.4	2.03E-04	3.48E-03	3.47E-01	4.03E-03
1.5	2.14E-04	3.23E-03	3.47E-01	3.16E-03
1.6	2.03E-04	3.31E-03	3.47E-01	3.71E-03
1.7	2.23E-04	3.37E-02	3.47E-01	3.94E-03
1.8	2.14E-04	3.39E-03	3.47E-01	3.53E-03
1.9	2.25E-04	4.53E-03	3.47E-01	3.33E-03

DCF3: 动态目标函数和约束, 旨在测试算法在有时会增加种群收敛压力、有时又几乎不影响的约束动态下的性能。对于图 4-7 在各方面表现良好的评价, 这表明 DMOAPO 算法能够有效地适应动态环境的复杂性, 同时维持了解分布的合理性和质量。良好的前沿图通常意味着算法已经成功地找到了在动态目标和约束条件下的一组有效解, 并持续保持这些解的更新和多样性, 从而确保整体解集的质量。

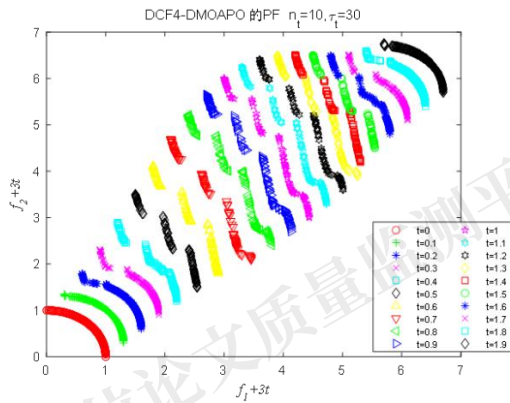


图 4-9 DCF4-DMOAPO 的 PF

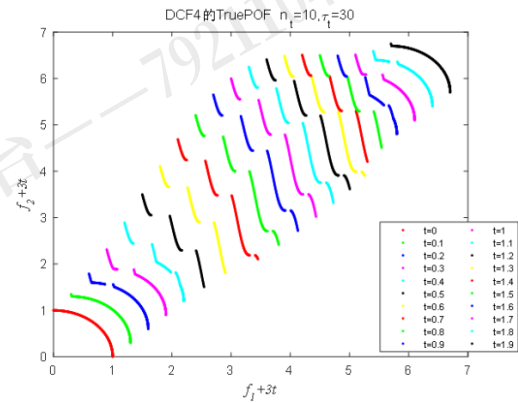


图 4-10 DCF4 的真实 Pareto 前沿

表 4-6 DMOAPO 在 DCF4 下的性能指标

t	GD	IGD	HV	Spacing
0	2.83E-04	4.79E-03	3.46E-01	4.51E-03
0.1	2.94E-04	5.24E-03	3.76E-01	3.47E-03
0.2	3.26E-04	6.64E-03	4.43E-01	5.37E-03
0.3	3.86E-04	5.80E-03	5.15E-01	7.00E-03
0.4	7.79E-04	1.03E-02	5.18E-01	9.81E-03
0.5	7.70E-04	1.23E-02	5.13E-01	1.26E-02
0.6	8.54E-04	1.61E-02	4.91E-01	1.40E-02
0.7	1.29E-03	1.98E-02	5.45E-01	1.56E-02
0.8	8.45E-04	1.59E-02	5.35E-01	2.28E-02
0.9	8.84E-04	1.53E-02	5.24E-01	1.90E-02
1	8.53E-04	2.02E-02	5.20E-01	2.41E-02
1.1	8.84E-04	1.88E-02	5.24E-01	1.97E-02
1.2	7.66E-04	1.49E-02	5.35E-01	1.80E-02
1.3	9.16E-04	1.75E-02	5.49E-01	2.24E-02
1.4	8.69E-04	1.37E-02	4.92E-01	1.33E-02
1.5	7.40E-04	1.22E-02	5.13E-01	1.18E-02
1.6	7.17E-04	9.12E-03	5.21E-01	1.19E-02
1.7	6.86E-04	9.67E-03	5.07E-01	8.74E-03
1.8	5.16E-04	7.59E-03	4.40E-01	5.33E-03
1.9	3.95E-04	6.29E-03	3.74E-01	4.00E-03

针对 DCF4 问题, 聚焦于静态目标函数与动态约束条件相结合时算法的表现。在这种情况下, 目标函数保持不变, 而可行解区域却因为约束的动态变化而得以压缩。这一挑战的关键在于评估算法在小可行域内的性能, 特别是当真实的 Pareto 前沿 (PF) 从一个无约束的状态转变为被可行域的边界所限制时。算法的有效性在这里体现于其能够精准地识别并跟踪那些随时间变化、并与动态约束条件相吻合的优化目标。在此动态环境中, 一个紧贴真实解的前沿图表明 DMOAPO 算法

成功适应了由动态约束所引起的可行域变化,能够将解集精准地聚焦在有效的边界上。

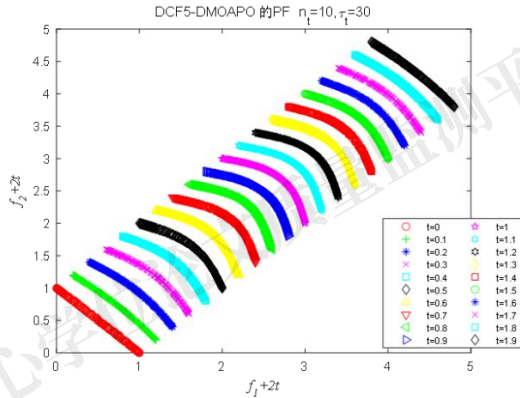


图 4-11 DCF5-DMOAPO 的 PF

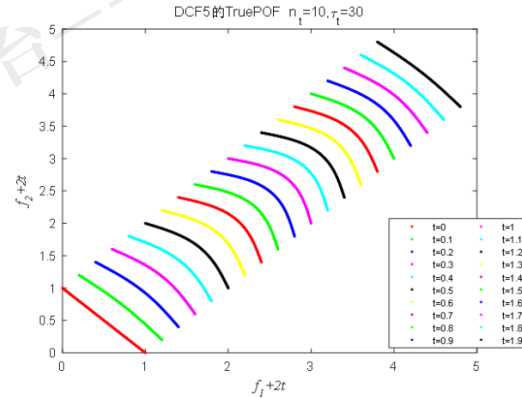


图 4-12 DCF5 的真实 Pareto 前沿

表 4-7 DMOAPO 在 DCF5 下的性能指标

t	GD	IGD	HV	Spacing
0	4.50E-04	5.73E-03	5.78E-01	4.07E-03
0.1	3.47E-04	4.45E-03	5.47E-01	3.24E-03
0.2	2.51E-04	3.47E-03	5.17E-01	3.04E-03
0.3	2.13E-04	3.32E-03	4.87E-01	2.79E-03
0.4	2.50E-04	3.93E-03	4.58E-01	3.70E-03
0.5	2.40E-04	3.58E-03	4.33E-01	3.66E-03
0.6	2.19E-04	3.55E-03	4.12E-01	3.82E-03
0.7	2.98E-04	4.39E-03	3.93E-01	3.55E-03
0.8	1.96E-04	3.19E-03	3.83E-01	3.51E-03
0.9	1.73E-04	3.05E-03	3.75E-01	3.38E-03
1	1.52E-04	2.77E-03	3.73E-01	2.97E-03
1.1	1.46E-04	2.65E-03	3.76E-01	3.05E-03
1.2	2.13E-04	3.28E-03	3.83E-01	3.37E-03
1.3	2.09E-04	3.29E-03	3.95E-01	3.26E-03
1.4	2.58E-04	3.72E-03	4.12E-01	3.67E-03
1.5	2.39E-04	3.80E-03	4.33E-01	3.95E-03
1.6	2.01E-04	3.28E-03	4.59E-01	3.57E-03
1.7	2.39E-04	3.52E-03	4.86E-01	3.00E-03
1.8	2.71E-04	4.06E-03	5.16E-01	4.27E-03
1.9	2.60E-04	3.70E-03	5.48E-01	3.82E-03

DCF5 测试函数考察的是动态目标函数和静态约束条件下的优化表现,重点在于如何处理 PF (Pareto 前沿) 的凸凹性受到静态可行域边界的影响的情况。在这种情况下,尽管约束条件不会变化,但目标函数的动态变化会导致 Pareto 最优解集的形状也随之发生变化。这种变化对算法的适应性和灵敏度提出了特殊的要求,特别是需要算法能在可行域内捕捉到 PF 的凸凹变化。DMOAPO 算法能够

在此动态环境下保持良好的收敛性,这说明算法有能力及时调整搜索策略,以适应 PF 的形状变化。其表现在 PF 上的收敛情况表明,该算法能有效探索并维持解在真实最优前沿的高质量分布,不受可行域边界凹凸变化的负面影响。

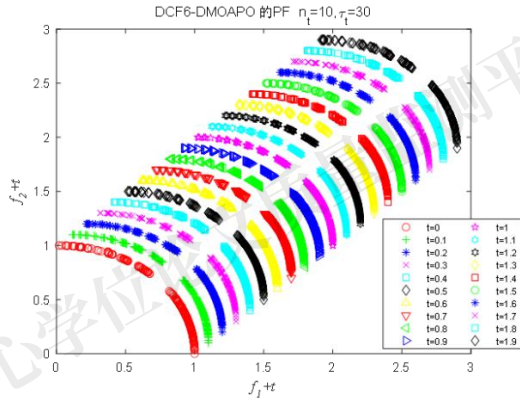


图 4-13 DCF6-DMOAPO 的 PF

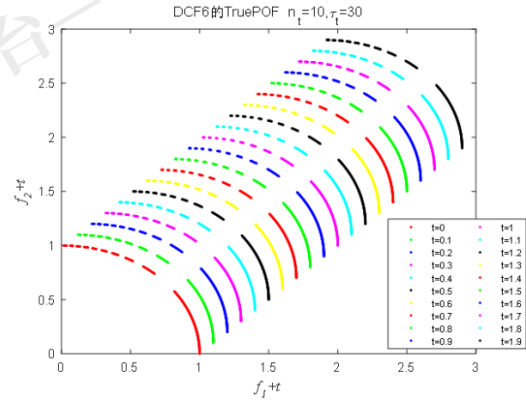


图 4-14 DCF6 的真实 Pareto 前沿

表 4-8 DMOAPO 在 DCF6 下的性能指标

t	GD	IGD	HV	Spacing
0	3.25E-04	4.68E-03	3.32E-01	6.43E-03
0.1	2.03E-04	3.22E-03	3.35E-01	4.14E-03
0.2	1.96E-04	3.61E-03	3.34E-01	4.39E-03
0.3	1.90E-04	2.80E-03	3.35E-01	3.07E-03
0.4	2.18E-04	3.09E-03	3.35E-01	3.54E-03
0.5	2.09E-04	3.75E-03	3.36E-01	4.66E-03
0.6	1.67E-04	2.67E-03	3.36E-01	3.05E-03
0.7	1.59E-04	2.68E-03	3.37E-01	3.61E-03
0.8	1.75E-04	2.89E-03	3.35E-01	3.35E-03
0.9	1.63E-04	2.17E-03	3.36E-01	2.89E-03
1	1.32E-04	1.90E-03	3.36E-01	1.97E-03
1.1	1.25E-04	1.65E-03	3.37E-01	2.24E-03
1.2	1.56E-04	2.00E-03	3.36E-01	2.07E-03
1.3	1.55E-04	2.15E-03	3.37E-01	2.30E-03
1.4	1.66E-04	2.53E-03	3.36E-01	3.20E-03
1.5	1.79E-04	2.46E-03	3.35E-01	3.14E-03
1.6	2.07E-04	3.36E-03	3.35E-01	3.74E-03
1.7	2.11E-04	3.11E-03	3.35E-01	3.46E-03
1.8	1.97E-04	3.17E-03	3.35E-01	3.46E-03
1.9	1.88E-04	2.93E-03	3.35E-01	3.67E-03

DCF6 测试函数特别关注于当目标函数及约束条件都呈现动态变化时,算法的适应性如何。此情况下, Pareto 最优前沿 (PF) 不仅随时间变化,而且可能呈现断续的范围变化,这给算法带来了两重挑战:一是如何以足够的速度和效率识别和适应 PF 的变化,二是如何处理对于不连续和分散解空间的偏好问题。DMOAPO 算法能够紧贴前沿图这说明该算法具备了优秀的实时更新能力,并且

能够快速适应 PF 的变化。紧贴前沿的解意味着算法能够快速识别 PF 的变动，并及时地调整其解集来匹配新的最优解空间。

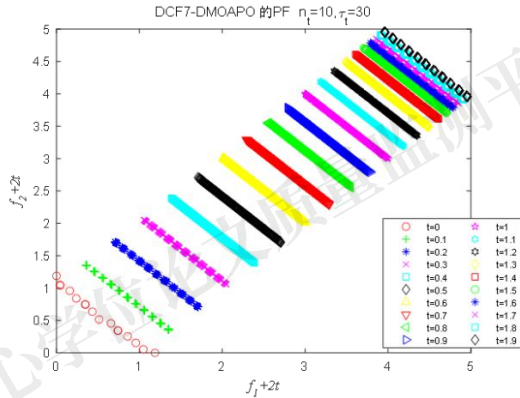


图 4-15 DCF7-DMOAPO 的 PF

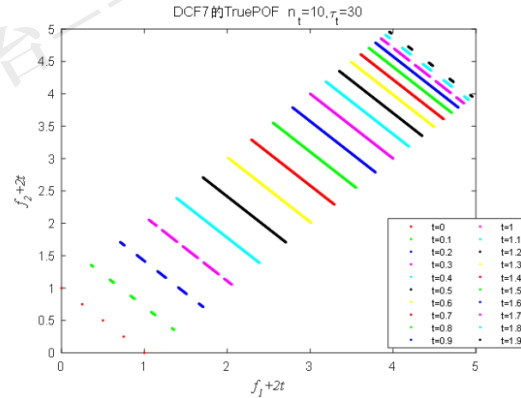


图 4-16 DCF7 的真实 Pareto 前沿

表 4-9 DMOAPO 在 DCF7 下的性能指标

t	GD	IGD	HV	Spacing
0	2.33E-02	6.63E-02	4.82E-01	6.76E-02
0.1	7.49E-03	2.51E-02	4.35E-01	4.24E-03
0.2	3.26E-03	1.33E-02	3.66E-01	1.41E-03
0.3	1.20E-03	4.22E-03	3.15E-01	2.30E-03
0.4	1.45E-04	2.56E-03	2.75E-01	3.33E-03
0.5	1.57E-04	2.66E-03	2.46E-01	2.69E-03
0.6	1.35E-04	2.50E-03	2.25E-01	3.10E-03
0.7	1.29E-04	2.43E-03	2.10E-01	3.09E-03
0.8	1.21E-04	2.47E-03	2.01E-01	3.71E-03
0.9	1.23E-04	2.26E-03	1.95E-01	2.76E-03
1	1.26E-04	2.36E-03	1.93E-01	2.86E-03
1.1	1.21E-04	2.26E-03	1.95E-01	2.90E-03
1.2	1.14E-04	2.28E-03	2.01E-01	3.22E-03
1.3	1.34E-04	2.46E-03	2.10E-01	2.65E-03
1.4	1.26E-04	2.30E-03	2.25E-01	2.74E-03
1.5	1.37E-04	2.48E-03	2.46E-01	3.70E-03
1.6	1.37E-04	2.34E-03	2.75E-01	2.40E-03
1.7	1.14E-03	4.01E-03	3.15E-01	2.35E-03
1.8	3.43E-03	1.33E-02	3.66E-01	1.62E-03
1.9	4.68E-03	2.38E-02	4.38E-01	2.18E-03

DCF7 测试函数中虽然约束是静态的，但目标函数是动态的。由于目标空间中的 PF 可能由断续变为连续，这也要求算法可以灵活应对 PF 的这种变化性，确保能够在新的连续 PF 范围内提供高质量的解。DMOAPO 算法的有效性在于能够在这些变化中维持解的收敛性，并不断更新解集以贴近实际 PF。这说明

DMOAPO 算法具有良好的灵活性和适应性，能够处理目标函数动态变化带来的挑战。

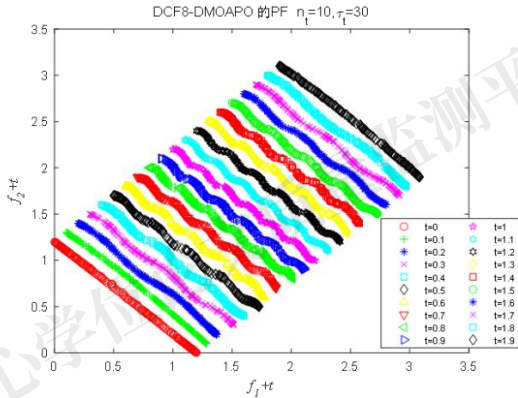


图 4-17 DCF8-DMOAPO 的 PF

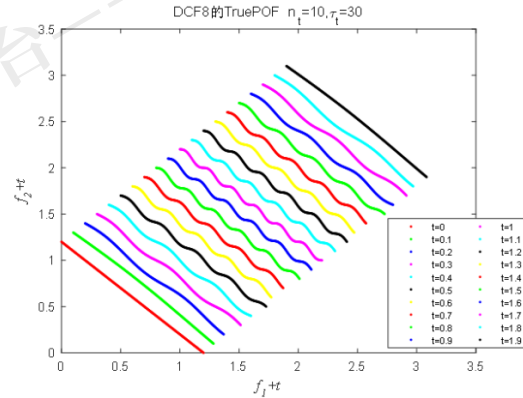


图 4-18 DCF8 的真实 Pareto 前沿

表 4-3 DMOAPO 在 DCF8 下的性能指标

t	GD	IGD	HV	Spacing
0	3.44E-04	5.03E-03	5.81E-01	3.89E-03
0.1	3.66E-04	5.48E-03	5.64E-01	4.52E-03
0.2	3.85E-04	5.29E-03	5.68E-01	4.10E-03
0.3	4.10E-04	5.88E-03	5.82E-01	5.63E-03
0.4	4.37E-04	6.50E-03	5.79E-01	6.46E-03
0.5	3.76E-04	6.14E-03	5.89E-01	5.68E-03
0.6	3.60E-04	5.45E-03	5.70E-01	4.21E-03
0.7	3.46E-04	5.29E-03	5.70E-01	5.16E-03
0.8	3.40E-04	5.80E-03	5.83E-01	6.27E-03
0.9	4.19E-04	6.32E-03	5.82E-01	5.96E-03
1	3.83E-04	5.87E-03	5.80E-01	5.79E-03
1.1	3.87E-04	6.29E-03	5.82E-01	5.55E-03
1.2	3.64E-04	5.47E-03	5.83E-01	5.16E-03
1.3	3.46E-04	5.75E-03	5.70E-01	6.00E-03
1.4	3.02E-04	5.12E-03	5.70E-01	4.77E-03
1.5	3.59E-04	5.67E-03	5.89E-01	5.23E-03
1.6	3.52E-04	5.48E-03	5.80E-01	6.21E-03
1.7	3.97E-04	6.29E-03	5.81E-01	5.50E-03
1.8	4.12E-04	6.01E-03	5.67E-01	4.75E-03
1.9	3.63E-04	5.46E-03	5.64E-01	5.07E-03

在 DCF8 测试函数中，动态目标和动态约束共同作用，而 Pareto 前沿 (PF) 作为可行域边界，其变化具有波动性，即 PF 不是简单的平移，而是会有形状上的波动。在这种情况下，算法在不同时间点需要适应不同的 PF 形状，这比单纯的位置变化更加复杂。DMOAPO 算法能够紧贴前沿图，这意味着算法不仅能够处理 PF 的动态变化，还能够及时适应由于约束边界引起的 PF 形状变化。在一

个动态的多目标优化问题中, 这种能力显得尤为重要, 因为它确保了算法可以快速并有效地应对环境中的变化, 并且能够保持解的即时性和质量, 不论 PF 如何波动。

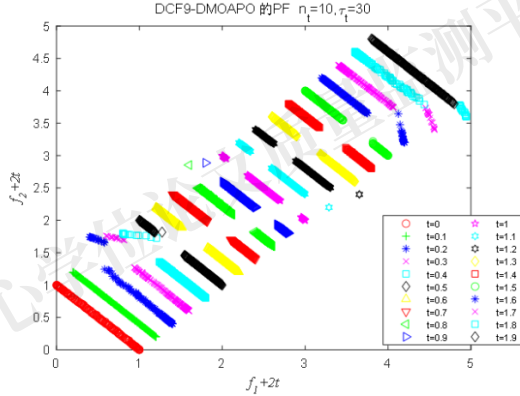


图 4-19 DCF9-DMOAPO 的 PF

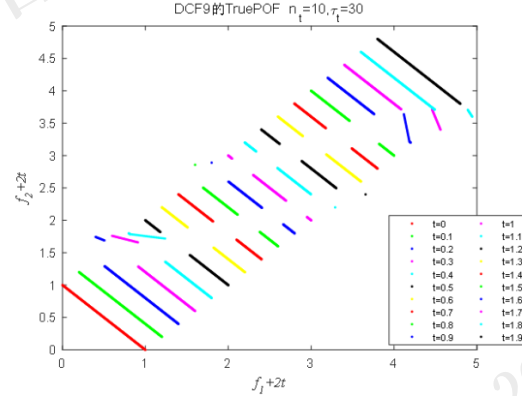


图 4-20 DCF9 的真实 Pareto 前沿

表 4-4 DMOAPO 在 DCF9 下的性能指标

t	GD	IGD	HV	Spacing
0	2.13E-04	3.22E-03	5.82E-01	2.81E-03
0.1	2.03E-04	3.14E-03	5.82E-01	3.46E-03
0.2	5.55E-04	7.88E-03	6.54E-01	6.12E-03
0.3	5.22E-04	7.87E-03	5.71E-01	7.27E-03
0.4	2.16E-04	4.01E-03	5.16E-01	5.07E-03
0.5	1.39E-04	2.00E-03	5.33E-01	2.68E-03
0.6	1.49E-04	1.98E-03	5.44E-01	2.27E-03
0.7	1.60E-04	2.24E-03	5.50E-01	2.09E-03
0.8	2.94E-04	3.65E-03	6.24E-01	3.15E-02
0.9	2.20E-04	2.69E-03	5.63E-01	3.54E-02
1	1.39E-04	1.58E-03	5.32E-01	1.70E-03
1.1	1.55E-04	1.80E-03	5.65E-01	3.47E-02
1.2	2.52E-04	3.26E-03	6.24E-01	2.17E-03
1.3	1.92E-04	2.46E-03	5.49E-01	2.11E-03
1.4	1.70E-04	2.29E-03	5.44E-01	2.40E-03
1.5	1.89E-04	1.86E-03	5.32E-01	2.47E-03
1.6	2.37E-04	4.07E-03	5.15E-01	6.17E-03
1.7	4.69E-04	9.11E-03	5.60E-01	7.51E-03
1.8	8.82E-04	1.46E-02	6.36E-01	7.63E-03
1.9	2.52E-04	3.60E-03	5.82E-01	2.87E-03

在 DCF9 测试函数中所描述的情况具有很高的复杂性, 因为它不仅涉及目标和约束条件的动态变化, 还包括了不可行区域随时间发生旋转。这样的旋转可能导致可行域的形状和可达性产生显著变化, 对算法的适应性提出了更加严苛的要求。DMOAPO 算法在处理 DCF9 问题中表现出色。它能够适应性地调整搜索策

略，紧贴不断演变的 Pareto 前沿。算法平衡了解集的收敛性和多样性，以应对不可行区域的旋转和分布压力。这一创新的动态适应性、收敛与多样性的综合考量，以及其管理分布压力的策略共同确保了其在动态环境下的鲁棒性与高效性。

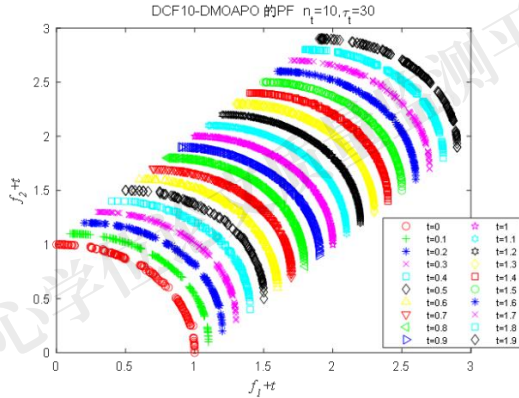


图 4 21 DCF10-DMOAPO 的 PF

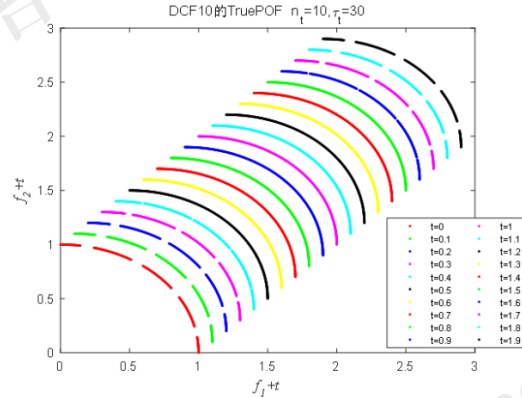


图 4 22 DCF10 的真实 Pareto 前沿

表 4-5 DMOAPO 在 DCF10 下的性能指标

t	GD	IGD	HV	Spacing
0	2.70E-04	4.50E-03	3.41E-01	3.96E-03
0.1	2.79E-04	4.37E-03	3.42E-01	4.73E-03
0.2	3.80E-04	6.11E-03	3.41E-01	6.59E-03
0.3	4.59E-04	7.09E-03	3.41E-01	9.00E-03
0.4	3.63E-04	7.05E-03	3.43E-01	7.82E-03
0.5	3.36E-04	5.54E-03	3.44E-01	6.90E-03
0.6	2.70E-04	5.14E-03	3.45E-01	6.24E-03
0.7	2.20E-04	3.57E-03	3.47E-01	3.90E-03
0.8	2.16E-04	3.60E-03	3.47E-01	3.50E-03
0.9	1.89E-04	3.40E-03	3.47E-01	3.60E-03
1	1.45E-04	2.82E-03	3.48E-01	3.11E-03
1.1	1.63E-04	2.88E-03	3.48E-01	3.09E-03
1.2	1.80E-04	3.45E-03	3.48E-01	4.06E-03
1.3	2.34E-04	3.80E-03	3.47E-01	3.79E-03
1.4	1.92E-04	3.62E-03	3.47E-01	3.50E-03
1.5	2.73E-04	5.25E-03	3.45E-01	6.31E-03
1.6	2.68E-03	2.17E-02	3.21E-01	1.86E-02
1.7	2.61E-04	4.21E-03	3.44E-01	5.15E-03
1.8	3.74E-04	5.39E-03	3.42E-01	6.60E-03
1.9	2.55E-04	3.95E-03	3.41E-01	5.08E-03

DCF10: 动态目标和约束，评估算法在处理动态约束导致真实 PF 从几个段变为连续的情况下的多样性或收敛能力。这些问题的设计能够比较全面的模拟动态环境和不断变化的约束条件。DMOAPO 通过其高度适应性的搜索策略，能够快速响应这些变化，确保即便在约束条件持续动态变动的情况下，解集也能够保

持与新 Pareto 前沿的密切追踪。这种能力来自算法内部采用的高效管理机制，用于调整收敛速度和维持解集多样性，这使得它在模拟真实世界复杂动态环境的测试中，能够有效保持解集的质量和均匀分布。

环境变化程度为 10、变化频率为 10 的具体数据图表如下：

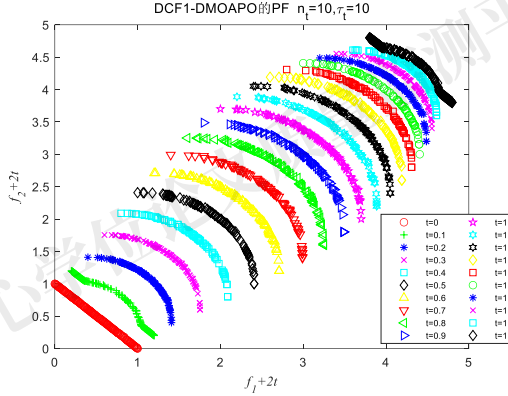


图 4-23 DCF1-DMOAPO 的 PF

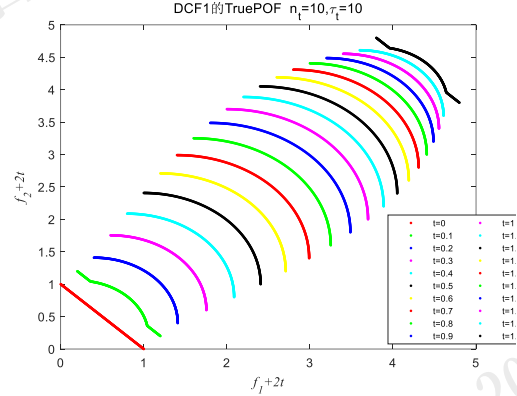


图 4-24 DCF1 的真实帕累托前沿

表 4-6 DMOAPO 在 DCF1 下的性能指标

t	GD	IGD	HV	Spacing
0	2.19E-04	3.33E-03	5.82E-01	3.40E-03
0.1	3.42E-04	6.18E-03	4.98E-01	5.93E-03
0.2	4.97E-04	1.44E-02	3.43E-01	1.59E-02
0.3	7.99E-04	2.16E-02	3.40E-01	2.74E-02
0.4	9.14E-04	1.52E-02	3.41E-01	1.78E-02
0.5	8.98E-04	2.58E-02	3.40E-01	2.50E-02
0.6	9.10E-04	2.20E-02	3.41E-01	1.66E-02
0.7	9.65E-04	1.82E-02	3.41E-01	2.15E-02
0.8	1.02E-03	2.46E-02	3.41E-01	1.30E-02
0.9	9.53E-04	2.33E-02	3.40E-01	2.51E-02
1	1.20E-03	2.44E-02	3.40E-01	3.41E-02
1.1	9.75E-04	2.42E-02	3.40E-01	2.29E-02
1.2	8.35E-04	1.95E-02	3.41E-01	1.52E-02
1.3	1.05E-03	2.08E-02	3.40E-01	2.68E-02
1.4	8.94E-04	3.19E-02	3.41E-01	3.84E-02
1.5	9.16E-04	1.65E-02	3.40E-01	1.95E-02
1.6	8.17E-04	1.72E-02	3.41E-01	2.06E-02
1.7	6.27E-04	1.10E-02	3.42E-01	1.17E-02
1.8	4.48E-04	1.19E-02	3.43E-01	1.36E-02
1.9	2.76E-04	5.96E-03	4.98E-01	5.69E-03

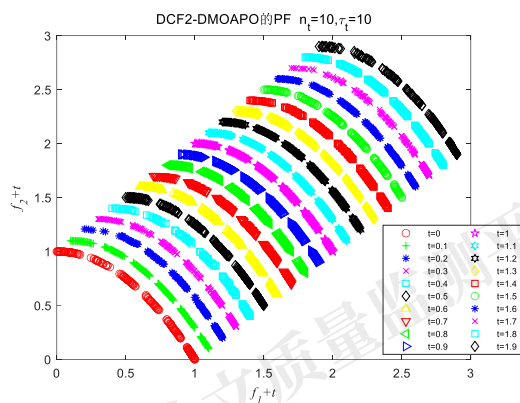


图 4-25 DCF2-DMOAPO 的 PF

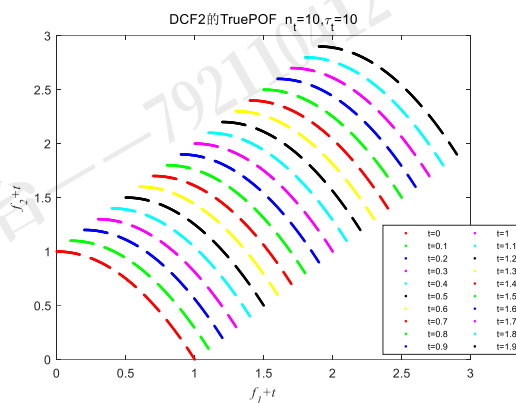


图 4-26 DCF2 的真实帕累托前沿

表 4-7 DMOAPO 在 DCF2 下的性能指标

t	GD	IGD	HV	Spacing
0	1.71E-04	2.54E-03	4.38E-01	2.31E-03
0.1	1.83E-04	2.38E-03	4.39E-01	2.37E-03
0.2	1.87E-04	2.78E-03	4.37E-01	3.42E-03
0.3	2.02E-04	2.78E-03	4.38E-01	3.00E-03
0.4	2.39E-04	3.42E-03	4.38E-01	3.68E-03
0.5	2.31E-04	2.96E-03	4.38E-01	3.08E-03
0.6	2.76E-04	4.55E-03	4.36E-01	4.51E-03
0.7	1.52E-04	2.06E-03	4.39E-01	2.00E-03
0.8	1.55E-04	2.10E-03	4.39E-01	2.06E-03
0.9	1.50E-04	2.03E-03	4.40E-01	2.05E-03
1	1.37E-04	1.87E-03	4.40E-01	2.14E-03
1.1	1.43E-04	1.96E-03	4.39E-01	2.11E-03
1.2	1.50E-04	2.05E-03	4.39E-01	2.26E-03
1.3	1.53E-04	2.06E-03	4.40E-01	2.16E-03
1.4	1.99E-04	2.58E-03	4.38E-01	2.24E-03
1.5	2.50E-04	4.25E-03	4.35E-01	4.75E-03
1.6	1.91E-04	2.50E-03	4.38E-01	2.34E-03
1.7	2.56E-04	3.43E-03	4.37E-01	2.74E-03
1.8	2.73E-04	4.33E-03	4.36E-01	3.97E-03
1.9	1.23E-03	1.15E-02	4.26E-01	1.43E-02

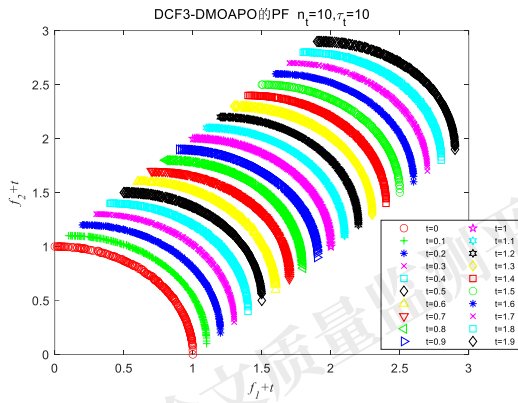


图 4-27 DCF3-DMOAPO 的 PF

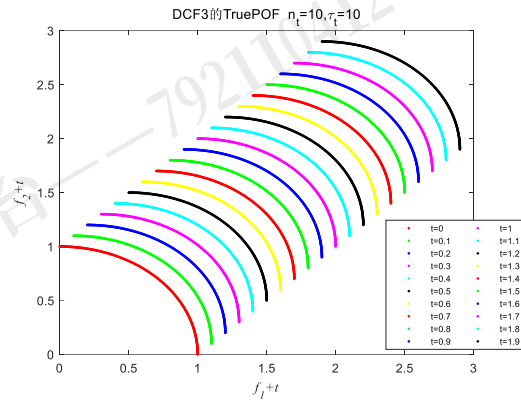


图 4-28 DCF3 的真实帕累托前沿

表 4-8 DMOAPO 在 DCF3 下的性能指标

t	GD	IGD	HV	Spacing
0	2.64E-04	4.06E-03	3.46E-01	3.94E-03
0.1	2.09E-04	3.53E-03	3.47E-01	3.54E-03
0.2	2.38E-04	3.93E-03	3.47E-01	4.25E-03
0.3	1.76E-04	3.45E-03	3.48E-01	4.32E-03
0.4	1.99E-04	3.09E-03	3.48E-01	2.92E-03
0.5	1.93E-04	3.17E-03	3.48E-01	3.33E-03
0.6	1.96E-04	3.43E-03	3.47E-01	4.04E-03
0.7	1.96E-04	3.15E-03	3.47E-01	3.21E-03
0.8	1.64E-04	3.18E-03	3.48E-01	4.13E-03
0.9	1.64E-04	2.81E-03	3.48E-01	3.07E-03
1	1.43E-04	2.76E-03	3.48E-01	3.16E-03
1.1	1.53E-04	2.92E-03	3.48E-01	3.72E-03
1.2	1.46E-04	2.89E-03	3.48E-01	3.63E-03
1.3	1.79E-04	2.90E-03	3.48E-01	2.90E-03
1.4	1.73E-04	2.96E-03	3.48E-01	3.15E-03
1.5	1.69E-04	3.02E-03	3.48E-01	3.54E-03
1.6	2.40E-04	3.72E-03	3.47E-01	3.45E-03
1.7	1.60E-04	3.31E-03	3.48E-01	4.52E-03
1.8	1.93E-04	3.49E-03	3.47E-01	4.17E-03
1.9	1.66E-04	3.20E-03	3.48E-01	3.88E-03

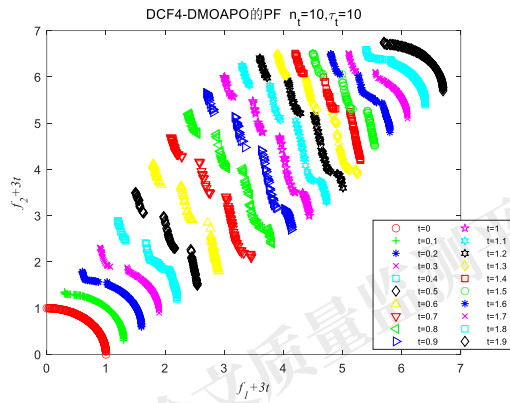


图 4-29 DCF4-DMOAPO 的 PF

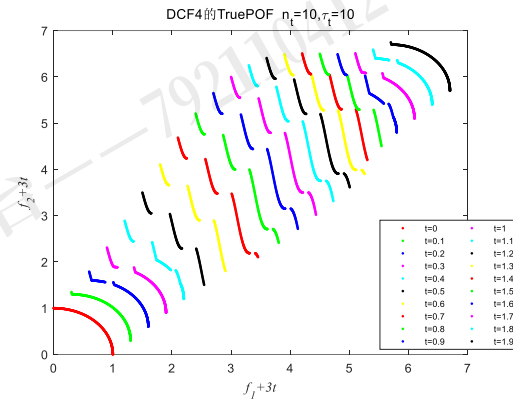


图 4-30 DCF4 的真实帕累托前沿

表 4-9 DMOAPO 在 DCF4 下的性能指标

t	GD	IGD	HV	Spacing
0	2.18E-04	3.53E-03	3.47E-01	3.97E-03
0.1	3.12E-04	5.92E-03	3.76E-01	3.87E-03
0.2	4.21E-04	7.25E-03	4.41E-01	5.14E-03
0.3	4.52E-04	7.93E-03	5.09E-01	6.03E-03
0.4	7.56E-04	1.00E-02	5.19E-01	1.10E-02
0.5	9.18E-04	1.27E-02	5.09E-01	1.27E-02
0.6	9.45E-04	1.52E-02	4.92E-01	1.18E-02
0.7	1.11E-03	1.89E-02	5.48E-01	2.75E-02
0.8	9.80E-04	2.15E-02	5.33E-01	1.37E-02
0.9	7.47E-04	1.38E-02	5.26E-01	1.49E-02
1	8.89E-04	1.83E-02	5.21E-01	1.61E-02
1.1	8.53E-04	1.70E-02	5.25E-01	1.32E-02
1.2	8.87E-04	1.47E-02	5.35E-01	1.56E-02
1.3	9.66E-04	1.78E-02	5.49E-01	1.40E-02
1.4	7.75E-04	1.31E-02	4.92E-01	1.07E-02
1.5	7.59E-04	1.24E-02	5.10E-01	1.03E-02
1.6	8.53E-04	1.12E-02	5.16E-01	1.17E-02
1.7	4.47E-04	6.78E-03	5.11E-01	5.41E-03
1.8	5.06E-04	8.29E-03	4.40E-01	5.72E-03
1.9	3.69E-04	5.75E-03	3.74E-01	3.57E-03

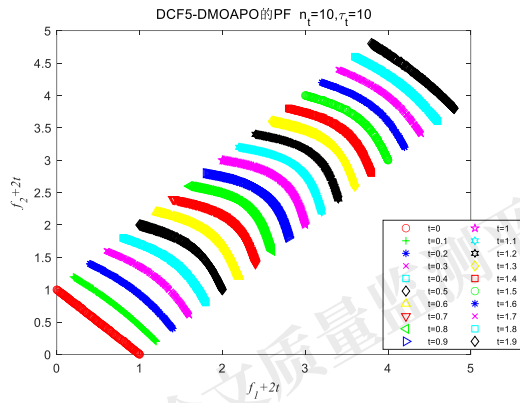


图 4-31 DCF5-DMOAPO 的 PF

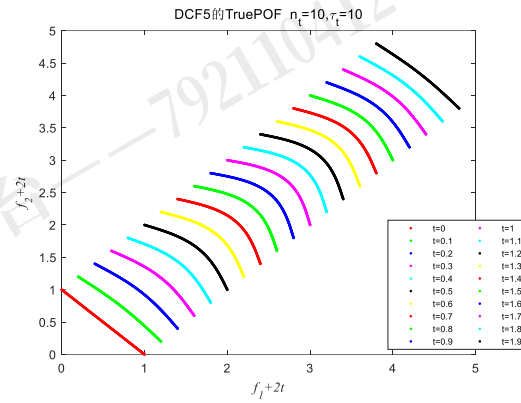


图 4-32 DCF5 的真实帕累托前沿

表 4-10 DMOAPO 在 DCF5 下的性能指标

t	GD	IGD	HV	Spacing
0	3.76E-04	4.67E-03	5.80E-01	3.73E-03
0.1	2.51E-04	3.45E-03	5.49E-01	3.54E-03
0.2	2.60E-04	4.17E-03	5.16E-01	4.96E-03
0.3	3.17E-04	4.44E-03	4.85E-01	4.55E-03
0.4	2.17E-04	3.44E-03	4.58E-01	3.41E-03
0.5	3.23E-04	4.67E-03	4.31E-01	4.49E-03
0.6	2.29E-04	3.68E-03	4.12E-01	3.40E-03
0.7	1.88E-04	3.14E-03	3.95E-01	2.91E-03
0.8	1.96E-04	3.28E-03	3.83E-01	3.12E-03
0.9	1.51E-04	2.75E-03	3.76E-01	2.58E-03
1	1.39E-04	2.69E-03	3.73E-01	3.51E-03
1.1	1.50E-04	2.72E-03	3.76E-01	2.63E-03
1.2	1.97E-04	3.25E-03	3.83E-01	3.01E-03
1.3	1.95E-04	3.40E-03	3.95E-01	3.26E-03
1.4	2.53E-04	3.89E-03	4.11E-01	3.24E-03
1.5	2.10E-04	3.51E-03	4.33E-01	4.10E-03
1.6	3.02E-04	4.25E-03	4.57E-01	3.57E-03
1.7	2.86E-04	3.94E-03	4.86E-01	3.29E-03
1.8	2.58E-04	3.93E-03	5.16E-01	3.96E-03
1.9	3.16E-04	4.12E-03	5.48E-01	3.07E-03

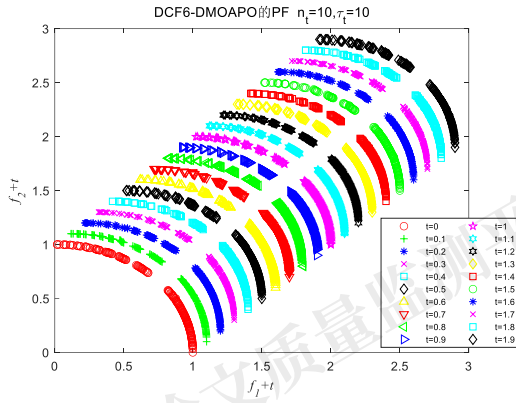


图 4-33 DCF6-DMOAPO 的 PF

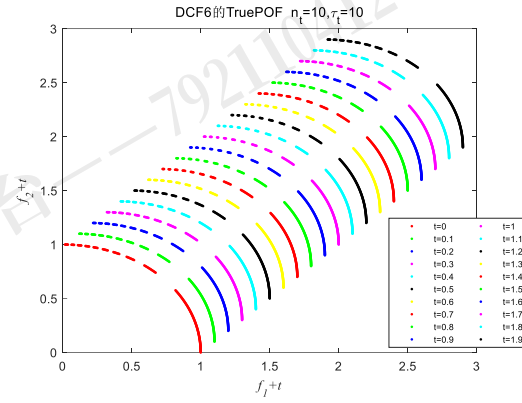


图 4-34 DCF6 的真实帕累托前沿

表 4-18 DMOAPO 在 DCF6 下的性能指标

t	GD	IGD	HV	Spacing
0	2.64E-04	3.90E-03	3.34E-01	5.25E-03
0.1	1.96E-04	3.46E-03	3.35E-01	4.36E-03
0.2	1.54E-04	2.65E-03	3.37E-01	3.69E-03
0.3	2.00E-04	3.48E-03	3.36E-01	4.89E-03
0.4	2.08E-04	3.57E-03	3.34E-01	4.63E-03
0.5	1.79E-04	3.15E-03	3.33E-01	4.91E-03
0.6	1.77E-04	2.71E-03	3.35E-01	3.56E-03
0.7	1.80E-04	3.40E-03	3.36E-01	2.58E-03
0.8	1.63E-04	2.31E-03	3.36E-01	2.55E-03
0.9	1.34E-04	1.94E-03	3.36E-01	2.41E-03
1	1.52E-04	1.92E-03	3.37E-01	2.23E-03
1.1	1.32E-04	1.90E-03	3.36E-01	2.41E-03
1.2	1.54E-04	2.09E-03	3.36E-01	1.91E-03
1.3	1.51E-04	2.15E-03	3.36E-01	3.92E-03
1.4	1.54E-04	2.27E-03	3.36E-01	2.85E-03
1.5	1.88E-04	3.28E-03	3.36E-01	4.33E-03
1.6	1.93E-04	3.39E-03	3.35E-01	3.54E-03
1.7	2.04E-04	3.69E-03	3.35E-01	5.71E-03
1.8	2.06E-04	3.30E-03	3.36E-01	4.10E-03
1.9	1.87E-04	2.80E-03	3.36E-01	3.41E-03

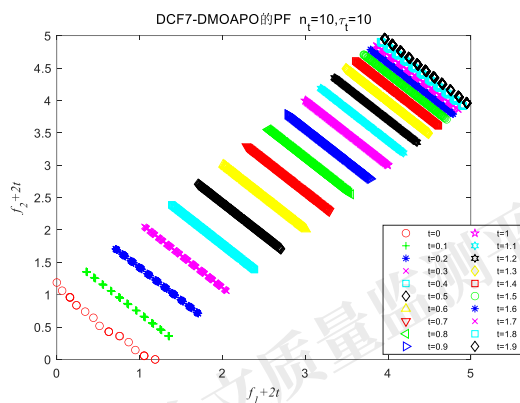


图 4-35 DCF7-DMOAPO 的 PF

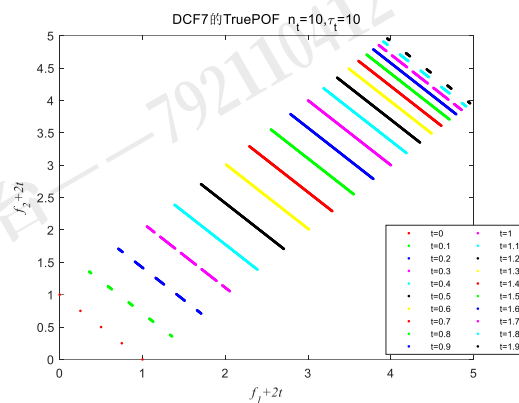


图 4-36 DCF7 的真实帕累托前沿

表 4-19 DMOAPO 在 DCF7 下的性能指标

t	GD	IGD	HV	Spacing
0	2.88E-02	6.72E-02	4.69E-01	9.55E-02
0.1	5.38E-03	2.35E-02	4.38E-01	2.50E-03
0.2	3.27E-03	1.32E-02	3.65E-01	2.20E-03
0.3	1.22E-03	4.23E-03	3.15E-01	2.49E-03
0.4	1.52E-04	2.56E-03	2.75E-01	3.08E-03
0.5	1.20E-04	2.45E-03	2.46E-01	3.11E-03
0.6	1.26E-04	2.38E-03	2.25E-01	3.15E-03
0.7	1.36E-04	2.53E-03	2.10E-01	3.55E-03
0.8	1.17E-04	2.28E-03	2.01E-01	3.48E-03
0.9	1.13E-04	2.22E-03	1.95E-01	2.97E-03
1	1.33E-04	2.40E-03	1.93E-01	3.09E-03
1.1	1.22E-04	2.30E-03	1.95E-01	2.80E-03
1.2	1.08E-04	2.27E-03	2.01E-01	3.38E-03
1.3	1.21E-04	2.36E-03	2.10E-01	3.20E-03
1.4	1.32E-04	2.46E-03	2.25E-01	3.17E-03
1.5	1.37E-04	2.52E-03	2.46E-01	3.00E-03
1.6	1.30E-04	2.41E-03	2.75E-01	3.31E-03
1.7	1.16E-03	4.11E-03	3.15E-01	2.34E-03
1.8	3.16E-03	1.37E-02	3.66E-01	1.94E-03
1.9	6.08E-03	2.57E-02	4.36E-01	3.11E-03

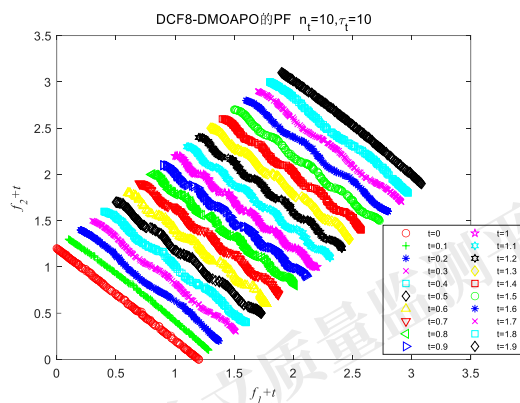


图 4-37 DCF8-DMOAPO 的 PF

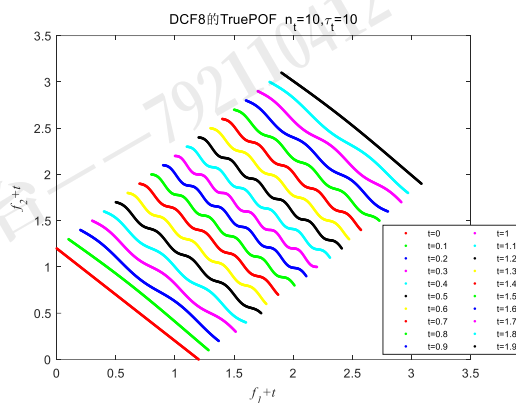


图 4-38 DCF8 的真实帕累托前沿

表 4-11 DMOAPO 在 DCF8 下的性能指标

t	GD	IGD	HV	Spacing
0	3.70E-04	5.58E-03	5.80E-01	5.41E-03
0.1	3.84E-04	5.39E-03	5.64E-01	6.29E-03
0.2	3.88E-04	5.70E-03	5.68E-01	5.51E-03
0.3	4.83E-04	7.00E-03	5.80E-01	6.10E-03
0.4	4.69E-04	7.03E-03	5.78E-01	6.58E-03
0.5	3.92E-04	5.56E-03	5.89E-01	6.14E-03
0.6	3.98E-04	5.93E-03	5.70E-01	5.45E-03
0.7	4.13E-04	6.12E-03	5.69E-01	5.22E-03
0.8	4.16E-04	6.46E-03	5.82E-01	6.45E-03
0.9	3.95E-04	5.33E-03	5.83E-01	4.69E-03
1	4.14E-04	5.89E-03	5.80E-01	6.18E-03
1.1	3.06E-04	5.27E-03	5.84E-01	4.68E-03
1.2	3.47E-04	5.49E-03	5.83E-01	4.45E-03
1.3	3.27E-04	5.34E-03	5.70E-01	5.76E-03
1.4	3.33E-04	4.96E-03	5.71E-01	4.16E-03
1.5	3.60E-04	5.45E-03	5.89E-01	5.47E-03
1.6	3.35E-04	5.54E-03	5.80E-01	5.51E-03
1.7	3.16E-04	5.07E-03	5.83E-01	5.73E-03
1.8	3.76E-04	5.33E-03	5.68E-01	4.62E-03
1.9	3.19E-04	5.16E-03	5.65E-01	5.32E-03

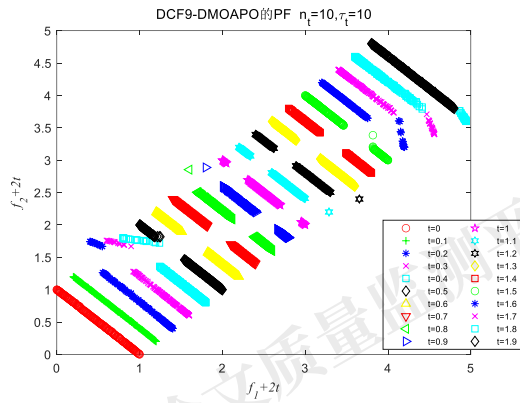


图 4-39 DCF9-DMOAPO 的 PF

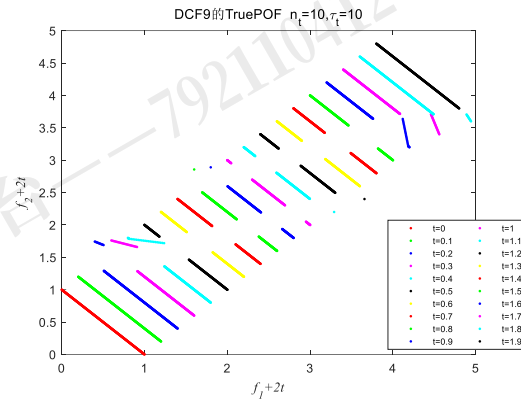


图 4-40 DCF9 的真实帕累托前沿

表 4-12 DMOAPO 在 DCF9 下的性能指标

t	GD	IGD	HV	Spacing
0	2.92E-04	3.96E-03	5.81E-01	3.12E-03
0.1	2.69E-04	3.75E-03	5.81E-01	2.98E-03
0.2	7.13E-04	1.02E-02	6.50E-01	6.25E-03
0.3	5.55E-04	8.99E-03	5.63E-01	6.56E-03
0.4	3.05E-04	4.59E-03	5.15E-01	8.64E-03
0.5	1.54E-04	1.93E-03	5.33E-01	2.10E-03
0.6	1.69E-04	2.26E-03	5.44E-01	2.26E-03
0.7	1.82E-04	2.39E-03	5.51E-01	2.07E-03
0.8	2.78E-04	3.83E-03	6.23E-01	3.15E-02
0.9	2.00E-04	3.03E-03	5.62E-01	3.53E-02
1	1.28E-04	1.43E-03	5.33E-01	1.50E-03
1.1	1.62E-04	1.97E-03	5.64E-01	1.71E-03
1.2	2.42E-04	2.93E-03	6.25E-01	1.77E-03
1.3	1.55E-04	2.05E-03	5.51E-01	1.98E-03
1.4	1.78E-04	2.32E-03	5.43E-01	2.19E-03
1.5	1.93E-04	2.40E-03	5.31E-01	2.14E-03
1.6	2.34E-04	4.19E-03	5.17E-01	7.71E-03
1.7	4.58E-04	7.49E-03	5.70E-01	5.81E-03
1.8	7.51E-04	1.17E-02	6.44E-01	7.68E-03
1.9	2.29E-04	3.25E-03	5.82E-01	2.88E-03

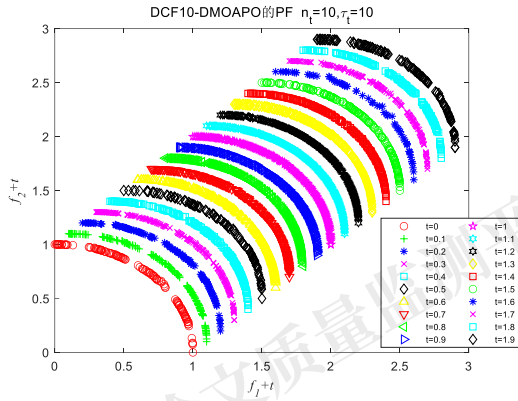


图 4-41 DCF10-DMOAPO 的 PF

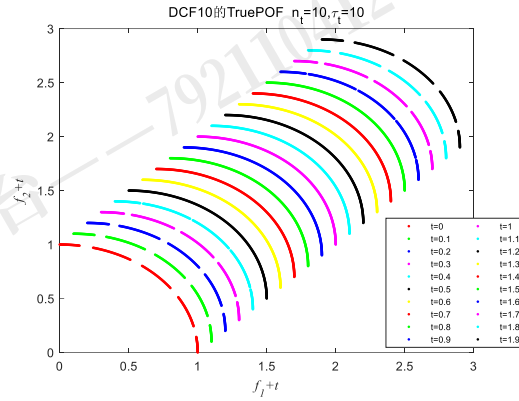


图 4-42 DCF10 的真实帕累托前沿

表 4-13 DMOAPO 在 DCF10 下的性能指标

t	GD	IGD	HV	Spacing
0	5.63E-04	6.29E-03	3.38E-01	7.63E-03
0.1	4.08E-04	4.91E-03	3.41E-01	5.94E-03
0.2	2.18E-04	3.65E-03	3.44E-01	4.42E-03
0.3	2.69E-04	4.36E-03	3.44E-01	5.38E-03
0.4	3.97E-04	6.99E-03	3.43E-01	8.51E-03
0.5	1.09E-03	1.19E-02	3.36E-01	1.34E-02
0.6	3.62E-04	5.48E-03	3.45E-01	6.50E-03
0.7	2.15E-04	3.52E-03	3.47E-01	3.60E-03
0.8	2.34E-04	3.79E-03	3.47E-01	3.50E-03
0.9	1.87E-04	3.35E-03	3.48E-01	4.08E-03
1	1.55E-04	2.92E-03	3.48E-01	2.96E-03
1.1	1.63E-04	2.96E-03	3.48E-01	3.05E-03
1.2	1.88E-04	3.33E-03	3.47E-01	3.64E-03
1.3	2.10E-04	3.72E-03	3.47E-01	3.17E-03
1.4	3.02E-04	5.14E-03	3.45E-01	5.78E-03
1.5	5.71E-04	8.67E-03	3.42E-01	1.02E-02
1.6	3.08E-04	5.43E-03	3.44E-01	5.95E-03
1.7	4.37E-04	6.09E-03	3.42E-01	8.75E-03
1.8	2.71E-04	4.51E-03	3.43E-01	4.24E-03
1.9	3.59E-04	5.40E-03	3.40E-01	6.01E-03

通过这些展示, 经过大量数据和前沿图对比, 当环境变化程度为 10、变化频率为 10 的时候, 算法生成的 Pareto 解集效果稍差于第一组参数, 但也十分接近真实 Pareto 前沿, 解集在 Pareto 前沿上的分布均匀。

在对动态多目标优化算法 (DMOAPO) 进行评估时, 本研究在 10 个测试函数的基础上进行了细致的性能分析。综观算法整体表现, 结果令人瞩目。DMOAPO 成功生成的 Pareto 前沿与理想的 Pareto 前沿之间存在微小的偏差, 体

现了该算法在贴近最优解方面的高度能力,从而确认了其在解决复杂优化问题上的有效性。

在深入探讨算法表现过程中,大部分测试函数显示算法的性能紧密跟随理想模型。不过,在 DCF1、DCF2 和 DCF10 在解空间的边缘部分,观察到了解的稀疏性。在余下的七个测试函数中,DMOAPO 算法均展现出令人钦佩的优势。其产生的解具有极强的集中趋势,几乎与真实 Pareto 前沿相吻合。这表明算法不仅在收敛性方面表现出色,同时在保持解的多样性上也做得很好,均匀覆盖了预期的最优区域。

综上所述,DMOAPO 算法能够有效应对多数测试场景下环境的变化,并在大多数测试函数上实现了非常满意的优化成果。算法在处理动态多目标优化问题方面显示了显著的整体性能优势。

4.5 求解动态医疗废弃物运输车辆路径规划问题

根据医疗废弃物的产生量设计一个动态的车辆路径优化方案来解决医疗废弃物的清运问题。该方案将根据医院的废弃物产生情况和清运阈值的变化,动态调整车辆路径,以提高效率和降低成本。

首先,需要实时检测每家医院的废弃物产生量,并根据其累积量与清运阈值的比较判断是否需要清运。一旦某家医院的废弃物累积量达到阈值,将将其添加到清运需求列表中。随着清运需求的不断增加,将根据最新的需求列表和车辆资源情况,使用动态多目标优化算法来优化车辆路径。算法将考虑每辆车的最大装载量、行驶距离和时间的限制,以及医院之间的距离等因素。它将通过拟态物理学优化算法的全局搜索能力来寻找较好的初始解,并通过遗传算法的局部搜索特点来进行细微调整和优化。当第一次达到清运阈值的医院数量达到清运标准时如图 4-43 所示。

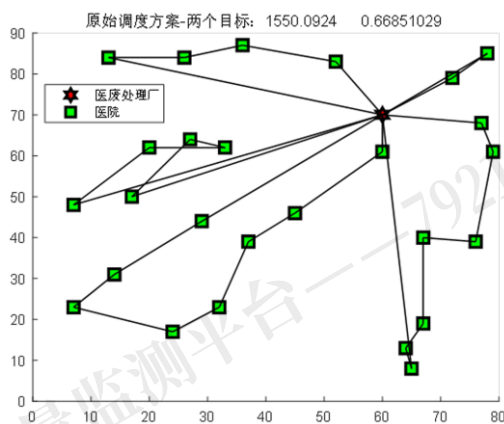


图 4-43 第一次环境变化后车辆路径规划图

在每次优化后,会重新指派车辆并更新车辆的路径和行驶顺序。同时,会记录下每辆车的清运成本和清运时长,并根据这些指标来评估和比较不同方案的优劣。当废弃物产生量继续变化时,将定期检测和更新废弃物清运需求列表,并根据最新的需求和车辆资源情况进行动态优化。通过持续的检测和优化,可以实现对医疗废弃物的及时清运,并以最低的成本和最短的时间完成任务。图 4-44 到图 4-46 表示当第二次清运阈值医院达到清运标准后,不进行优化路线图、进行优化的成本最低路线图和时间最少路线图。

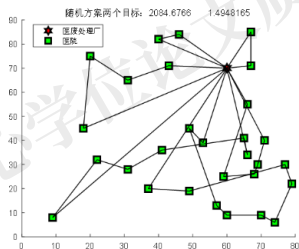


图 4-44 随机方案两个目标

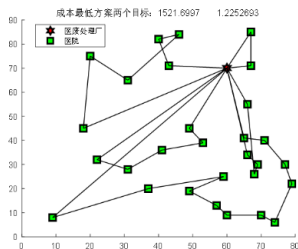


图 4-45 成本最低最优路线

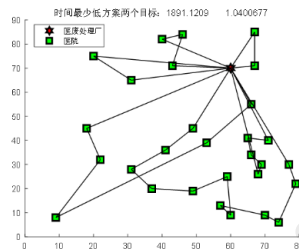


图 4-46 时间最少最优路线

图 4-47 到图 4-49 表示当第三次清运阈值医院达到清运标准后,不进行优化路线图、进行优化的最低成本路线图和最少时间路线图。

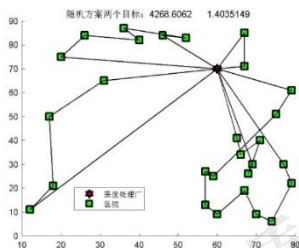


图 4-47 随机方案两个目标

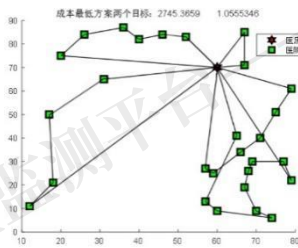


图 4-48 成本最低最优路线

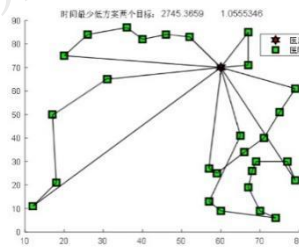


图 4-49 时间最少最优路线

需要注意的是动态车辆路径优化是一个复杂的问题,需要实时更新和调整。实际生活中应用动态车辆路径优化可能还会考虑其他因素,如交通拥堵、道路限制等。因此,在实际应用中,可能需要更加细致和复杂的算法和策略来解决动态车辆路径优化问题,这里只采用模拟数据进行模拟。

通过动态车辆路径优化方案,可以根据医疗废弃物的产生情况和清运需求的变化,实现优化的车辆路径和清运方案,以提高效率和降低成本。这将有助于满足医疗废弃物的及时清运需求,并确保资源的高效利用。

4.6 本章小结

本章主要介绍了医疗废弃物运输车辆路径规划的动态模型构建和动态拟态物理学优化算法的应用。首先,通过问题描述,指定了医疗废弃物运输车辆路径规划的目标和约束条件。然后,构建了动态医疗废弃物车辆路径规划的数学模型,

并详细说明了模型中使用的符号和约束条件。接着,介绍了动态拟态物理学优化算法的思想和步骤,在此基础上对算法进行了优化改进,使其具备全局搜索和局部搜索的能力,并能应对环境的动态变化。最后,通过对多个基准问题的测试,评估了算法在解决动态约束多目标优化问题上的性能,并给出了相应的性能指标。实验结果表明,动态拟态物理学优化算法能够有效地解决医疗废弃物运输车辆路径规划问题,提高路径的效益和安全性。本章的研究对于医院和废弃物处理厂在进行医疗废弃物清运时具有一定的指导意义。

第 5 章 医疗废弃物车辆运输管理平台构建

5.1 简介

本章深入探讨了一个高效、用户友好的车辆路径规划和医院管理系统的关键界面设计。系统界面作为平台的核心组成部分，为用户提供了与平台进行交互和操作的界面，详细介绍了系统登录界面、医院管理界面、原始路线图界面、成本最优路线图界面和时间最少路线图界面的功能和特点。本系统的设计目标是为用户提供一个直观、易用的平台，以有效地调度运输车辆，优化医疗废弃物的收集和处理流程，从而提高工作效率，确保公共卫生和环境安全。

5.2 系统界面

系统界面是本系统界面的重要组成部分，它们为用户提供了与平台进行交互和操作的界面。在本节中，将详细描述原始路线图界面、成本最优路线图界面和时间最少路线图界面的功能和特点。

在 MacBook Air 配置下，使用 1.8GHz 处理器和 8GB 内存，在 IDEA 2019 的开发环境下，基于 Java 开发了一个响应快速、界面流畅的 GUI 界面。该界面在 Mac 操作系统平台上以最佳性能运行，并提供了直观和用户友好的交互体验。

5.2.1 系统登录界面

在登录界面，用户需要输入自己的用户名和密码才能访问系统的主要功能，不同的用户名和密码会进入医院管理界面或者车辆路径规划界面。新用户可以点击“注册”按钮创建新账户，而忘记密码的用户可以选择“忘记密码”来重置密码。登录成功后，用户将进入系统的主界面，可以开始进行车辆路径规划和医院管理等操作。

本系统旨在提供一个直观、易用的平台，帮助用户有效地调度运输车辆，优化医疗废弃物的收集和处理流程，从而提高工作效率，确保公共卫生和环境安全。



图 5-1 系统界面

5.2.2 医院管理界面

医院管理界面是车辆路径运输管理系统的核心部分之一，它允许医院编辑医院的地址坐标，方便车辆定位。医院也能设定医疗废弃物的阈值和呼叫运输车辆优先前往此医院等关键信息。

通过高效管理医院信息，车辆能够更好地规划运输车辆的路径，确保医疗废弃物能够从各个医院及时、有效地回收。医院管理界面的设计旨在简化用户操作，提高数据管理的效率，从而支持整个系统的顺畅运行。



图 5-2 医院管理界面

5.2.3 原始路线图界面

在原始路线图界面中，展示了在没有经过任何优化处理的情况下生成的路线图。该界面的主要目的是提供一种与其他优化方案进行对照的作用，还以帮助车辆更好地了解路径选择的范围、分布情况和优化的程度。如图 5-3 所示。

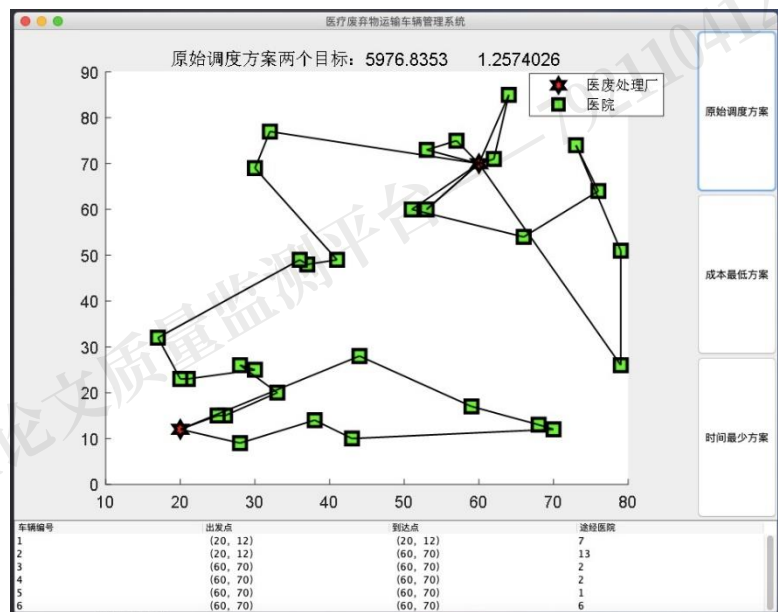


图 5-3 原始调度方案运输图

5.2.4 成本最优路线图界面

界面功能和特点：成本最优路线图界面的主要功能是根据总成本（如距离、固定成本和惩罚成本等）评估路径，并显示最优的路径。车辆可以在地图上了解自己的起点、终点、途径医院和到达时间等信息。系统将根据在多目标优化算法中找到成本最低的路径，并将其显示在界面上。界面还提供了路径详细信息、交互式操作和可视化工具，以让用户更好地理解 and 比较路径的成本以及路径之间的差异。如图 5-4 所示。

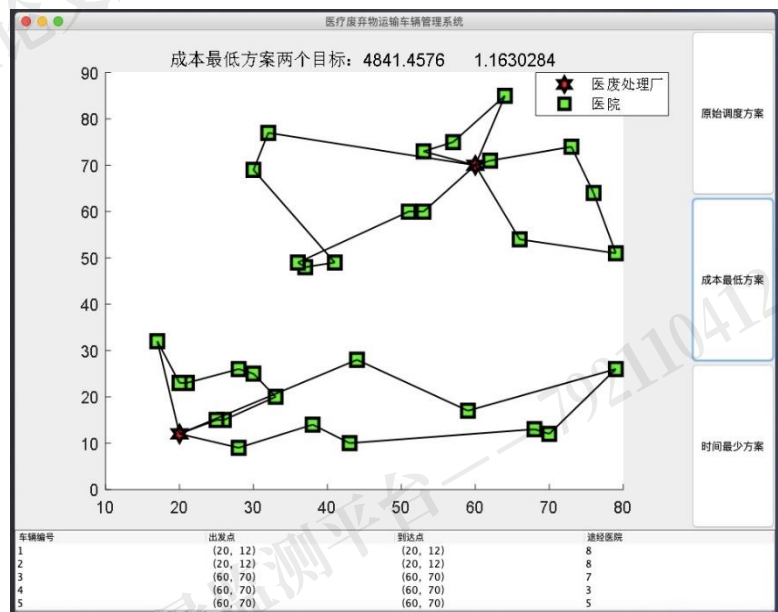


图 5-4 成本最低方案运输图

5.2.5 时间最少路线图界面

界面功能和特点: 时间最少路线图界面的主要功能是根据时间(如交通拥堵、速度限制等)评估路径, 并显示最短时间的路径。系统将根据多目标优化算法选择出其中最短时间的路径, 并将其显示在界面上。界面还提供了路径详细信息、交互式操作和可视化工具, 以让用户更好地理解 and 比较路径的时间以及路径之间的差异。如图 5-5 所示。

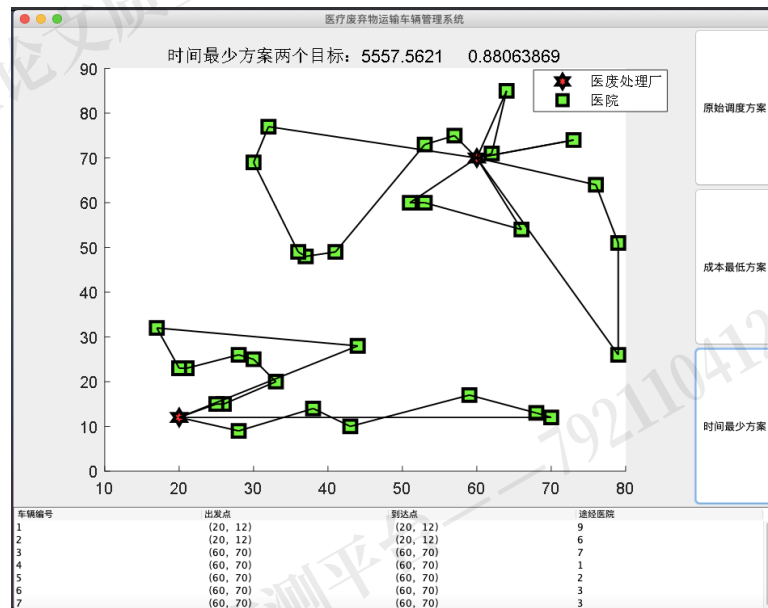


图 5-5 时间最少方案运输图

通过以上对系统界面的描述, 读者能够清楚地了解每个界面的功能和特点, 以及它们如何实现和提供用户体验。这些界面的设计目的是为了满足不同情况下的实际应用需求, 并帮助用户做出明智的决策。

5.3 本章小结

本章详细讨论了系统的五个关键界面, 每个界面都旨在优化用户体验并提高效率。从用户首次接触系统的登录界面, 到进行医院管理、查看原始路线图、评估成本最优路径和确定时间最短路径的界面, 本系统提供了一系列直观的工具, 满足用户的不同需求。通过高效管理医院信息和精确规划运输路径, 系统确保了医疗废弃物能够从各个医院及时、有效地回收和处理。同时, 通过展示未经优化的路线图和提供成本及时间优化方案, 系统帮助用户做出明智的决策, 优化运输过程。本章通过描述这些界面如何实现和提供卓越的用户体验, 突出了系统的核心目的: 提高工作效率, 确保公共卫生和环境安全, 同时满足不同情境下的实际应用需求。

第6章 总结与展望

6.1 总结

在本研究中，针对医疗废弃物的运输车辆路径规划问题，从背景和研究意义出发，全面回顾了国内外车辆路径规划和多目标优化算法的研究现状。同时，深入研究了车辆路径问题和拟态物理学优化算法，并进行了深入的改进和探索。

在静态医疗废弃物车辆路径规划方面，成功建立了静态模型，并提出了一种改进的多目标拟态物理学算法（IMOAPO）。该算法在多目标拟态物理学优化算法（MOAPO）的基础上引入了遗传算法，有效避免了陷入局部最优解的问题。实验结果表明，IMOAPO 在处理静态医疗废弃物车辆路径问题时具有显著的优势和效果。

针对突发医废运输需求场景，成功构建了动态医疗废弃物车辆路径模型，还提出了一种动态多目标拟态物理学优化算法（DMOAPO）。该算法能够更好地适应实际环境的变化。通过实验分析，验证了算法的有效性和性能。

最后，本文开发了一个医疗废弃物处理车辆运输平台，可以直观地展示优化后的路径方案，并详细呈现出发点、结束点以及途径的各个医院。这个平台为医疗废弃物处理和运输提供了科学而高效的方法和解决方案。

综上所述，本研究的主要工作和创新如下：

- （1）根据武汉及北京地区的实际情况，分别构建了静态及动态的医疗废弃物车辆运输路径规划仿真模型，能够适应不同场景和需求。
- （2）提出了改进的多目标拟态物理学算法（IMOAPO）和动态多目标拟态物理学优化算法（DMOAPO），对上述医疗废弃物车辆路径规划仿真模型进行求解，并为多目标优化算法研究提供了新的思路。
- （3）开发了医疗废弃物处理车辆运输管理平台，为医疗废弃物管理实践提供了实用工具和支持。

6.2 展望

未来的研究可以继续在下方面展开：

- （1）考虑更多的约束条件和实际问题，如交通实时拥堵情况、车辆抛锚等，使算法更加适应实际应用场景。
- （2）进一步优化和改进算法性能，提高路径规划的准确性和效率。

(3) 结合物联网和人工智能等新兴技术,提高医疗废弃物车辆路径规划的智能化和自动化水平。

(4) 推广和应用研究成果,与相关机构和部门合作,将优化的路径规划方案应用于实际的医疗废弃物处理和运输中,提高废弃物管理的效率和质量。

总的来说,本研究的工作为医疗废弃物处理的路径规划问题提供了重要的理论基础和实用工具,具有广阔的应用前景和推广价值。

6.3 本章小结

本章总结了本研究在医疗废弃物运输路径规划领域的主要成果和创新。通过回顾国内外的研究现状,本文构建了静态和动态的医疗废弃物运输车辆路径模型,提出了静态 IMOAPO 算法与动态 MOAPO 算法,显著提升了路径规划的效率和避免陷入局部最优的能力。研究成果通过开发的医疗废弃物处理车辆运输管理平台得到应用和模拟仿真验证,提高了医疗废弃物管理的科学性和效率。未来研究将聚焦于算法性能的进一步优化、实际约束条件的考虑、新兴技术的融合,以及研究成果的推广应用,旨在提升路径规划的准确性、智能化水平和实用价值。

参考文献

- [1] 谢秀清, 黄世芳. 基层医疗机构新冠肺炎疫情防控工作重点难点之体会[J]. 中国农村卫生, 2022, 14 (08): 28-29.
- [2] 赵凌云, 楚武干. 全面深化改革的发生、历程与成就[J]. 江汉论坛, 2024, (04): 39-48.
- [3] 李瑞琪. 北京市医疗废弃物回收节点选址及路径规划研究[D]. 北京交通大学, 2022.
- [4] 刘子源. 突发公共卫生事件下城市医疗废弃物转运网络优化研究[D]. 中国地质大学, 2022.
- [5] Li Y, Soleimani H, Zohal M. An improved ant colony optimization algorithm for the multi-depot green vehicle routing problem with multiple objectives[J]. Journal of cleaner production, 2019, 227: 1161-1172.
- [6] Liu Z, Li Z, Chen W, et al. Path optimization of medical waste transport routes in the emergent public health event of covid-19: a hybrid optimization algorithm based on the immune-ant colony algorithm[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020, 17(16): 5831.
- [7] Abidi H, Hassine K, Mguis F. Genetic algorithm for solving a dynamic vehicle routing problem with time windows[C]// 2018 International Conference on High Performance Computing & Simulation (HPCS). IEEE, 2018: 782-788.
- [8] 李国明, 李军华. 带软时间窗随机需求车辆路径问题的算法研究[J]. 计算机集成制造系统, 2021, 27 (08): 2270-2281.
- [9] 李阳, 范厚明, 张晓楠. 动态需求下车辆路径问题的周期性优化模型及求解[J]. 中国管理科学, 2022, 30 (08): 254-266.
- [10] 付朝晖, 刘长石. 多物流中心共同配送的车辆路径问题研究[J]. 计算机工程与应用, 2021, 57 (16): 291-298.
- [11] 牛鹏飞, 王晓峰, 芦磊, 等. 强化学习在车辆路径问题中的研究综述[J]. 计算机工程与应用, 2022, 58 (01): 41-55.
- [12] 李楠, 胡蓉, 钱斌, 等. 两阶段混合优化算法求解模糊需求下多时间窗车辆路径问题[J]. 控制与决策, 2022, 37 (06): 1573-1582.
- [13] 吴廷映, 陶新月, 孟婷. “卡车+无人机”模式下带时间窗的取送货车辆路径问题[J]. 计算机集成制造系统, 2023, 29 (07): 2440-2448.
- [14] 颜瑞, 陈立双, 朱晓宁, 等. 考虑区域限制的卡车搭载无人机车辆路径问题研究[J]. 中国管理科学, 2022, 30 (05): 144-155.
- [15] Jayarathna N, Lanel J, Juman Z. Five years of multi-depot vehicle routing problems[J]. Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics, 2020, 5(2): 109-123.
- [16] Green transportation and New advances in vehicle routing problems[M]. Cham: Springer, 2020.
- [17] Hashimoto H, Hu Y, Okamoto Y. An Efficient Route Evaluation Method for the Vehicle Routing Problem with Linear Constraints[C]// 2022 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM). IEEE, 2022: 0511-0515.
- [18] Abdullatif N, Kassem S. Modelling of Agent-Based Vehicle Routing Problem Using Unified Modelling Language[J]. Journal Européen des Systèmes Automatisés, 2020, 53(6): 781-789.
- [19] Vincent F Y, Jodiawan P, Hou M L, et al. Design of a two-echelon freight distribution system in last-mile logistics considering covering locations and occasional drivers[J]. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2021, 154: 102461.
- [20] Jabir E, V. V P, R. S. Environmental friendly route design for a milk collection problem: the case of an Indian dairy[J]. International Journal of Production Research, 2022, 60(3): 912-941.
- [21] Elgharably N, Easa S, Nassef A, et al. Stochastic multi-objective vehicle routing model in green environment with customer satisfaction[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2022, 24(1): 1337-1355.
- [22] Wu Z, Tian K. Optimization and analysis of differential evolution algorithm based on Pareto

- sorting in multi-objective problems[C]// 2022 International Conference on Big Data, Information and Computer Network (BDICN). IEEE, 2022: 68-71.
- [23] Liao Y, Liu Y, Chen C, et al. Green building energy cost optimization with deep belief network and firefly algorithm[J]. *Frontiers in Energy Research*, 2021, 9: 805206.
- [24] Duman S, Akbel M, Kahraman H T. Development of the multi-objective adaptive guided differential evolution and optimization of the MO-ACOPF for wind/ PV/ tidal energy sources[J]. *Applied Soft Computing*, 2021, 112: 107814.
- [25] Reznichenko I, Podrżaj P. Design methodology for a magnetic levitation system based on a new multi-objective optimization algorithm[J]. *Sensors*, 2023, 23(2): 979.
- [26] Piri J, Mohapatra P, Dey R. Multi-objective ant lion optimization based feature retrieval methodology for investigation of fetal wellbeing[C]// 2021 Third international conference on inventive research in computing applications (ICIRCA). IEEE, 2021: 1732-1737.
- [27] Hashemi S M, Sahafi A, Rahmani A M, et al. Gwo-sa: Gray wolf optimization algorithm for service activation management in fog computing[J]. *IEEE Access*, 2022, 10: 107846-107863.
- [28] Saini N, Saha S. Multi-objective optimization techniques: a survey of the state-of-the-art and applications: Multi-objective optimization techniques[J]. *The European Physical Journal Special Topics*, 2021, 230(10): 2319-2335.
- [29] Huang W, Zhang Y, Li L. Survey on multi-objective evolutionary algorithms[C]// *Journal of physics: Conference series*. IOP Publishing, 2019, 1288(1): 012057.
- [30] Yasear S A, Ku-Mahamud K R. Review of the multi-objective swarm intelligence optimization algorithms[J]. *Journal of Information and Communication Technology*, 2021, 20(2): 171-211.
- [31] 秦全德, 程适, 李丽, 等. 人工蜂群算法研究综述[J]. *智能系统学报*, 2014, 9(02): 127-135.
- [32] 马永杰, 云文霞. 遗传算法研究进展[J]. *计算机应用研究*, 2012, 29 (04): 1201-1206+1210.
- [33] 肖晓伟, 肖迪, 林锦国, 等. 多目标优化问题的研究概述[J]. *计算机应用研究*, 2011, 28(03): 805-808+827.
- [34] 陈雪, 胡蓉, 王辉, 等. 学习型蚁群算法求解一类复杂两级车辆路径问题[J]. *系统仿真学报*, 2023, 35 (11): 2476-2495.
- [35] 吴廷映, 孙灏. 考虑载重影响耗电率的电动车车辆路径问题[J]. *控制与决策*, 2023, 38 (02): 483-491.
- [36] Yahong G. Cold Chain Distribution Routes optimization for Fresh Agricultural Products[C]// 2021 6th International Conference on Intelligent Computing and Signal Processing (ICSP). IEEE, 2021: 1376-1379.
- [37] 胡蓉, 陈文博, 钱斌, 等. 学习型蚁群算法求解绿色多车场车辆路径问题[J]. *系统仿真学报*, 2021, 33 (09): 2095-2108.
- [38] 何美玲, 魏志秀, 武晓晖, 等. 基于改进蚁群算法求解带软时间窗的车辆路径问题[J]. *计算机集成制造系统*, 2023, 29 (03): 1029-1039. DOI: 10.13196/j.cims.2023.03.029.
- [39] Mengyue Y, Keping L. Multi-Objective Vehicle Routing Problem Based on NSGA-II[C]// 2020 IEEE 3rd International Conference on Information Systems and Computer Aided Education (ICISCAE). IEEE, 2020: 382-386.
- [40] 李莹. J市医疗废弃物回收网络优化研究[D]. 济南大学, 2024. DOI: 10.27166/d.cnki.gsdcc.2023.001299.
- [41] 李德生. 考虑绿色成本的医疗废物回收车辆路径优化研究[D]. 江西财经大学, 2024.
- [42] 李瑞琪. 北京市医疗废弃物回收节点选址及路径规划研究[D]. 北京交通大学, 2023.
- [43] 饶卫振, 徐梦真, 王静静, 等. 医疗废弃物协作回收模式及成本节约影响研究[J/OL]. *计算机集成制造系统*: 1-23[2024-04-26].
- [44] 梅雪芸. 新冠疫情下医疗废弃物应急逆向物流网络优化研究[D]. 上海第二工业大学, 2023.
- [45] Dantzig G B, Ramser J H. The truck dispatching problem[J]. *Management science*, 1959, 6(1): 80-91.
- [46] Qi M, Wiong W, Zhou Q, et al. Robust periodic vehicle routing problem with service time uncertainty[C]// 2018 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM). IEEE, 2018: 1431-1435.

- [47] Alinezhad H, Yaghoubi U S, Hoseini Motlagh S M, et al. An improved particle swarm optimization for a class of capacitated vehicle routing problems[J]. *International Journal of Transportation Engineering*, 2018, 5(4): 331-347.
- [48] Mekonnen N, Balasundaram. Optimization of Vehicle Routing in Simultaneous Pickup and Delivery Service: A Case study[J/OL]. *International Journal of Advances in Scientific Research and Engineering*, 2018, 4: 72-80.
- [49] 符卓. 带装载能力约束的开放式车辆路径问题及其禁忌搜索算法研究 [J]. *系统工程理论与实践*, 2004, (03): 123-128.
- [50] Hosseinabadi A A R, Vahidi J, Balas V E, et al. OVRP_GELS: solving open vehicle routing problem using the gravitational emulation local search algorithm[J]. *Neural Computing and Applications*, 2018, 29: 955-968.
- [51] Vidal T, Laporte G, Matl P. A concise guide to existing and emerging vehicle routing problem variants[J]. *European Journal of Operational Research*, 2020, 286(2): 401-416.
- [52] Psaraftis H N, Wen M, Kontovas C A. Dynamic vehicle routing problems: Three decades and counting[J]. *Networks*, 2016, 67(1): 3-31.
- [53] Sbairi I, Limam O, Krichen S. A Decision Support System Based on a Hybrid Genetic Local Search Heuristic for Solving the Dynamic Vehicle Routing Problem: Tunisian Case[C]// *Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems. Applications: 17th International Conference, IPMU 2018, Cádiz, Spain, June 11-15, 2018, Proceedings, Part III* 17. Springer International Publishing, 2018: 354-365.
- [54] Messaoud E, El Idrissi A E B, Alaoui A E. The green dynamic vehicle routing problem in sustainable transport[C]// *2018 4th International Conference on Logistics Operations Management (GOL)*. IEEE, 2018: 1-6.
- [55] 王艳, 曾建潮. 一种基于拟态物理学优化的多目标优化算法 [J]. *控制与决策*, 2010, 25(07): 1040-1044.
- [56] 王艳. 多目标拟态物理学优化算法及其应用研究[D]. 兰州理工大学, 2011.
- [57] 张涛, 周晨, 杜锋, 等. 基于数据流的K-S变化检测的动态多目标规划算法[J]. *长江大学学报(自然科学版)*, 2024, 21(01): 109-116.

攻读学位期间发表学术论文及科研情况

参与：北京市社会科学基金规划项目“疫情环境下医疗废物处置资源智能调配策略研究”，本人负责医疗废弃物运输车辆路径规划模型构建。

计算机软件著作权：王艳，吴健. 社区医疗服务系统 V1.0.

王艳，吴健. 一种动态多目标拟态物理学优化算法研究. 系统工程理论与实践. (在审)

致谢

我怀着激动和感激的心情，写下这篇研究生论文，标志着我在北京物资学院攻读研究生期间的收获和成长。在这里，我度过了充满青春气息的宝贵时光，从一个充满憧憬的本科毕业生，成长为一个即将迈入社会的研究生。

回首过去的三年，我意识到这段研究生生活对我的学术和个人发展产生了深远的影响。在学术研究领域里，我的思维变得更加敏锐和深入，学会了精确地分析和解决问题。这得益于您，王艳副教授，作为我的导师，您给予了我精心的指导和悉心的关怀。您深厚的专业知识和对学术事业的热爱，激发了我对知识的渴望和追求。您经常与我交流学术心得和研究进展，引导我在科研领域不断前行。在此，我要向您表达我最衷心的感谢和敬意！

同时，我也想感谢北京物资学院为我提供了学术研究的平台和优质的教育资源。在这里，我与优秀的师兄师姐一起学习、交流和探索，互相启发和助力。学院的教师们不仅在教学上给予了我专业知识的传授，更是在人生道路上给予了我宝贵的指导和引导。特别感谢学院领导和老师们对我的关心和支持，是他们为我创造了良好的学习环境和学术氛围。

我还要感谢我的研究生同学们，是你们在学业上的互相帮助和共同成长，让我的研究生生活更加丰富多彩。一起度过了无数个研讨会、实验室考察和论文讨论的日子，互相促进、共同进步。特别感谢我的研究生室友和好朋友们，是你们在生活中的鼓励和支持，让我时刻保持积极向上的心态和勇往直前的精神。

最后，我要感谢北京物资学院为我提供了撰写毕业论文的机会和指导。我深深体会到论文写作是一项艰巨而重要的任务，您的指导和建议让我在写作过程中学会了正确的方法和技巧。同时，我也要感谢那些为我撰写论文提供了帮助和支持的资源 and 资料。

在即将毕业之际，我既感到无限的惋惜，又充满信心和希望。我将怀着感激之情，将所学所得应用于实践，在未来的学术和职业道路上继续前行，为学术研究和社会发展贡献自己的一份力量。

衷心感谢您王艳副教授的悉心指导和鼓励，感谢北京物资学院的培养和关怀，也感谢我的同学们和朋友们一路以来的陪伴和支持。愿共同努力，成就更加辉煌的明天！